8. Részletes tervek

8.0 Előző fázis kiegészítése

Új parancs:

/new surface *<laneID> <type> <modifier> <snowAmount> <iceAmount>*

Az egy Lane-hez tartozó felületet állítja be. Helytelen paraméterek esetén kírja a lehetőségeket.

Opciók:

- **<laneID>*: a sáv azonosítója
- **<type>*: típus: SmallSnow/DeepSnow/Ice/Grit
- **<modifier>:* Salted/Unmodified
- *<snowAmount>*: alapvetően 0
- *<iceAmount>:* alapvetően 0

progress -v [ID]

Az aktív játékos egyik járművét továbbhaladtatja a sávjában. Ha egy kereszteződésben van nem csinál semmit.

Opciók:

- -v [ID]: a játékos hányas számú járművét haladtassa

A kimeneti nyelvhez:

- /roadnetwork - Kiírja az úthálózatot. Először felsorolja az összes kereszteződést (junctionID). Majd felsorolja a sávokat (laneID, startJunctionID, endJunctionID, length) **és a sávhoz tartozó felületet (type, modifier, snowAmount, iceAmount)**. Végül az épületeket (buildingID, junctionID)

- Előző fázisból kimaradt részletes **.json mentés** példa:
  (A betöltés ugyanazon formátummal történik)

```
save.json:
{
  "gameState": {
    "bank": {
      "accounts": {
        "player_car_1": 1500,
        "player_bus_1": 3000,
        "player_sp_1": 12500
      }
    },
    "warehouse": {
      "id": "bldg_warehouse",
      "stock": ["eq_impeller_1", "eq_salter_1", "eq_sweeper_1"]
    },
    "recoverer": {
      "recoveryQueue": ["veh_car_1", "veh_car_3"]
    },
    "map": {
      "junctions": [
        {
          "id": "junc_1",
          "startingLaneIds": ["lane_1", "lane_2"],
          "endingLaneIds": ["lane_3"],
          "buildingIds": ["bldg_home_1", "bldg_warehouse"]
        }
```

```
      ],
      "buildings": [
        {
          "id": "bldg_home_1",
          "connectionId": "junc_1",
          "type": "Normal"
        },
        {
          "id": "bldg_warehouse",
          "connectionId": "junc_1",
          "type": "Warehouse"
        }
      ],
      "lanes": [
        {
          "id": "lane_1",
          "length": 1,
          "startJunctionId": "junc_1",
          "endJunctionId": "junc_2",
          "leftNeighborId": null,
          "rightNeighborId": "lane_2",
          "surface": {
            "type": "SmallSnow",
            "snowAmount": 3,
            "iceAmount": 0,
            "snowThreshold": 5,
            "iceThreshold": 2,
            "modifier": "Salted"
          }
        }
      ]
    },
    "players": [
      {
        "id": "player_car_1",
        "type": "CarPlayer",
        "vehicleId": "veh_car_1",
        "homeId": "bldg_home_1",
        "workId": "bldg_work_1"
      },
      {
        "id": "player_bus_1",
        "type": "BusPlayer",
        "vehicleId": "veh_bus_1",
        "stop1": "null",
        "stop2": "null"
      },
      {
        "id": "player_sp_1",
        "type": "SnowplowPlayer",
        "vehicleIds": ["veh_sp_1", "veh_sp_2"],
        "warehouseId": "bldg_warehouse"
      }
    ],
    "vehicles": [
```

```
    {
      "id": "veh_car_1",
      "type": "Car",
      "ownerId": "player_car_1",
      "location": {
        "type": "Lane",
        "id": "lane_1"
      },
      "isCrashed": true
    },
    {
      "id": "veh_bus_1",
      "type": "Bus",
      "ownerId": "player_bus_1",
      "location": {
        "type": "Junction",
        "id": "junc_2"
      },
      "isCrashed": false
    },
    {
      "id": "veh_sp_1",
      "type": "Snowplow",
      "ownerId": "player_sp_1",
      "location": {
        "type": "Lane",
        "id": "lane_1"
      },
      "equipmentId": "eq_dragonblade_1"
    }
  ],
  "equipments": [
    {
      "id": "eq_dragonblade_1",
      "type": "DragonBlade",
      "ownerId": "player_sp_1",
      "stateData": {
          "ammo": 50
      }
    },
    {
      "id": "eq_salter_1",
      "type": "Salter",
      "ownerId": null,
      "stateData": {
        "ammo": 50
      }
    },
    {
      "id": "eq_sweeper_1",
      "type": "Sweeper",
      "ownerId": null,
      "stateData": {}
    }
  ]
```

```
    }
}
```

8.1 Osztályok és metódusok tervei.

8.1.1 Surface

- **Felelősség**

A felület milyenségének tárolásáért, az időjárás hatásainak modellezéséért és a sávban haladó járművek mozgásának korlátozásáért vagy meghatározásáért felel.

- **Attribútumok**
  - **-snowAmount: int**, tárolja a felületen lévő hó mennyiségét
  - **-iceAmount: int**, tárolja a felületen lévő jég mennyiségét
  - **-snowThreshold: int**, meghatározza, hogy milyen hómennyiségtől számít olyan mélynek a hó, amiben a járművek már elakadnak
  - **-iceThreshold: int**, meghatározza, hogy milyen jégmennyiségtől számít jegesnek a sáv, amin a járművek már megcsúsznak
  - **#lane: Lane**, tárolja, hogy melyik Lane-en van
  - **#modifier: Modifier**, tárolja, hogy milyen módosítóval van ellátva a felszín

- **Metódusok**
  - **Lane getLane()**: Visszaadja a felülethez tartozó sávot.
  - **+ Surface(Lane lane)**: Konstruktor, amely beállítja a felülethez tartozó sávot, és alapértelmezettként egy `Unmodified` módosítót rendel a felülethez.
  - **+ int calculateProgress(Snowplow sn)**: Kiszámítja és visszaadja a hókotró (Snowplow) haladási egységeit a felület aktuális állapota (hó, jég, módosítók) alapján.
  - **+ void removeSnow(int amount)**: Eltávolítja a paraméterként kapott mennyiségű havat a felületről.
  - **+ void removeIce(int amount)**: Eltávolítja a paraméterként kapott mennyiségű jeget a felületről.
  - **+ int clearSnow()**: Teljesen megtisztítja a felületet a hótól, és visszatér az eltávolított mennyiséggel.
  - **+ int clearIce()**: Teljesen megtisztítja a felületet a jégtől, és visszatér az eltávolított mennyiséggel.
  - **+ void addSnow(int amount)**: A paraméterben megadott mennyiségű havat adja hozzá a felülethez.
  - **+ void addIce(int amount)**: A paraméterben megadott mennyiségű jeget adja hozzá a felülethez.
  - **+ void salt()**: A felületet sózott állapotúvá teszi, lecserélve az aktuális módosítót egy `Salted` példányra.
  - **+void grit()**: Lecseréli a jelenlegi sáv felszínét Grit-re (Lane.setSurface-szel)
  - **+void removeGrit()**: Nem csinál semmit
  - **# void carPassed()**: Absztrakt metódus, amely a civil autók áthaladásakor hívódik meg, kezelve annak hatásait a felületre.
  - **+ void tick()**: Absztrakt metódus, amely az időben bekövetkező változások (pl. hóesés hatása, olvadás) szimulációjáért felelős.

- **+ int calculateProgress(CivilVehicle cv)**: Absztrakt metódus, amely kiszámítja egy civil jármű előrehaladási képességét az adott felületi viszonyok között.
- **+ boolean enterable()**: Absztrakt metódus, amely meghatározza, hogy a felület aktuálisan járható-e a járművek számára.

8.1.2 SmallSnow

- **Felelősség**

Olyan hóréteget jelölő osztály, ami elég vékony ahhoz, hogy ne akadjanak el benne a civil járművek. A vékony hóréteggel borított útfelület reprezentálásáért felelős osztály. Kezeli a civil járművek haladási sebességének módosítását ezen a terepen, valamint az állapotátmeneteket: hóesés hatására vastag hóréteggé (`DeepSnow`), az autók kerekei alatti tömörödés hatására pedig jeges felületté (`Ice`) alakulhat át.

- **Ősosztályok**

Surface

- **Metódusok**
  - **+ SmallSnow(Lane lane)**: Konstruktor, amely beállítja a felülethez tartozó sávot az ősosztály segítségével.
  - **+ SmallSnow(Lane lane, Modifier mod)**: Konstruktor, amely lehetővé teszi a sáv és egy már létező módosító (pl. sózás) egyidejű beállítását, jellemzően felületváltáskor használatos.
  - **+ int calculateProgress(CivilVehicle cv)**: Kiszámítja és visszaadja egy civil jármű előrehaladási egységeit a vékony hóban való közlekedés szabályai szerint.
  - **+ boolean enterable()**: Meghatározza, hogy a felületre be lehet-e hajtani. Vékony hó esetén ez az érték igaz.
  - **+ void tick()**: Szimulálja az idő múlását. Alkalmazza az aktuális időjárási módosítót a felületre, majd ellenőrzi a hó mennyiségét. Ha a hó szintje egy bizonyos határérték fölé emelkedik, a sáv felületét `DeepSnow`-ra cseréli.
  - **# void carPassed()**: Egy autó áthaladásakor hívódik meg. Ha van hó a sávban, a tömörödés hatására jeget ad a felülethez (`addIce`). Amennyiben a jég mennyisége eléri a kritikus szintet, a sáv felületét `Ice`-ra cseréli.

8.1.3 DeepSnow

- **Felelősség**

A mély, vastag hóréteggel borított útfelület reprezentálásáért felelős. Ez az állapot kritikus a forgalom szempontjából, mivel a civil járművek számára a felület nem járható (nem beléphető), az ott tartózkodó járművek pedig elakadnak (haladásuk 0-ra csökken). Kezeli az állapotátmenetet a hómennyiség csökkenése esetén vékony hóréteggé (`SmallSnow`).

- **Ősosztályok**

Surface

- **Metódusok**
  - **+ DeepSnow(Lane lane)**: Konstruktor, amely beállítja a felülethez tartozó sávot az ősosztály segítségével.
  - **+ DeepSnow(Lane lane, Modifier mod)**: Konstruktor, amely lehetővé teszi a sáv és egy már létező módosító (pl. sózás) átvételét a példányosításkor.
  - **+ int calculateProgress(CivilVehicle cv)**: Meghatározza a civil jármű haladását mély hóban. Mivel a jármű elakad, a visszatérési érték 0, és meghívja a jármű `stuckInCurrentLane` metódusát.
  - **+ boolean enterable()**: Meghatározza, hogy a felületre behajthat-e egy jármű. Mély hó esetén ez a metódus `false` értékkel tér vissza.
  - **+ void tick()**: Az időszakos frissítésért felelős. Alkalmazza az aktuális módosítót a felületre, majd ellenőrzi a hó szintjét. Ha a hómennyiség a kritikus határérték alá csökken, a sáv felületét `SmallSnow`-ra cseréli.
  - **# void carPassed()**: Egy autó áthaladásakor (vagy kísérleténél) hívódik meg. Ha van hó a felületen, a mechanikai hatás miatt jeget ad a felülethez (`addIce`).

8.1.4 Ice

- **Felelősség**

A jeges útfelület reprezentálásáért felelős osztály. Fő mechanikája a civil járművek megcsúszásának kezelése, amely megállíthatja az előrehaladást. Kezeli az állapotátmenetet: ha a jég elolvad, a felület vékony hóréteggé (`SmallSnow`) alakul vissza, valamint az autók áthaladása során a hó tömörödése miatt további jégréteg képződését szimulálja.

- **Ősosztályok**

Surface

- **Metódusok**
  - **+ Ice(Lane lane)**: Konstruktor, amely beállítja a felülethez tartozó sávot az ősosztály konstruktorának hívásával.
  - **+ Ice(Lane lane, Modifier mod)**: Konstruktor, amely beállítja a sávot és az aktuális módosítót (pl. sózás) a felülethez.
  - **+ int calculateProgress(CivilVehicle cv)**: Kiszámítja a civil jármű haladását. Amennyiben a jármű megcsúszik (random), meghívja a jármű `slip` metódusát és 0-val tér vissza. Ha nem csúszik meg, a haladás értéke 1.
  - **+ boolean enterable()**: Meghatározza, hogy a felületre ráhajthat-e egy jármű. Jeges felület esetén a visszatérési érték igaz.
  - **+ void tick()**: Szimulációs lépés. Alkalmazza az aktuális módosítót a felületre, majd ellenőrzi a jég állapotát. Ha a jég elolvadt, a sáv felületét `SmallSnow`-ra cseréli.
  - **# void carPassed()**: Autó áthaladásakor hívódik meg. Ha a felületen található hó, a keréknyomás hatására jeget ad a felülethez az `addIce` metódus segítségével.

8.1.5 Grit

- **Felelősség**

A zúzottkővel (zúzalékkal) leszórt útfelület reprezentálásáért felelős osztály. Elsődleges feladata a biztonságos közlekedés elősegítése: a zúzottkő nem tömöríthető, így az autók

áthaladása ezen a felületen nem okoz jegesedést. Emellett kezeli a hó felgyülemlését, amely egy bizonyos szint felett elfedheti a zúzalékot, visszaváltva a felületet vékony hóra (`SmallSnow`).

- **Ősosztályok**

Surface

- **Metódusok**
  - **+ Grit(Lane lane)**: Konstruktor, amely beállítja a felülethez tartozó sávot az ősosztály segítségével.
  - **+ Grit(Lane lane, Modifier mod)**: Konstruktor, amely lehetővé teszi a sáv és egy már létező módosító átvételét a példányosításkor.
  - **+ void addSnow(int amount)**: Növeli a felületen lévő hó mennyiségét. Amennyiben a hóvastagság elér egy bizonyos szintet, a sáv felületét `SmallSnow` példányra cseréli le.
  - **+ int removeSnow()**: Csökkenti a felületen lévő hó mennyiségét, és visszatér az eltávolított értékkel.
  - **+ int removeIce()**: Csökkenti a felületen lévő jég mennyiségét, és visszatér az eltávolított értékkel.
  - **+ int calculateProgress(CivilVehicle cv)**: Kiszámítja és visszaadja a civil jármű haladását a sávban az aktuális viszonyok alapján.
  - **+ boolean enterable()**: Meghatározza, hogy a sávba be lehet-e hajtani. Zúzottkő esetén ez mindig `true`.
  - **+ void addIce(int amount)**: Nem növeli a jég vastagságát a felületen.
  - **# void carPassed()**: Civil autó áthaladásakor hívódik meg. Mivel a zúzottkő nem tömöríthető, ez a metódus nem végez műveletet (nem történik jegesedés).
  - **+ void removeGrit()**: Eltávolítja a zúzalékot az útról: lecseréli önmagát a sávban egy új `SmallSnow` osztályú példányra.

8.1.6 Modifier

- **Felelősség**

A `Modifier` egy absztrakt ősosztály, amely a különböző útfelületi módosítók (például a sózás) közös interfészét definiálja. Feladata, hogy absztrakt módon meghatározza, miként hat az időjárás (például hóesés vagy olvadás) az adott felületre. Ez lehetővé teszi a felület viselkedésének dinamikus megváltoztatását anélkül, hogy a `Surface` osztálynak ismernie kellene a konkrét környezeti hatások logikáját.

- **Attribútumok**

Az osztály nem rendelkezik saját attribútumokkal.

- **Metódusok**
  - **+ void applyWeather(Surface s)**: Absztrakt metódus, amely implementálja a kezeletlen útfelületre jellemző időjárási hatásokat. Itt történik a hó vagy jég mennyiségének növelése a `Surface` objektumban a környezeti tényezők alapján.

8.1.7 Unmodified

- **Felelősség**

Az `Unmodified` osztály a kezeletlen útfelület állapotát reprezentálja. Ez az alapértelmezett állapot, amelyben az időjárás közvetlenül kifejti hatását: minden időpillanatban (tick) hó rakódik le a felületre, növelve annak hórétegét.

- **Ősosztályok**

Modifier

- **Metódusok**
  - **+ void applyWeather(Surface s)**: Felüldefiniált metódus, amely a kezeletlen felületre jellemző időjárási hatást szimulálja. Meghívja a paraméterként kapott `Surface` objektum `addSnow(1)` metódusát, ezzel növelve a hómennyiséget.

8.1.8 Salted

- **Felelősség**

A `Salted` osztály a sózott útfelület viselkedését valósítja meg. Feladata az útfelület tisztítása az idő múlásával: a só hatására a meglévő hó- és jégréteg folyamatosan olvad, így csökkentve a csúszásveszélyt és az elakadás lehetőségét.

- **Ősosztályok**

Modifier

- **Metódusok**
  - **# void applyWeather(Surface s)**: Felüldefiniált metódus, amely a sózott felületen zajló olvadást valósítja meg. A felület `tick()` folyamatából hívódik meg, majd a metódus visszahívja a `Surface` objektum `removeIce(1)` és `removeSnow(1)` metódusait a tisztítás elvégzéséhez.

8.1.9 RoadNetwork

- **Felelősség**

Az úthálózat egészéért felelős osztály, amely összefogja a térképet alkotó elemeket (sávokat és csomópontokat). Nyilvántartja a játékban lévő összes utat és kereszteződést, vezérli azok időbeli frissítését (`tick`), valamint közvetítő szerepet tölt be a járművek teljesítménye és a pénzügyi jutalmazás között. Kapcsolatot tart a `Bank` osztállyal, hogy a sikeres hóeltakarítások vagy buszkörök után a játékosok megkapják a jutalmukat.

- **Attribútumok**
  - **-bank: Bank**: A jutalmak kifizetéséért felelős bank példány.
  - **-lanes: List<Lane>**: Az úthálózatban található összes sáv gyűjteménye.
  - **-junctions: List<Junction>**: Az úthálózatban található összes csomópont gyűjteménye.

- **Metódusok**
  - **+ void setBank(Bank bank)**: Beállítja az úthálózathoz tartozó bankot a kifizetésekhez.
  - **+ void busRoundComplete(Player p)**: Értesíti a rendszert, hogy egy busz befejezett egy kört, ami után a bankon keresztül jutalmat utal a megadott játékosnak.
  - **+ void laneCleared(Player p, int snowAmount)**: Egy sáv megtisztítása után hívódik meg; a bank segítségével a megtisztított hó mennyiségével arányos összeget fizet ki a játékosnak.
  - **+ void tick()**: A szimulációs körökért felelős metódus, amely sorban meghívja a hálózathoz tartozó összes sáv (`Lane`) és csomópont (`Junction`) saját frissítési logikáját.
  - **- List<Junction> selectRandomJunctions()**: A civil járművek útvonaltervezéséhez használt metódus. A belső `junctions` listából véletlenszerűen kiválaszt és visszaad egy két csomópontból álló listát, amely a járművek úticéljait határozza meg.
  - **+ void generateBuildingPair(Bus b)**: Létrehoz két épületet a hálózatban meglévő csomópontok közül válogatva.

8.1.10MapComponent

- **Felelősség**

A MapComponent az úthálózat minden statikus elemének (sávok, kereszteződések, épületek) közös absztrakt alapja. Elsődleges feladata a fizikai tér és a járművek közötti interakció kezelése: ő az a „hely”, ahol a járművek léteznek. Nyilvántartja a rajta tartózkodó forgalmat, és kaput nyit a látogató minta (Visitor pattern) felé a `progress` metódusokon keresztül. Ez teszi lehetővé, hogy a különböző járműtípusok (civil autó vagy hókotró) eltérő módon reagáljanak az adott térképelem sajátosságaira (például a hómennyiségre egy sávban).

- **Attribútumok**
  - **# vehicles: List<Vehicle>**: Egy dinamikus lista, amely azokat a járműveket tárolja, amelyek éppen az adott komponens felett tartózkodnak. Ez elengedhetetlen a balesetek detektálásához és a forgalom követéséhez.

- **Metódusok**
  - **+ MapComponent()**: Az osztály konstruktora, amely gondoskodik a járműveket tároló lista példányosításáról, hogy az érkező járművek azonnal regisztrálhatóak legyenek.
  - **# List<Vehicle> getVehicles()**: Védett elérésű lekérdező metódus, amely lehetővé teszi a leszármazottak (példányul a `Lane` vagy a `Junction`) számára, hogy rálássanak a náluk tartózkodó járművekre, például ütközések ellenőrzése céljából.
  - **+ void remove(Vehicle v)**: Ez a metódus felel a „kiléptetésért”. Amikor egy jármű áthalad a következő útszakaszra, ez a függvény törli az aktuális komponens nyilvántartásából, felszabadítva ezzel a helyet.
  - **+ void arrived(Vehicle v)**: A „beléptető” metódus. Meghívásakor a jármű bekerül a belső listába. Ez a pont szolgálhat alapul olyan események indításához, mint például a felület állapotának módosulása egy autó áthaladásakor.
  - **+ abstract void progress(CivilVehicle cv)**: Absztrakt látogatói végpont civil járművek számára. A leszármazottak itt definiálják, hogy a civil autóknak milyen szabályok szerint kell haladniuk (pl. sebességkorlátozás, megcsúszás esélye).

- **+ abstract void progress(Snowplow sp)**: Absztrakt látogatói végpont hókotrók számára. Lehetővé teszi, hogy a hókotró speciális interakcióba lépjen a komponenssel (például a sáv takarítása haladás közben).
- **+ void crashRecovered()**: Egy alapértelmezetten üres metódus, amely a baleseti helyreállítás utáni protokollért felel. Ha egy jármű elakad vagy megcsúszik, a mentési folyamat végén ez a hívás jelzi a komponensnek, hogy a forgalmi rend helyreállt

8.1.11 Junction

- **Felelősség**

A csomópontokat reprezentáló osztály, amely az úthálózat gráfjának csomópontjaiként szolgál. Feladata a sávok összekötése: nyilvántartja a belőle induló és a benne végződő sávokat. Emellett tárolja a hozzá csatlakozó épületeket (például megállókat, raktárakat). Kiemelt szerepe van a buszok közlekedésében: amikor egy busz megérkezik a csomópontba, ellenőrzi a csatolt épületeken keresztül, hogy a jármű elérte-e a célállomását, és ha igen, jelzi a jutalom kifizetését az úthálózat felé.

- **Ősosztályok**

MapComponent

- **Attribútumok**
  - **- starting: List<Lane>**: A csomópontból kiinduló sávok listája.
  - **- ending: List<Lane>**: A csomópontba befutó sávok listája.
  - **- rn: RoadNetwork**: Az úthálózat, amelyhez a csomópont tartozik; a jutalmak bejelentéséhez szükséges.
  - **- buildings: List<Building>**: A csomóponthoz közvetlenül kapcsolódó épületek gyűjteménye.

- **Metódusok**
  - **+ Junction()**: Konstruktor, amely inicializálja az induló és érkező sávok listáit.
  - **+ void progress(Snowplow sp)**: Felüldefiniált metódus. Mivel a csomópontban nem értelmezett a hókotrás vagy a fokozatos haladás (a járművek csak áthaladnak rajta), a metódus teste üres.
  - **+ void progress(CivilVehicle cv)**: Felüldefiniált metódus a civil járművek számára. A csomóponton való áthaladás azonnali, így ez a metódus nem végez műveletet.
  - **+ void addEnding(Lane lane)**: Hozzáad egy sávot a csomópontba befutó sávok listájához.
  - **+ void addStarting(Lane lane)**: Hozzáad egy sávot a csomópontból induló sávok listájához.
  - **+ void setRoadNetwork(RoadNetwork rn)**: Beállítja a csomóponthoz tartozó úthálózat-referenciát.
  - **+ void addBuilding(Building building)**: Egy új épületet rendel a csomóponthoz.
  - **+ void arrived(Bus bus)**: Speciális beléptető metódus buszok számára. Amikor egy busz a csomópontba ér, a metódus végigkérdezi a csatolt épületeket, hogy azok között szerepel-e a busz aktuális célállomása. Amennyiben a busz célba ért, értesíti a `RoadNetwork` objektumot a kör befejezéséről a játékos jutalmazása érdekében.
  - **+ void tick()**: (Az ősosztály alapján, bár a kód nem részletezi) Frissíti a csomópont állapotát és a rajta tartózkodó járművek helyzetét.

8.1.12Building

- **Felelősség**

A térképen található épületeket reprezentáló osztály. Az épületek mindig egy konkrét csomóponthoz (`Junction`) kapcsolódnak, és speciális logikai végpontként szolgálnak a járművek számára. Elsődleges feladata a buszok célállomás-ellenőrzésének támogatása: képes eldönteni, hogy az adott épület (megálló) megegyezik-e a busz aktuális úticéljával. Mivel a járművek fizikailag nem hajtanak be az épületbe, hanem a kapcsolódó csomóponton keresztül érintik azt, a haladási logikája (`progress`) nem végez érdemi elmozdulást.

- **Ősosztályok**

MapComponent

- **Attribútumok**
  - **- connection: Junction**: Az a csomópont, amelyhez az épület csatlakozik, és amelyen keresztül az épület elérhető a járművek számára.

- **Metódusok**
  - **+ Building(Junction j)**: Konstruktor, amely létrehozza az épületet és összekapcsolja azt a paraméterként kapott csomóponttal. Meghívja az ősosztály konstruktorát is a belső listák inicializálásához.
  - **+ boolean isTargetBusStop(Bus bus)**: Megvizsgálja, hogy az épület a paraméterként kapott busz célállomása-e. A szkeleton implementációban a felhasználótól kérdez rá az eredményre, a végleges modellben pedig a busz saját adataival veti össze az épületet.
  - **+ void progress(Snowplow sp)**: Felüldefiniált metódus hókotrók számára. Mivel az épületen belül nem értelmezett a hóeltakarítás, a metódus nem végez műveletet.
  - **+ void progress(CivilVehicle cv)**: Felüldefiniált metódus civil járművek számára. Az épületbe való behajtás vagy ottani haladás nincs szimulálva, így a metódus teste üres.

8.1.13Lane

- **Felelősség**

A `Lane` osztály az úthálózat sávjait reprezentálja, amelyek két csomópontot (Junction) kötnek össze. Ez a szimuláció legaktívabb része: felelős a járművek haladásának koordinálásáért, a sávon belüli pontos pozíciójuk nyilvántartásáért, valamint a forgalom és az esetleges balesetek menedzseléséért. A sáv tárolja az aktuális útfelületet (Surface), és ezen keresztül kezeli a hó- és jéghelyzetet. Baleset esetén a sáv blokkolja a civil forgalmat (autók, buszok), amíg a mentés meg nem történik. Kapcsolatot tart a szomszédos sávokkal a sávváltások lehetővé tételére, és értesíti a RoadNetwork-öt, ha egy játékos sikeresen megtisztította az utat, biztosítva a jutalmazási rendszert.

- **Ősosztályok**

MapComponent

- **Attribútumok**
  - **- surface: Surface**: A sáv aktuális fizikai állapotát (hó, jég, zúzalék) leíró objektum.
  - **- start: Junction**: Az a csomópont, ahonnan a sáv kiindul.
  - **- end: Junction**: Az a csomópont, ahol a sáv véget ér.

- **- rightNeighbor: Lane**: A sávtól jobbra elhelyezkedő szomszédos sáv.
- **- leftNeighbor: Lane**: A sávtól balra elhelyezkedő szomszédos sáv.
- **- rn: RoadNetwork**: Referencia a globális úthálózatra a kifizetések és adminisztráció céljából.
- **- length: int**: A Lane hossza, ennyi tick alatt ér át rajta egy jármű alapesetben.
- **- progress: Map<Vehicle, Integer>**: Nyilvántartja a sávban tartózkodó járművek aktuális pozícióját (mennyit haladtak előre az indulás óta a sáv hosszából).
- **- isCrashed: boolean**: Állapotjelző, amely mutatja, ha a sávban baleset történt. Ha az értéke igaz, a civil járművek nem tudnak továbbhaladni a sávban.

- **Metódusok**
  - **+ Lane(Junction start, Junction end)**: Konstruktor, amely rögzíti a sáv kezdő- és végpontját, inicializálja az ősosztály listáit, valamint létrehozza a belső `progress` nyilvántartást, és hamisra állítja az `isCrashed` állapotot.
  - **+ void setSurface(Surface surface)**: Beállítja vagy lecseréli a sáv aktuális felületét (pl. hóról jégre vagy zúzottkőre).
  - **+ void setRoadNetwork(RoadNetwork rn)**: Regisztrálja a sávhoz tartozó úthálózatot, lehetővé téve a jutalmazási események továbbítását.
  - **+ void cleared(SnowplowPlayer p)**: Akkor hívódik meg, ha egy hókotró befejezi a sáv tisztítását. Értesíti a hálózatot a jutalom kifizetése érdekében.
  - **+ void addNeighbors(Lane leftNeighbor, Lane rightNeighbor)**: Egyszerre állítja be a sáv bal és jobb oldali szomszédait.
  - **+ Lane getLeftNeighbor()**: Visszaadja a bal oldali szomszédos sávot, ha létezik ilyen.
  - **+ Lane getRightNeighbor()**: Visszaadja a jobb oldali szomszédos sávot, ha létezik ilyen.
  - **+ boolean enterable()**: Lekérdezi a felülettől, hogy a sáv jelenleg behajtható-e (például nincs-e rajta túl mély hó).
  - **+ void progress(CivilVehicle cv)**: Kiszámítja a civil jármű haladását a felületi viszonyok alapján, és frissíti a távolságot a `progress` térképben. Amennyiben a sávban baleset van (`isCrashed == true`), a jármű nem tud előrehaladni. Amennyiben a jármű által megtett út eléri a `length` értékét, áthelyezi azt a célcsomópontba.
  - **+ void progress(Snowplow sn)**: Kezeli a hókotró haladását, frissítve a pozícióját a `progress` nyilvántartásban. A hókotrót a baleseti állapot (`isCrashed`) nem blokkolja. A sáv végére érve jelzi a hókotrónak, hogy a tisztítási folyamat sikeresen befejeződött.
  - **+ List<Vehicle> getPushableCars()**: Összegyűjti azokat a járműveket, amelyek akadályozzák a forgalmat és félretolhatóak (pl. elakadt autók).
  - **+ Vehicle getNearest(CivilVehicle cv)**: Megkeresi a paraméterben kapott autóhoz legközelebb eső másik járművet a sávban a `progress` attribútumban tárolt pozíciók összehasonlításával, az ütközések elkerülése vagy a követési távolság tartása végett.
  - **+ void crashHappened()**: Igazra állítja az `isCrashed` attribútumot, jelezve a sávnak, hogy baleset történt, így a civil járművek haladását a mentésig blokkolja.
  - **+ int clearSnow()**: Eltávolítja a havat a sáv felületéről és visszaadja az eltávolított mennyiséget.
  - **+ int clearIce()**: Eltávolítja a jeget a sáv felületéről és visszaadja az eltávolított mennyiséget.
  - **+ void salt()**: Sózza a sávot, ami megváltoztatja a felület módosítóját (Salted), így elősegítve az olvadást.

- **+ void tick()**: Időegységenként meghívott metódus, amely továbbadja a hívást a felületnek az időjárási hatások frissítésére.
- **+ void remove(Vehicle vehicle)**: Eltávolítja a járművet a sávból és a `progress` nyilvántartásból is, majd értesíti a felületet az áthaladásról (ami pl. tömörítheti a havat).
- **+ void crashRecovered()**: Hamisra állítja az `isCrashed` attribútumot, visszaállítva a sáv normál működését és újraindítva a forgalmat egy baleset elhárítása után.
- **+ void addSnow(int amount)**: Megadott mennyiségű havat ad hozzá a sávhoz.
- **+ void setRightNeighbor(Lane l2)**: Beállítja a jobb oldali szomszédos sávot.
- **+ void setLeftNeighbor(Lane l2)**: Beállítja a bal oldali szomszédos sávot.
- **+ void grit()**: Zúzalékkal (zúzottkővel) szórja fel a sávot. Ez a művelet a sáv felületét egy új Grit típusú felületre cseréli le.
- **+ void clearGrit()**: Eltávolítja a zúzalékot az útról, visszaállítva az alapértelmezett felületi állapotot (pl. vékony hórétegre).
- **+ int getLength()**: Visszaadja a `length` attribútum értékét.

8.1.14Warehouse

- **Felelősség**

A `Warehouse` (raktár) az úthálózat logisztikai és kereskedelmi központja. Speciális épületként funkcionál, ahol a játékosok fejleszthetik flottájukat: új hókotrókat vásárolhatnak, vagy meglévő járműveiket szerelhetik fel különféle speciális kiegészítőkkel (pl. sószóró, jégtörő). A raktár kapcsolatban áll a `Bank`-kal a tranzakciók fedezetének ellenőrzése érdekében, valamint saját készletet tart fenn a különböző kotrófejekből és berendezésekből, lehetővé téve azok cseréjét és tárolását.

- **Ősosztályok**

MapComponent → Building

- **Attribútumok**
  - **- bank: Bank**: A pénzügyi műveletekért felelős bank referenciája, a vásárlások hitelesítéséhez szükséges.

- **Metódusok**
  - **+ Warehouse(Junction junction)**: Konstruktor, amely létrehozza a raktárat és az ősosztályon keresztül összekapcsolja a megadott útkereszteződéssel.
  - **+ void setBank(Bank bank)**: Beállítja a raktárhoz tartozó bankot, amelyet a későbbi vásárlások során a fedezet ellenőrzésére használ az osztály.
  - **+ Equipment buyEquipment(SnowplowPlayer p, int id)**: Berendezés vásárlását kezelő metódus. Ellenőrzi a banknál, hogy a játékos rendelkezik-e a szükséges összeggel. Siker esetén a megadott azonosító alapján létrehozza a megfelelő eszközt (1: Sweeper, 2: Impeller, 3: Salter, 4: IceBreaker, egyéb: DragonBlade).
  - **+ Snowplow buySnowplow(Player p)**: Új hókotró vásárlását végző metódus. A banki ellenőrzés után, ha a játékosnak van elég pénze, példányosít és visszaad egy új `Snowplow` objektumot.
  - **+ void changeEquipment(Snowplow s, Equipment eq)**: Lecseréli a hókotrón lévő aktuális felszerelést egy raktáron lévőre. A csere csak akkor megy végbe, ha a hókotró

a helyszínen tartózkodik és a kért eszköz készleten van. A régi felszerelés visszakerül a raktárba.
- **+ void addtoStock(Equipment eq)**: Hozzáad egy berendezést a raktár belső készletéhez. Jellemzően akkor hívódik meg, amikor egy játékos leadja a régi felszerelését.
- **+ boolean isAtWarehouse(Snowplow s)**: Megvizsgálja, hogy a paraméterként kapott hókotró fizikailag a raktárhoz tartozó csomóponton tartózkodik-e. A szkeletonban ez a felhasználótól kérdez rá.
- **+ boolean isInStock(Equipment eq)**: Ellenőrzi, hogy a kért berendezés megtalálható-e a raktár készletében. A szkeletonban felhasználói interakció útján dől el.
- **+ void removeFromStock(Equipment eq)**: Eltávolítja a megadott berendezést a raktár készletéből, például miután egy járműre felszerelték azt.

8.1.15Equipment

- **Felelősség**

A hókotrókra szerelhető különféle munkaeszközök absztrakt ősosztálya. Felelőssége, hogy közös interfészt biztosítson a sávok tisztításához, valamint nyilvántartsa az eszközt birtokló játékost (`SnowplowPlayer`). A konkrét tisztítási algoritmusokat a leszármazott osztályok valósítják meg a `use` metódus felüldefiniálásával, lehetővé téve a polimorfikus működést (vagyis a hókotró ugyanazzal a mozdulattal tud havat seperni, jeget törni vagy sót szórni, attól függően, hogy épp mi van rászerelve).

- **Attribútumok**
  - **# owner: SnowplowPlayer**: Az eszközt birtokló és használó játékos referenciája. Ez szükséges ahhoz, hogy a tisztítási műveletek után a jutalmakat a megfelelő személynek lehessen jóváírni.

- **Metódusok**
  - **+ Equipment(SnowplowPlayer owner)**: Konstruktor, amely az eszköz létrehozásakor hozzárendeli azt a tulajdonosához.
  - **+ abstract void use(Lane lane)**: Absztrakt metódus, amely az eszköz tényleges funkcióját definiálja. A hívásakor az eszköz interakcióba lép a paraméterként kapott sávval (`Lane`), elvégezve rajta a specifikus tisztítási vagy módosítási feladatot (pl. hóeltakarítás, jégmentesítés). Az implementációt a konkrét eszközosztályok adják meg.

8.1.16Sweeper

- **Felelősség**

A seprőfejet reprezentáló konkrét eszköz. Speciális felelőssége a hó fizikai áthelyezése: ahelyett, hogy egyszerűen törölné a havat a szimulációból, az aktuális sáv megtisztítása után a begyűjtött mennyiséget a sáv jobb oldali szomszédjára kotorja át. Ezzel lehetővé teszi a többsávos utak hatékony, de koordinációt igénylő takarítását. A művelet végén gondoskodik róla, hogy a tulajdonos megkapja a pontokat a megtisztított sávért.

- **Ősosztályok**

Equipment

- **Attribútumok**
  - **# owner: SnowplowPlayer**: Az eszköz tulajdonosa, aki a tisztításért járó jutalmat kapja (örökölt).

- **Metódusok**
  - **+ Sweeper(SnowplowPlayer owner)**: Az osztály konstruktora, amely az ősosztály hívásával beállítja a tulajdonost és inicializálja az eszközt.
  - **+ void use(Lane lane)**: A seprés folyamatát vezénylő metódus. Az algoritmus során a seprű lehívja a sáv aktuális hómennyiségét (eltávolítva azt onnan), majd lekéri a sáv jobb oldali szomszédját (`getRightNeighbor`), és arra a sávra „önti” rá a korábban eltávolított havat. Végezetül a `cleared` metódus meghívásával jelzi a rendszernek, hogy a tulajdonos sikeresen megtisztította az eredeti útszakaszt.

8.1.17Impeller

- **Felelősség**

A hányófej berendezés megvalósítása. Feladata a hó hatékony eltávolítása az adott útszakaszról. A `Sweeper`-rel ellentétben az Impeller nem mozgatja át a havat más sávokra, hanem egyszerűen felszámolja azt az aktuális sáv felületéről (mintha „kihányná” az út szélére, ami a szimuláció szempontjából a hómennyiség megszűnését jelenti).

- **Ősosztályok**

Equipment

- **Attribútumok**
  - **# owner: SnowplowPlayer**: Az eszköz gazdája, aki a sáv megtisztításáért járó kreditet kapja (örökölt attribútum).

- **Metódusok**
  - **+ Impeller(SnowplowPlayer owner)**: Az osztály konstruktora. Beállítja az eszközt használó játékost és elvégzi a szükséges inicializálást a szülőosztály hívásán keresztül.
  - **+ void use(Lane lane)**: A hómarás konkrét folyamata. A metódus meghívja a sáv `clearSnow()` függvényét, amely eltávolítja a havat a `Surface` objektumból, majd a kapott mennyiségtől függetlenül értesíti a sávot a sikeres tisztításról a `cleared(owner)` híváson keresztül, rögzítve a játékos teljesítményét.

8.1.18IceBreaker

- **Felelősség**

A jégtörő berendezés megvalósítása, amely kifejezetten a sávokon kialakult jégpáncél eltávolítására szolgál. Míg a legtöbb berendezés a hóval küzd, az IceBreaker felelőssége a csúszós, fagyott rétegek felszámolása. Aktiválásakor mechanikusan feltöri és eltávolítja a jeget az adott sáv felületéről, majd gondoskodik róla, hogy a művelet elvégzése után a tulajdonos megkapja a munkájáért járó elismerést.

- **Ősosztályok**

Equipment

- **Attribútumok**
  - **# owner: SnowplowPlayer**: Az eszköz gazdája, aki a jégmentesítés után a jutalmat kapja (örökölt).

- **Metódusok**
  - **+ IceBreaker(SnowplowPlayer owner)**: Az osztály konstruktora. Beállítja a tulajdonost a szülőosztály konstruktorának meghívásával, így az eszköz azonnal használatra kész állapotba kerül.
  - **+ void use(Lane lane)**: A jégmentesítés folyamatát végrehajtó metódus. Meghívja a sáv `clearIce()` függvényét, amely közvetlenül a sáv felületét módosítva eltünteti a jeget. Miután a jégpáncél megszűnt, a metódus a `cleared(owner)` hívással jelzi a sávnak és az úthálózatnak, hogy a tulajdonos elvégezte a feladatát.

8.1.19DragonBlade

- **Felelősség**

Az osztály felelőssége a hó- és jégmentesítési logikák egyetlen műveletbe történő integrálása. Mint az `Equipment` leszármazottja, ez a konkrét implementáció biztosítja a sáv felületének komplex tisztítását azáltal, hogy szekvenciálisan vezérli a jég- és hóeltakarítási folyamatokat. Feladata továbbá a tisztítási fázisok eredményének összegzése és a sikeres mentesítés tényének visszajelzése az úthálózat felé a tulajdonos azonosításával.

- **Ősosztályok**

Equipment

- **Attribútumok**
  - **# owner: SnowplowPlayer**: Az eszköz gazdája, aki a kombinált tisztítás (hó és jég) után a jutalmat kapja (örökölt).

- **Metódusok**
  - **+ DragonBlade(SnowplowPlayer owner)**: Az osztály konstruktora, amely inicializálja ezt a prémium eszközt és hozzárendeli a tulajdonoshoz az ősosztályon keresztül.
  - **+ void use(Lane lane)**: A totális tisztítás folyamata. A metódus egymás után hívja meg a sáv `clearIce()` és `clearSnow()` függvényeit, így biztosítva, hogy a sáv felülete teljesen tiszta legyen. A folyamat végén a `cleared(owner)` hívással jelzi a sávnak, hogy a munka sikeresen befejeződött, és a tulajdonos jogosult a kifizetésre.

8.1.20Salter

- **Felelősség**

Az osztály felelőssége az útfelület kémiai módosításának vezérlése. Konkrét `Equipment` implementációként a sáv állapotának megváltoztatásáért felel, amely során a `salt` (sózás)

műveletet aktiválja az adott útszakaszon. Feladata továbbá a karbantartási folyamat adminisztrálása, azaz a sáv megtisztítottként/kezeltként való megjelölése a tulajdonos javára, elősegítve ezzel a jég kialakulásának megelőzését vagy a hó olvadását a szimulációs szabályok szerint.

- **Ősosztályok**

Equipment

- **Attribútumok**
  - **# owner: SnowplowPlayer**: Az eszközt birtokló játékos referenciája, aki a sáv kezeléséért járó jutalmat kapja (örökölt).

- **Metódusok**
  - **+ Salter(SnowplowPlayer owner)**: Az osztály konstruktora, amely inicializálja az eszközt és a szülőosztályon keresztül hozzárendeli a tulajdonoshoz.
  - **+ void use(Lane lane)**: A sávkezelési logika megvalósítása. A metódus meghívja a sáv `salt()` metódusát, amely az útfelület állapotát módosítja, majd a `cleared(owner)` hívással rögzíti a játékos közreműködését a hálózat karbantartásában.

8.1.21Gritter

- **Felelősség**

Az osztály felelőssége az útfelület tapadásának mechanikai javítása zúzalék (apró szemcsés kőzet) kiszórásával. Konkrét `Equipment` implementációként a sáv állapotának módosítását vezérli a `grit()` metódus meghívásán keresztül, ami növeli a biztonságos haladás esélyét a jeges vagy havas úton. Feladata továbbá a karbantartási tevékenység naplózása és a tulajdonos felé történő elszámolása a sáv tisztítottként való megjelölésével.

- **Ősosztályok**

Equipment

- **Attribútumok**
  - **# owner: SnowplowPlayer**: Az eszközt birtokló játékos referenciája, akinek a javára a karbantartási esemény rögzítésre kerül (örökölt).

- **Metódusok**
  - **+ Gritter(SnowplowPlayer owner)**: Az osztály konstruktora, amely elvégzi a berendezés példányosítását és a tulajdonoshoz való rendelését a szülőosztály segítségével.
  - **+ void use(Lane lane)**: A zúzalékszórási algoritmus megvalósítása. A metódus aktiválja a sáv `grit()` funkcióját, amely fizikailag módosítja az útfelület tulajdonságait, majd a `cleared(owner)` hívással jelzi a rendszernek, hogy a sáv kezelése megtörtént.

8.1.22Bank

- **Felelősség**

A szimuláció központi pénzügyi nyilvántartója. Felelős a játékosok egyenlegének pontos vezetéséért és a tranzakciók (jutalmazások és vásárlások) végrehajtásáért. Egy belső adatstruktúrában tárolja a játékos-egyenleg párosításokat, így bármikor képes ellenőrizni a fedezetet egy-egy beszerzés előtt a raktár számára, vagy éppen jóváírni a kemény munkával megkeresett összegeket.

- **Attribútumok**
  - **- warehouse: Warehouse**: A bankkal kapcsolatban álló raktár referenciája.
  - **- accounts: HashMap<Player, Integer>**: A bank „főkönyve”, amely minden játékoshoz hozzárendeli annak aktuális pénzösszegét.

- **Metódusok**
  - **+ void setWarehouse(Warehouse warehouse)**: Beállítja a bankhoz tartozó raktárat, biztosítva a kereskedelmi folyamatok pénzügyi hátterét.
  - **+ void pay(Player p, int amount)**: Növeli a megadott játékos egyenlegét a paraméterben kapott összeggel az `accounts` táblázatban. Ez a metódus felel a munka utáni automatikus jutalmazásért.
  - **+ boolean hasEnoughMoney(Player p, int amount)**: Lekérdezi a játékos aktuális egyenlegét az `accounts` gyűjteményből, és összehasonlítja a kért összeggel.

8.1.23Recoverer

- **Felelősség**

A `Recoverer` osztály felelős a balesetet szenvedett járművek mentési folyamatának ütemezéséért és végrehajtásáért. Egy belső várakozási sort (`recoveryQueue`) tart fenn azokról a járművekről, amelyek segítséget igényelnek. A szimulációs idő minden egységében (`tick`) ellenőrzi ezt a sort, és kezdeményezi a járművek helyreállítását, biztosítva, hogy a forgalmi akadályok megszűnjenek, és az érintett útszakaszok újra használhatóvá váljanak.

- **Attribútumok**
  - **- recoveryQueue: List<Car>**: Azon személyautók (vagy egyéb járművek) listája, amelyek balesetet szenvedtek, és mentésre várnak.

- **Metódusok**
  - **+ Recoverer()**: Az osztály konstruktora, inicializálja az üres mentési várólistát.
  - **+ void addToRecoveryQueue(Car c)**: A balesetet szenvedett járművet a mentési sor végére illeszti.
  - **+ void tick()**: A mentési ciklus ütemezője. Minden híváskor ellenőrzi, hogy a `recoveryQueue` tartalmaz-e elemet. Amennyiben a lista nem üres, kiveszi belőle a **legelső (0. indexű)** járművet, és meghívja annak `recover()` metódusát. Ezzel a jármű visszakerül a forgalomba, a sávja pedig felszabadul az akadály alól. Egyetlen tick alatt csak egyetlen jármű mentése történik meg.

8.1.24Vehicle

- **Felelősség**

A `Vehicle` osztály az úthálózaton közlekedő összes jármű (személyautó, busz, hókotró) általános absztrakt alapja. Felelőssége a járművek térbeli pozíciójának kezelése és az útelemek közötti mozgás (helyváltoztatás) koordinálása. Biztosítja az egységes interfészt a szimulációs lépések végrehajtásához (`tick`), az ütközések kezeléséhez és a járművek eltolhatóságának lekérdezéséhez. Központi szerepe van a térkép integritásának megőrzésében: garantálja, hogy egy jármű a helyváltoztatás során szabályosan „kijelentkezzen” az előző útelemről és „bejelentkezzen” az újra.

- **Attribútumok**
  - **# loc: MapComponent**: A jármű aktuális tartózkodási helyét (például egy sávot vagy egy kereszteződést) tároló referencia.

- **Metódusok**
  - **+ abstract void crash()**: Absztrakt metódus, amely a jármű ütközéskor tanúsított viselkedését definiálja. A leszármazottak ebben valósítják meg a saját törés- vagy elakadási logikájukat.
  - **+ abstract void tick()**: Absztrakt metódus, amely az idő múlását szimulálja a jármű szempontjából. Ebben a metódusban dől el a jármű következő lépése vagy állapotváltozása az adott körben.
  - **+ abstract boolean pushable()**: Absztrakt metódus, amely visszaadja, hogy az adott jármű eltolható-e az útból (például egy elakadt civil autó igen, de egy működő hókotró nem).
  - **+ void setLocation(MapComponent dest)**: A jármű helyváltoztatását vezérlő metódus. Amennyiben a jármű már tartózkodik valahol (`loc != null`), felszólítja az aktuális komponenst a jármű eltávolítására. Ezután értesíti az új célállomást (`dest`) az érkezésről, végül frissíti a saját belső pozíció-referenciáját. Ez a folyamat biztosítja, hogy a MapComponent járműlistája és a jármű saját pozíciója mindig szinkronban legyen.
  - **# MapComponent getLocation()**: Védett elérésű lekérdező metódus, amely visszaadja a jármű jelenlegi tartózkodási helyét a leszármazott osztályok belső logikája számára.

8.1.25CivilVehicle

- **Felelősség**

A `CivilVehicle` osztály a civil forgalom szereplőinek (személyautók, buszok) közös absztrakt alapja. Elsődleges felelőssége azon viselkedési formák összefogása, amelyek a környezeti tényezők miatti akadályoztatást írják le. Definiálja a hóban való elakadás (`stuckInCurrentLane`) és a jégen való megcsúszás (`slip`) absztrakt műveleteit, amelyeket a konkrét járműtípusok sajátosan implementálnak. Ez az osztály a „látogató” (Visitor) szerepét is betölti a térképelemekkel való interakció során: rajta keresztül dől el, hogyan reagál a jármű az útviszonyokra a haladás során.

- **Ősosztályok**

Vehicle

- **Metódusok**
  - **+ abstract void stuckInCurrentLane(Lane lane)**: Absztrakt metódus, amely akkor hívódik meg, ha a jármű a sávban található hómennyiség miatt nem tud továbbhaladni. A konkrét leszármazottak itt döntik el, hogy várakoznak-e vagy mentést kérnek.
  - **+ abstract void slip(Lane lane)**: Absztrakt metódus a jeges úton történő megcsúszás kezelésére. Implementációja határozza meg, hogy a jármű elveszíti-e az irányítást, vagy képes-e korrigálni.
  - **+ abstract void crash()**: Felüldefiniált absztrakt metódus. A civil járművek ütközéskor jellemzően mozgásképtelenné válnak, és a mentési sorba kerülnek (örökölt).
  - **+ abstract void tick()**: Az idő múlását szimuláló absztrakt metódus, amely a civil járművek egyedi haladási és döntési logikáját vezérli (örökölt).
  - **+ abstract boolean pushable()**: Visszaadja, hogy a jármű eltolható-e. A civil járművek elakadás esetén általában eltolható állapotba kerülnek, hogy ne blokkolják végleg a forgalmat (örökölt).

8.1.26Bus

- **Felelősség**

A `Bus` a civil járművek egy speciális típusa, amelyet egy `BusPlayer` irányít. Felelőssége a menetrend szerinti haladás szimulálása az úthálózaton, miközben reagál a környezeti tényezőkre. Egyedi jellemzője, hogy mérete és tömege miatt nem eltolható (`pushable() == false`). Ütközés után képes önállóan is megkísérelni a forgalomba való visszatérést, jégen való megcsúszás esetén pedig a tömegéből adódóan veszélyt jelent a környezetében lévő többi járműre, mivel beléjük csúszva balesetet okozhat.

- **Ősosztályok**

Vehicle → CivilVehicle

- **Attribútumok**
  - **- owner: BusPlayer**: A buszt birtokló játékos, aki a busz sikeres haladása és célba érése után a jutalmakat kapja.

- **Metódusok**
  - **+ BusPlayer getOwner()**: Visszaadja a busz tulajdonosát.
  - **+ void setOwner(BusPlayer owner)**: Beállítja a busz tulajdonosát (például vásárláskor vagy inicializáláskor).
  - **+ void tick()**: A busz körönkénti logikáját vezérli. Ha a busz ütközött állapotban van, megkísérli az újraindulást; siker esetén értesíti a tartózkodási helyét (`loc.crashRecovered()`). Ha nincs ütközött állapotban, megkísérli az előrehaladást az aktuális útelemen keresztül (`getLocation().progress(this)`).
  - **+ boolean pushable()**: Mindig `false` értékkel tér vissza, mivel a busz túl nagy ahhoz, hogy más járművek eltolják az útból.
  - **+ void stuckInCurrentLane(Lane lane)**: A hóban való elakadás kezelése. A busz esetében ez nem jár azonnali állapotváltozással (a `tick` során dől el a további sorsa).

- **+ void slip(Lane lane)**: Jeges úton való megcsúszás kezelése. A busz megkeresi a sávban hozzá legközelebb lévő járművet (`lane.getNearest(this)`), és ha talál ilyet, abba beleütközik, kiváltva annak `crash()` metódusát és jelezve a sávnak a baleset tényét (`lane.crashHappened()`).
- **+ void crash()**: A busz ütközésekor lefutó logika. Beállítja az ütközött állapotot, ami korlátozza a jármű haladását a következő körökben.

8.1.27Car

- **Felelősség**

A `Car` osztály a szimulációban közlekedő személygépjárműveket reprezentálja, amelyeket egy `CarPlayer` irányít. Elsődleges felelőssége a forgalomban való részvétel és az akadályokra való aktív reagálás. Kisebb tömege miatt eltolható, így baleset vagy elakadás esetén nem blokkolja véglegesen az utat. Speciális logikája van az elakadás kezelésére: ha a sávban lévő hó megállítja, megkísérel sávot váltani. Baleset vagy megcsúszás esetén regisztrálja magát a mentőszolgálatnál (`Recoverer`), a sikeres mentés után pedig elhagyja a pályát.

- **Ősosztályok**

Vehicle → CivilVehicle

- **Attribútumok**
  - **- rec: Recoverer**: A mentőszolgálat referenciája, akitől a jármű segítséget kér ütközés esetén.
  - **- owner: CarPlayer**: Az autót irányító játékos, akihez a jármű „hazatér” a mentés után.

- **Metódusok**
  - **+ Car(CarPlayer owner)**: Konstruktor, amely inicializálja az autót és hozzárendeli a tulajdonosához.
  - **+ void setRecoverer(Recoverer r)**: Beállítja a járműhöz tartozó mentőszolgálat referenciáját.
  - **+ void tick()**: Minden körben végrehajtja az autó haladási logikáját az aktuális útelem `progress()` metódusának meghívásával.
  - **+ boolean pushable()**: Mindig `true` értékkel tér vissza, jelezve, hogy a személyautó eltolható az útból.
  - **+ void stuckInCurrentLane(Lane lane)**: Elakadáskezelés. Ha a hómennyiség miatt nem tud haladni, lekéri a sáv jobb oldali szomszédját, és ha az átjárható (`enterable()`), áthelyezi magát oda a `setLocation()` segítségével.
  - **+ void slip(Lane lane)**: Megcsúszás kezelése jeges úton. Az autó megpróbálja eltalálni a legközelebbi járművet (`lane.getNearest()`). Ha sikerül, kiváltja annak ütközését, saját magát pedig felveteti a mentési sorba (`addToRecoveryQueue`), és értesíti a sávot a balesetről.
  - **+ void crash()**: Ütközéskor lefutó metódus. Az autó mozgásképtelenné válik, és segítséget kér a `Recoverer`-től (bekerül a várólistába).

- **+ void recover()**: A mentési folyamat vége. Értesíti a sávot az akadály megszűnéséről (`crashRecovered()`), majd a tulajdonosán keresztül (`goHome()`) távozik az úthálózatról.

8.1.28Snowplow

- **Felelősség**

A `Snowplow` a hokotro játékosok által irányított aktív munkagép, amely az úthálózat karbantartásáért felel. Elsődleges felelőssége a sávok fizikai és műszaki megtisztítása. Mozgása során nemcsak áthalad az útelemeken, hanem aktívan közreműködik azok állapotának megváltoztatásában: a rajta lévő felszerelés (`Equipment`) segítségével végrehajtja a tisztítást, előtte pedig „maga előtt tolva” eltávolítja az útból az eltolható akadályokat (pl. elakadt autókat). Mivel nehézgép, nem eltolható (`pushable() == false`), és az ütközésekre sem érzékeny a civil járművekkel elletetes módon.

- **Ősosztályok**

Vehicle

- **Attribútumok**
  - **- owner: SnowplowPlayer**: A hókotrót birtokló és irányító játékos referenciája.
  - **- eq: Equipment**: A hókotróra szerelt aktuális munkaeszköz referenciája. Ez határozza meg a tisztítás típusát.

- **Metódusok**
  - **+ Snowplow()**: Az osztály konstruktora, amely létrehozza a járművet.
  - **+ void setEquipment(Equipment eq)**: Lehetővé teszi az eszközök cseréjét a hókotrón, biztosítva a gép modularitását.
  - **+ void tick()**: Minden körben meghívja a tartózkodási helyének `progress()` metódusát, kezdeményezve a mozgást vagy a munkavégzést.
  - **+ boolean pushable()**: Mindig `false` értékkel tér vissza, mivel a hókotrót más járművek nem mozdíthatják el.
  - **+ void laneCleared(Lane lane, MapComponent end)**: A sávtisztítás összetett folyamata: eltávolítja az eltolható járműveket a sávból a csomópontra (`end`), aktiválja a felszerelt eszközt (`eq.use(lane)`), majd maga is a sáv végére mozog.
  - **+ void crash()**: Ütközéskezelő metódus, amely a hókotró esetében nem hajt végre műveletet.
  - **+ Equipment getCurrentEquipment()**: Visszaadja a jelenleg felszerelt munkaeszköz referenciáját.

8.1.29Player

- **Felelősség**

A `Player` osztály az absztrakt ősosztálya minden olyan szereplőnek, amely interakcióba lép a járművek irányításával. Elsődleges felelőssége egy egységes interfész biztosítása a

döntéshozatali folyamathoz: ő határozza meg, hogy egy jármű egy útkereszteződéshez vagy elágazáshoz érve melyik irányba (melyik sávba vagy épületbe) haladjon tovább. A különböző leszármazottak (pl. `SnowplowPlayer`, `BusPlayer`) ezen keresztül valósítják meg a saját járműtípusaikra jellemző egyedi irányítási logikát.

- **Metódusok**
  - **+ abstract void choseDirection(MapComponent dest, int index)**: Absztrakt metódus, amely a járművek navigációjáért felel. A hívásakor a játékos kiválasztja a következő útelemet (`MapComponent`), amelyre a megadott indexű járműnek mozognia kell. Ez a metódus teszi lehetővé, hogy a szimuláció dinamikusan reagáljon a játékos döntéseire az úthálózat csomópontjain.

8.1.30CarPlayer

- **Felelősség**

A `CarPlayer` egy mesterséges intelligencia által vezérelt játékos, amely egyetlen személyautó (`Car`) irányításáért felel. Feladata a jármű navigálása a lakóhelye (`home`) és a munkahelye (`work`) között. A döntéshozatali folyamat során egy útvonalkereső algoritmust alkalmaz, amely az aktuális tartózkodási helytől a célállomásig vezető leggyorsabb utat keresi meg a rendelkezésre álló úthálózati adatok alapján. Emellett felelős a jármű „hazaszállításáért” is, amennyiben az autó baleset utáni mentésen esett át.

- **Ősosztályok**

Player

- **Attribútumok**
  - **- car: Car**: A játékos által irányított egyetlen személyautó.
  - **- home: Building**: A kiindulási pontot és a mentés utáni célállomást jelentő épület.
  - **- work: Building**: A munkahelyet jelentő épület, ahová a jármű igyekszik.

- **Metódusok**
  - **+ CarPlayer(Building home, Building work)**: Konstruktor, amely inicializálja a játékost, beállítja a lakó- és munkahelyet, valamint létrehozza az irányított autót.
  - **+ Car getCar()**: Visszaadja a játékoshoz tartozó autó referenciáját.
  - **+ void choseDirection(MapComponent dest, int index)**: Felüldefiniált metódus a jármű irányítására. Tartalmaz egy beépített útvonalkereső algoritmust, amely kiszámítja az optimális irányt a célépület felé. A metódus a számítás eredményeként kapott következő útelemre (`dest`) mozgatja az autót. Mivel a játékos csak egy autót kezel, az `index` paraméternek 0-nak kell lennie.
  - **+ void goHome()**: Az autót azonnal a `home` attribútumban tárolt épületbe helyezi át. Ez a metódus a `Car.recover()` folyamatának végén hívódik meg, szimulálva, hogy a mentés után a kocsi visszakerül a garázsba.

8.1.31BusPlayer

- **Felelősség**

A `BusPlayer` osztály egyetlen autóbusz (`Bus`) irányításáért és felügyeletéért felelős játékos reprezentációja. Feladata a busz útvonalának menedzselése a megállóhelyek és csomópontok között. Biztosítja a kapcsolatot a jármű és az úthálózat között: a kereszteződésekhez érve döntést hoz a busz haladási irányáról, figyelembe véve a kijelölt útvonalat. Felel továbbá a jármű inicializálásáért és a tulajdonosi viszony fenntartásáért, amely a busz által termelt jutalmak elszámolásához szükséges.

- **Ősosztályok**

Vehicle

- **Attribútumok**
  - **- bus: Bus**: A játékos által kontrollált autóbusz példány.

- **Metódusok**
  - **+ BusPlayer(Junction starter)**: Az osztály konstruktora. Létrehozza a `Bus` példányt, saját magát állítja be tulajdonosként, és elhelyezi a járművet a megadott kezdőpontra (csomópontra).
  - **+ Bus getBus()**: Visszaadja a játékos által irányított busz referenciáját.
  - **+ void setBus(Bus bus)**: Lehetővé teszi a kontrollált busz példányának manuális beállítását vagy cseréjét.
  - **+ void choseDirection(MapComponent dest, int index)**: Felüldefiniált metódus a busz navigálására. A kapott célállomásra (`dest`) mozgatja a járművet a `setLocation` metóduson keresztül. Mivel a `BusPlayer` szigorúan egyetlen buszért felel, az `index` paraméternek 0-nak kell lennie, ellenkező esetben hibát dob.

8.1.32SnowplowPlayer

- **Felelősség**

A `SnowplowPlayer` a hókotró flotta irányításáért és fejlesztéséért felelős entitás. Más játékosokkal ellentétben ő több járművet (`Snowplow`) is birtokolhat és vezérelhet egyszerre. Felelősségi körébe tartozik a járművek navigálása a csomópontokon keresztül, valamint a gazdasági döntéshozatal: a raktáron (`Warehouse`) keresztül új hókotrókat vásárolhat a flotta bővítésére, vagy speciális munkaeszközöket (`Equipment`) szerezhet be a hatékonyabb munkavégzés érdekében. Ő koordinálja a logisztikai és karbantartási feladatokat az úthálózat tisztán tartása céljából.

- **Ősosztályok**

Player

- **Attribútumok**
  - **- snowplows: List<Snowplow>**: A játékos tulajdonában lévő hókotrók listája.
  - **- warehouse: Warehouse**: A játékoshoz rendelt raktár, amelyen keresztül a beszerzéseket intézi.

- **Metódusok**
  - **+ SnowplowPlayer(Junction starter)**: Konstruktor, amely létrehozza a játékost, inicializálja a flottát az első hókotróval, és elhelyezi azt a megadott kezdő csomóponton.
  - **+ Snowplow getSnowplow(int index)**: Visszaadja a flotta adott indexű hókotróját. Hibás index esetén kivételt dob.
  - **+ void choseDirection(MapComponent dest, int index)**: Felüldefiniált metódus a flotta tagjainak irányítására. A megadott indexű hókotrót a választott útelemre (`dest`) mozgatja a `setLocation` hívásával.
  - **+ void setWarehouse(Warehouse warehouse)**: Beállítja a játékoshoz tartozó raktár referenciáját, lehetővé téve a vásárlási interakciókat.
  - **+ void buyEquipment(int id)**: Vásárlási szándékot jelez a raktár felé egy adott típusú felszerelésre. Sikeres tranzakció (fedezetellenőrzés) esetén a raktár visszaküldi az új eszközt, amelyet a játékos egy választott hókotróra szereltethet fel.
  - **+ void buySnowplow()**: Új hókotró vásárlását kezdeményezi. Amennyiben a raktár jóváhagyja a vásárlást, az új jármű bekerül a `snowplows` listába, így növelve a játékos rendelkezésére álló kapacitást.

8.2 A tesztek részletes tervei, leírásuk a teszt nyelvén

8.2.1 Autó haladása kereszteződésben/épületnél

- **Leírás**

Egy autó halad egy kereszteződésben vagy épületnél, erre a jelzésre nem történik semmi

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

Ellenőrizni, hogy nem történik semmi ha egy autó haladni próbál egy kereszteződésben

- **Bemenet**

/teststart 1
change player_car_1
progress
/testend

- **Elvárt kimenet**

>SUCCESS *(+ output.json fájl, amely megegyezik az expected.json fájlal)*

`input.json`	`expected.json`

{
"gameState": {
"bank": {
"accounts": {
"player_car_1": 0,
}
},
"warehouse": {
"id": "bldg_warehouse",
"stock": []
},
"recoverer": {
"recoveryQueue": []
},
"map": {
"junctions": [
{
	{
	"gameState": {
	"bank": {
	"accounts": {
	"player_car_1": 0,
	}
	},
	"warehouse": {
	"id": "bldg_warehouse",
	"stock": []
	},
	"recoverer": {
	"recoveryQueue": []
	},
	"map": {
	"junctions": [
	{

```
        "id": "junc_1",
        "startingLaneIds": ["lane_1"],
        "endingLaneIds": [],
        "buildingIds": ["bldg_warehouse"]
      },
    {
        "id": "junc_2",
        "startingLaneIds": [],
        "endingLaneIds": ["lane_1"],
        "buildingIds": []
      }
    ],
    "buildings": [{
        "id": "bldg_warehouse",
        "connectionId": "junc_1",
        "type": "Warehouse"
      }
    ],
    "lanes": [
      {
        "id": "lane_1",
        "length": 1
        "startJunctionId": "junc_1",
        "endJunctionId": "junc_2",
        "leftNeighborId": null,
        "rightNeighborId": "null",
        "surface": {
          "type": "SmallSnow",
          "snowAmount": 0,
          "iceAmount": 0,
          "snowThreshold": 5,
          "iceThreshold": 2,
          "modifier": "Unmodifed"
        }]
    },
    "players": [{
      "id": "player_car_1",
      "type": "CarPlayer",
      "vehicleId": "veh_car_1",
      "homeId": "null",
      "workId": "null"
    }
    ],
    "vehicles": [{
      "id": "veh_car_1",
      "type": "Car",
      "ownerId": "player_car_1",
      "location": {
        "type": "Junction",
        "id": "junc_1"
      },
      "isCrashed": false
    }],
    "equipments": []
  }
}
```

```
        "id": "junc_1",
        "startingLaneIds": ["lane_1"],
        "endingLaneIds": [],
        "buildingIds": ["bldg_warehouse"]
      },
    {
        "id": "junc_2",
        "startingLaneIds": [],
        "endingLaneIds": ["lane_1"],
        "buildingIds": []
      }
    ],
    "buildings": [{
        "id": "bldg_warehouse",
        "connectionId": "junc_1",
        "type": "Warehouse"
      }
    ],
    "lanes": [
      {
        "id": "lane_1",
        "length": 1
        "startJunctionId": "junc_1",
        "endJunctionId": "junc_2",
        "leftNeighborId": null,
        "rightNeighborId": "null",
        "surface": {
          "type": "SmallSnow",
          "snowAmount": 0,
          "iceAmount": 0,
          "snowThreshold": 5,
          "iceThreshold": 2,
          "modifier": "Unmodifed"
        }]
    },
    "players": [{
      "id": "player_car_1",
      "type": "CarPlayer",
      "vehicleId": "veh_car_1",
      "homeId": "null",
      "workId": "null"
    }
    ],
    "vehicles": [{
      "id": "veh_car_1",
      "type": "Car",
      "ownerId": "player_car_1",
      "location": {
        "type": "Junction",
        "id": "junc_1"
      },
      "isCrashed": false
    }],
    "equipments": []
  }
}
```


8.2.2 Busz haladása kereszteződésben/épületnél

- **Leírás**

Egy busz halad egy kereszteződésben vagy épületnél, erre a jelzésre nem történik semmi

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

Ellenőrizni, hogy nem történik semmi ha egy busz haladni próbál egy kereszteződésben

- **Bemenet**

/teststart 2
change player_bus_1
progress
/testend

- **Elvárt kimenet**

>SUCCESS *(+ output.json fájl, amely megegyezik az expected.json fájlal)*

input.json	expected.json

{
"gameState": {
"bank": {
"accounts": {
"player_bus_1": 0,
}
},
"warehouse": {
"id": "bldg_warehouse",
"stock": []
},
"recoverer": {
"recoveryQueue": []
},
"map": {
"junctions": [
{
"id": "junc_1",
"startingLaneIds": ["lane_1"],
"endingLaneIds": [],
"buildingIds": ["bldg_warehouse"]
},
{
"id": "junc_2",
"startingLaneIds": [],
"endingLaneIds": ["lane_1"],
"buildingIds": []
}
],
"buildings": [{
"id": "bldg_warehouse",
"connectionId": "junc_1",
"type": "Warehouse"
}
],
"lanes": [
{
"id": "lane_1",
"length": 1
"startJunctionId": "junc_1",
"endJunctionId": "junc_2",
"leftNeighborId": null,
"rightNeighborId": "null",
"surface": {
"type": "SmallSnow",
"snowAmount": 0,
"iceAmount": 0,
"snowThreshold": 5,
"iceThreshold": 2,
"modifier": "Unmodifed"
}]
},
"players": [{
"id": "player_bus_1",
"type": "BusPlayer",
"vehicleId": "veh_bus_1",
"stop1": "null",
"stop2": "null"
}
],
"vehicles": [{
"id": "veh_bus_1",
"type": "Bus",
"ownerId": "player_bus_1",
"location": {
"type": "Junction",
"id": "junc_1"
},
"isCrashed": false
	{
	"gameState": {
	"bank": {
	"accounts": {
	"player_bus_1": 0,
	}
	},
	"warehouse": {
	"id": "bldg_warehouse",
	"stock": []
	},
	"recoverer": {
	"recoveryQueue": []
	},
	"map": {
	"junctions": [
	{
	"id": "junc_1",
	"startingLaneIds": ["lane_1"],
	"endingLaneIds": [],
	"buildingIds": ["bldg_warehouse"]
	},
	{
	"id": "junc_2",
	"startingLaneIds": [],
	"endingLaneIds": ["lane_1"],
	"buildingIds": []
	}
	],
	"buildings": [{
	"id": "bldg_warehouse",
	"connectionId": "junc_1",
	"type": "Warehouse"
	}
	],
	"lanes": [
	{
	"id": "lane_1",
	"length": 1
	"startJunctionId": "junc_1",
	"endJunctionId": "junc_2",
	"leftNeighborId": null,
	"rightNeighborId": "null",
	"surface": {
	"type": "SmallSnow",
	"snowAmount": 0,
	"iceAmount": 0,
	"snowThreshold": 5,
	"iceThreshold": 2,
	"modifier": "Unmodifed"
	}]
	},
	"players": [{
	"id": "player_bus_1",
	"type": "BusPlayer",
	"vehicleId": "veh_bus_1",
	"stop1": "null",
	"stop2": "null"
	}
	],
	"vehicles": [{
	"id": "veh_bus_1",
	"type": "Bus",
	"ownerId": "player_bus_1",
	"location": {
	"type": "Junction",
	"id": "junc_1"
	},
	"isCrashed": false

```
    }],
  "equipments": []
 }
}
```

```
    }],
  "equipments": []
 }
}
```


8.2.3 Hókotró haladása kereszteződésben/épületnél

- **Leírás**

Egy hókotró halad egy kereszteződésben vagy épületnél, erre a jelzésre nem történik semmi

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

Ellenőrizni, hogy nem történik semmi ha egy hókotró haladni próbál egy kereszteződésben

- **Bemenet**

/teststart 3
change player_sp_1
progress
/testend

- **Elvárt kimenet**

>SUCCESS *(+ output.json fájl, amely megegyezik az expected.json fájlal)*

input.json

```
{
 "gameState": {
  "bank": {
   "accounts": {
    "player_sp_1": 0,
   }
  },
  "warehouse": {
   "id": "bldg_warehouse",
   "stock": []
  },
  "recoverer": {
   "recoveryQueue": []
  },
  "map": {
   "junctions": [
    {
     "id": "junc_1",
     "startingLaneIds": ["lane_1"],
     "endingLaneIds": [],
     "buildingIds": ["bldg_warehouse"]
    },
  {
     "id": "junc_2",
     "startingLaneIds": [],
     "endingLaneIds": ["lane_1"],
     "buildingIds": []
    }
   ],
   "buildings": [{
     "id": "bldg_warehouse",
     "connectionId": "junc_1",
     "type": "Warehouse"
    }
   ],
   "lanes": [
    {
     "id": "lane_1",
     "length": 1
     "startJunctionId": "junc_1",
     "endJunctionId": "junc_2",
     "leftNeighborId": null,
     "rightNeighborId": "null",
     "surface": {
      "type": "SmallSnow",
```

expected.json

```
{
 "gameState": {
  "bank": {
   "accounts": {
    "player_sp_1": 0,
   }
  },
  "warehouse": {
   "id": "bldg_warehouse",
   "stock": []
  },
  "recoverer": {
   "recoveryQueue": []
  },
  "map": {
   "junctions": [
    {
     "id": "junc_1",
     "startingLaneIds": ["lane_1"],
     "endingLaneIds": [],
     "buildingIds": ["bldg_warehouse"]
    },
  {
     "id": "junc_2",
     "startingLaneIds": [],
     "endingLaneIds": ["lane_1"],
     "buildingIds": []
    }
   ],
   "buildings": [{
     "id": "bldg_warehouse",
     "connectionId": "junc_1",
     "type": "Warehouse"
    }
   ],
   "lanes": [
    {
     "id": "lane_1",
     "length": 1
     "startJunctionId": "junc_1",
     "endJunctionId": "junc_2",
     "leftNeighborId": null,
     "rightNeighborId": "null",
     "surface": {
      "type": "SmallSnow",
```

```
          "snowAmount": 0,
          "iceAmount": 0,
          "snowThreshold": 5,
          "iceThreshold": 2,
          "modifier": "Unmodifed"
        }]
    },
    "players": [{
      "id": "player_sp_1",
      "type": "SnowplowPlayer",
      "vehicleIds": ["veh_sp_1"],
      "warehouseId": "bldg_warehouse"
    }
    ],
    "vehicles": [{
      "id": "veh_sp_1",
      "type": "Snowplow",
      "ownerId": "player_sp_1",
      "location": {
        "type": "Junction",
        "id": "junc_1"
      },
      "equipmentId": "eq_dragonblade_1"
    }],

    "equipments": [
{
      "id": "eq_dragonblade_1",
      "type": "DragonBlade",
      "ownerId": "player_sp_1",
      "stateData": {
            "ammo": 50
        }
    }]
  }
}
```

```
          "snowAmount": 0,
          "iceAmount": 0,
          "snowThreshold": 5,
          "iceThreshold": 2,
          "modifier": "Unmodifed"
        }]
    },
    "players": [{
      "id": "player_sp_1",
      "type": "SnowplowPlayer",
      "vehicleIds": ["veh_sp_1"],
      "warehouseId": "bldg_warehouse"
    }
    ],
    "vehicles": [{
      "id": "veh_sp_1",
      "type": "Snowplow",
      "ownerId": "player_sp_1",
      "location": {
        "type": "Junction",
        "id": "junc_1"
      },
      "equipmentId": "eq_dragonblade_1"
    }],

    "equipments": [
{
      "id": "eq_dragonblade_1",
      "type": "DragonBlade",
      "ownerId": "player_sp_1",
      "stateData": {
            "ammo": 50
        }
    }]
  }
}
```


8.2.4 Autó döntéshozása kereszteződésben

- **Leírás**

Egy autó kereszteződésben egy NPC-től kapott irányba továbbhalad

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

Ellenőrzi, hogy az irányválasztás lehetséges, illetve, hogy helyesen működik.

- **Bemenet**

/teststart 4
/tick
/testend

- **Elvárt kimenet**

>SUCCESS *(+ output.json fájl, amely megegyezik az expected.json fájlal)*


```
input.json
```

```
{
  "gameState": {
    "bank": {
      "accounts": {
        "player_car_1": 0,
      }
    },
    "warehouse": {
      "id": "bldg_warehouse",
      "stock": []
    },
    "recoverer": {
      "recoveryQueue": []
    },
```

```
expected.json
```

```
{
  "gameState": {
    "bank": {
      "accounts": {
        "player_car_1": 0,
      }
    },
    "warehouse": {
      "id": "bldg_warehouse",
      "stock": []
    },
    "recoverer": {
      "recoveryQueue": []
    },
```

```
"map": {
  "junctions": [
    {
      "id": "junc_1",
      "startingLaneIds": ["lane_1", "lane_2"],
      "endingLaneIds": [],
      "buildingIds": ["bldg_warehouse"]
    },
{
      "id": "junc_2",
      "startingLaneIds": [],
      "endingLaneIds": ["lane_1"],
      "buildingIds": ["bldg_1"]
    },
{
      "id": "junc_3",
      "startingLaneIds": [],
      "endingLaneIds": ["lane_2"],
      "buildingIds": []
    }
  ],
  "buildings": [{
      "id": "bldg_warehouse",
      "connectionId": "junc_1",
      "type": "Warehouse"
    },
    {
      "id": "bldg_1",
      "connectionId": "junc_2",
      "type": "Building"
    }
  ],
  "lanes": [
    {
      "id": "lane_1",
      "length": 3
      "startJunctionId": "junc_1",
      "endJunctionId": "junc_2",
      "leftNeighborId": null,
      "rightNeighborId": "null",
      "surface": {
        "type": "SmallSnow",
        "snowAmount": 0,
        "iceAmount": 0,
        "snowThreshold": 5,
        "iceThreshold": 2,
        "modifier": "Unmodifed"
      },
    {
      "id": "lane_2",
      "length": 3
      "startJunctionId": "junc_1",
      "endJunctionId": "junc_3",
      "leftNeighborId": null,
      "rightNeighborId": "null",
      "surface": {
        "type": "SmallSnow",
        "snowAmount": 0,
        "iceAmount": 0,
        "snowThreshold": 5,
        "iceThreshold": 2,
        "modifier": "Unmodifed"
      }]
},
"players": [{
    "id": "player_car_1",
    "type": "CarPlayer",
    "vehicleId": "veh_car_1",
    "homeId": "bldg_warehouse",
    "workId": "bldg_1"
  }
],
"vehicles": [{
    "id": "veh_car_1",
```

```
"map": {
  "junctions": [
    {
      "id": "junc_1",
      "startingLaneIds": ["lane_1", "lane_2"],
      "endingLaneIds": [],
      "buildingIds": ["bldg_warehouse"]
    },
{
      "id": "junc_2",
      "startingLaneIds": [],
      "endingLaneIds": ["lane_1"],
      "buildingIds": ["bldg_1"]
    },
{
      "id": "junc_3",
      "startingLaneIds": [],
      "endingLaneIds": ["lane_2"],
      "buildingIds": []
    }
  ],
  "buildings": [{
      "id": "bldg_warehouse",
      "connectionId": "junc_1",
      "type": "Warehouse"
    },
    {
      "id": "bldg_1",
      "connectionId": "junc_2",
      "type": "Building"
    }
  ],
  "lanes": [
    {
      "id": "lane_1",
      "length": 3
      "startJunctionId": "junc_1",
      "endJunctionId": "junc_2",
      "leftNeighborId": null,
      "rightNeighborId": "null",
      "surface": {
        "type": "SmallSnow",
        "snowAmount": 1,
        "iceAmount": 0,
        "snowThreshold": 5,
        "iceThreshold": 2,
        "modifier": "Unmodifed"
      },
    {
      "id": "lane_2",
      "length": 3
      "startJunctionId": "junc_1",
      "endJunctionId": "junc_3",
      "leftNeighborId": null,
      "rightNeighborId": "null",
      "surface": {
        "type": "SmallSnow",
        "snowAmount": 1,
        "iceAmount": 0,
        "snowThreshold": 5,
        "iceThreshold": 2,
        "modifier": "Unmodifed"
      }]
},
"players": [{
    "id": "player_car_1",
    "type": "CarPlayer",
    "vehicleId": "veh_car_1",
    "homeId": "bldg_warehouse",
    "workId": "bldg_1"
  }
],
"vehicles": [{
    "id": "veh_car_1",
```

```
      "type": "Car",
      "ownerId": "player_car_1",
      "location": {
        "type": "Junction",
        "id": "junc_1"
      },
      "isCrashed": false
    }],
  "equipments": []
 }
}
```

```
      "type": "Car",
      "ownerId": "player_car_1",
      "location": {
        "type": "Lane",
        "id": "lane_1"
      },
      "isCrashed": false
    }],
  "equipments": []
 }
}
```


8.2.5 Busz döntéshozása kereszteződésben

- **Leírás**

Egy busz kereszteződésben egy felhasználótól kapott irányba továbbhalad

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

Ellenőrzi, hogy az irányválasztás lehetséges, illetve, hogy helyesen működik

- **Bemenet**

/teststart 5
change player_bus_1
move junc_2
/testend

- **Elvárt kimenet**

>SUCCESS *(+ output.json fájl, amely megegyezik az expected.json fájlal)*

input.json

```
{
 "gameState": {
  "bank": {
    "accounts": {
      "player_bus_1": 0,
    }
  },
  "warehouse": {
    "id": "bldg_warehouse",
    "stock": []
  },
  "recoverer": {
    "recoveryQueue": []
  },
  "map": {
    "junctions": [
      {
        "id": "junc_1",
        "startingLaneIds": ["lane_1", "lane_2"],
        "endingLaneIds": [],
        "buildingIds": ["bldg_warehouse"]
      },
  {
        "id": "junc_2",
        "startingLaneIds": [],
        "endingLaneIds": ["lane_1"],
        "buildingIds": ["bldg_1"]
      },
  {
        "id": "junc_3",
        "startingLaneIds": [],
        "endingLaneIds": ["lane_2"],
        "buildingIds": []
      }
    ],
    "buildings": [{
        "id": "bldg_warehouse",
        "connectionId": "junc_1",
```

expected.json

```
{
 "gameState": {
  "bank": {
    "accounts": {
      "player_bus_1": 0,
    }
  },
  "warehouse": {
    "id": "bldg_warehouse",
    "stock": []
  },
  "recoverer": {
    "recoveryQueue": []
  },
  "map": {
    "junctions": [
      {
        "id": "junc_1",
        "startingLaneIds": ["lane_1", "lane_2"],
        "endingLaneIds": [],
        "buildingIds": ["bldg_warehouse"]
      },
  {
        "id": "junc_2",
        "startingLaneIds": [],
        "endingLaneIds": ["lane_1"],
        "buildingIds": ["bldg_1"]
      },
  {
        "id": "junc_3",
        "startingLaneIds": [],
        "endingLaneIds": ["lane_2"],
        "buildingIds": []
      }
    ],
    "buildings": [{
        "id": "bldg_warehouse",
        "connectionId": "junc_1",
```

```
      "type": "Warehouse"
    },
    {
      "id": "bldg_1",
      "connectionId": "junc_2",
      "type": "Building"
    }
  ],
  "lanes": [
    {
      "id": "lane_1",
      "length": 3
      "startJunctionId": "junc_1",
      "endJunctionId": "junc_2",
      "leftNeighborId": null,
      "rightNeighborId": "null",
      "surface": {
        "type": "SmallSnow",
        "snowAmount": 0,
        "iceAmount": 0,
        "snowThreshold": 5,
        "iceThreshold": 2,
        "modifier": "Unmodifed"
      },
    {
      "id": "lane_2",
      "length": 3
      "startJunctionId": "junc_1",
      "endJunctionId": "junc_3",
      "leftNeighborId": null,
      "rightNeighborId": "null",
      "surface": {
        "type": "SmallSnow",
        "snowAmount": 0,
        "iceAmount": 0,
        "snowThreshold": 5,
        "iceThreshold": 2,
        "modifier": "Unmodifed"
      }]
  },
  "players": [{
    "id": "player_bus_1",
    "type": "BusPlayer",
    "vehicleId": "veh_bus_1",
     "stop1": "bldg_warehouse",
    "stop2": "bldg_1"
  }
  ],
  "vehicles": [{
    "id": "veh_bus_1",
    "type": "Bus",
    "ownerId": "player_bus_1",
    "location": {
      "type": "Junction",
      "id": "junc_1"
    },
    "isCrashed": false
  }],
  "equipments": []
 }
}
```

```
      "type": "Warehouse"
    },
    {
      "id": "bldg_1",
      "connectionId": "junc_2",
      "type": "Building"
    }
  ],
  "lanes": [
    {
      "id": "lane_1",
      "length": 3
      "startJunctionId": "junc_1",
      "endJunctionId": "junc_2",
      "leftNeighborId": null,
      "rightNeighborId": "null",
      "surface": {
        "type": "SmallSnow",
        "snowAmount": 0,
        "iceAmount": 0,
        "snowThreshold": 5,
        "iceThreshold": 2,
        "modifier": "Unmodifed"
      },
    {
      "id": "lane_2",
      "length": 3
      "startJunctionId": "junc_1",
      "endJunctionId": "junc_3",
      "leftNeighborId": null,
      "rightNeighborId": "null",
      "surface": {
        "type": "SmallSnow",
        "snowAmount": 0,
        "iceAmount": 0,
        "snowThreshold": 5,
        "iceThreshold": 2,
        "modifier": "Unmodifed"
      }]
  },
  "players": [{
    "id": "player_bus_1",
    "type": "BusPlayer",
    "vehicleId": "veh_bus_1",
     "stop1": "bldg_warehouse",
    "stop2": "bldg_1"
  }
  ],
  "vehicles": [{
    "id": "veh_bus_1",
    "type": "Bus",
    "ownerId": "player_bus_1",
    "location": {
      "type": "Junction",
      "id": "junc_1"
    },
    "isCrashed": false
  }],
  "equipments": []
 }
}
```


8.2.6 Hókotró döntéshozása kereszteződésben

- **Leírás**

Egy hókotró kereszteződésben egy felhasználótól kapott irányba továbbhalad

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

Ellenőrzi, hogy az irányválasztás lehetséges, illetve, hogy helyesen működik

- **Bemenet**

/teststart 6

change player_sp_1
move junc_2
/testend

- **Elvárt kimenet**

>SUCCESS *(+ output.json fájl, amely megegyezik az expected.json fájlal)*

input.json	expected.json

{
"gameState": {
"bank": {
"accounts": {
"player_sp_1": 0,
}
},
"warehouse": {
"id": "bldg_warehouse",
"stock": []
},
"recoverer": {
"recoveryQueue": []
},
"map": {
"junctions": [
{
"id": "junc_1",
"startingLaneIds": ["lane_1", "lane_2"],
"endingLaneIds": [],
"buildingIds": ["bldg_warehouse"]
},
{
"id": "junc_2",
"startingLaneIds": [],
"endingLaneIds": ["lane_1"],
"buildingIds": ["bldg_1"]
},
{
"id": "junc_3",
"startingLaneIds": [],
"endingLaneIds": ["lane_2"],
"buildingIds": []
}
],
"buildings": [{
"id": "bldg_warehouse",
"connectionId": "junc_1",
"type": "Warehouse"
},
{
"id": "bldg_1",
"connectionId": "junc_2",
"type": "Building"
}
],
"lanes": [
{
"id": "lane_1",
"length": 3
"startJunctionId": "junc_1",
"endJunctionId": "junc_2",
"leftNeighborId": null,
"rightNeighborId": "null",
"surface": {
"type": "SmallSnow",
"snowAmount": 0,
"iceAmount": 0,
"snowThreshold": 5,
"iceThreshold": 2,
"modifier": "Unmodifed"
},
{
	{
	"gameState": {
	"bank": {
	"accounts": {
	"player_sp_1": 0,
	}
	},
	"warehouse": {
	"id": "bldg_warehouse",
	"stock": []
	},
	"recoverer": {
	"recoveryQueue": []
	},
	"map": {
	"junctions": [
	{
	"id": "junc_1",
	"startingLaneIds": ["lane_1", "lane_2"],
	"endingLaneIds": [],
	"buildingIds": ["bldg_warehouse"]
	},
	{
	"id": "junc_2",
	"startingLaneIds": [],
	"endingLaneIds": ["lane_1"],
	"buildingIds": ["bldg_1"]
	},
	{
	"id": "junc_3",
	"startingLaneIds": [],
	"endingLaneIds": ["lane_2"],
	"buildingIds": []
	}
	],
	"buildings": [{
	"id": "bldg_warehouse",
	"connectionId": "junc_1",
	"type": "Warehouse"
	},
	{
	"id": "bldg_1",
	"connectionId": "junc_2",
	"type": "Building"
	}
	],
	"lanes": [
	{
	"id": "lane_1",
	"length": 3
	"startJunctionId": "junc_1",
	"endJunctionId": "junc_2",
	"leftNeighborId": null,
	"rightNeighborId": "null",
	"surface": {
	"type": "SmallSnow",
	"snowAmount": 0,
	"iceAmount": 0,
	"snowThreshold": 5,
	"iceThreshold": 2,
	"modifier": "Unmodifed"
	},
	{

```
        "id": "lane_2",
        "length": 3
        "startJunctionId": "junc_1",
        "endJunctionId": "junc_3",
        "leftNeighborId": null,
        "rightNeighborId": "null",
        "surface": {
          "type": "SmallSnow",
          "snowAmount": 0,
          "iceAmount": 0,
          "snowThreshold": 5,
          "iceThreshold": 2,
          "modifier": "Unmodifed"
        }]
    },
    "players": [{
      "id": "player_sp_1",
      "type": "SnowplowPlayer",
      "vehicleIds": ["veh_sp_1"],
      "warehouseId": "bldg_warehouse"
    }
    ],
    "vehicles": [{
      "id": "veh_sp_1",
      "type": "Snowplow",
      "ownerId": "player_sp_1",
      "location": {
        "type": "Junction",
        "id": "junc_1"
      },
      "equipmentId": "eq_dragonblade_1"
    }],

    "equipments": [
{
      "id": "eq_dragonblade_1",
      "type": "DragonBlade",
      "ownerId": "player_sp_1",
      "stateData": {
            "ammo": 50
        }
    }]
  }
}
```

```
        "id": "lane_2",
        "length": 3
        "startJunctionId": "junc_1",
        "endJunctionId": "junc_3",
        "leftNeighborId": null,
        "rightNeighborId": "null",
        "surface": {
          "type": "SmallSnow",
          "snowAmount": 0,
          "iceAmount": 0,
          "snowThreshold": 5,
          "iceThreshold": 2,
          "modifier": "Unmodifed"
        }]
    },
    "players": [{
      "id": "player_sp_1",
      "type": "SnowplowPlayer",
      "vehicleIds": ["veh_sp_1"],
      "warehouseId": "bldg_warehouse"
    }
    ],
    "vehicles": [{
      "id": "veh_sp_1",
      "type": "Snowplow",
      "ownerId": "player_sp_1",
      "location": {
        "type": "Lane",
        "id": "lane_1"
      },
      "equipmentId": "eq_dragonblade_1"
    }],

    "equipments": [
{
      "id": "eq_dragonblade_1",
      "type": "DragonBlade",
      "ownerId": "player_sp_1",
      "stateData": {
            "ammo": 50
        }
    }]
  }
}
```


8.2.7 Vékony hóban autózás

- **Leírás**

Egy autó halad egy sávban, ahol vékony hó található

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

Ellenőrzi a hó helyes viselkedését autó áthaladása után

- **Bemenet**

/teststart 7
/tick
/testend

- **Elvárt kimenet**

>SUCCESS *(+ output.json fájl, amely megegyezik az expected.json fájlal)*

input.json	expected.json
{ "gameState": { "bank": { "accounts": { "player_car_1": 0,	{ "gameState": { "bank": { "accounts": { "player_car_1": 0,

```
    }
  },
  "warehouse": {
    "id": "bldg_warehouse",
    "stock": []
  },
  "recoverer": {
    "recoveryQueue": []
  },
  "map": {
    "junctions": [
      {
        "id": "junc_1",
        "startingLaneIds": ["lane_1"],
        "endingLaneIds": [],
        "buildingIds": ["bldg_warehouse"]
      },
  {
        "id": "junc_2",
        "startingLaneIds": [],
        "endingLaneIds": ["lane_1"],
        "buildingIds": []
      }
    ],
    "buildings": [{
        "id": "bldg_warehouse",
        "connectionId": "junc_1",
        "type": "Warehouse"
      }
    ],
    "lanes": [
      {
        "id": "lane_1",
        "length": 5
        "startJunctionId": "junc_1",
        "endJunctionId": "junc_2",
        "leftNeighborId": null,
        "rightNeighborId": "null",
        "surface": {
          "type": "SmallSnow",
          "snowAmount": 1,
          "iceAmount": 0,
          "snowThreshold": 5,
          "iceThreshold": 2,
          "modifier": "Unmodifed"
        }]
  },
  "players": [{
      "id": "player_car_1",
      "type": "CarPlayer",
      "vehicleId": "veh_car_1",
      "homeId": "null",
      "workId": "null"
    }
  ],
  "vehicles": [{
      "id": "veh_car_1",
      "type": "Car",
      "ownerId": "player_car_1",
      "location": {
        "type": "Lane",
        "id": "lane_1"
      },
      "isCrashed": false
    }],
  "equipments": []
 }
}
```



```
    }
  },
  "warehouse": {
    "id": "bldg_warehouse",
    "stock": []
  },
  "recoverer": {
    "recoveryQueue": []
  },
  "map": {
    "junctions": [
      {
        "id": "junc_1",
        "startingLaneIds": ["lane_1"],
        "endingLaneIds": [],
        "buildingIds": ["bldg_warehouse"]
      },
  {
        "id": "junc_2",
        "startingLaneIds": [],
        "endingLaneIds": ["lane_1"],
        "buildingIds": []
      }
    ],
    "buildings": [{
        "id": "bldg_warehouse",
        "connectionId": "junc_1",
        "type": "Warehouse"
      }
    ],
    "lanes": [
      {
        "id": "lane_1",
        "length": 1
        "startJunctionId": "junc_1",
        "endJunctionId": "junc_2",
        "leftNeighborId": null,
        "rightNeighborId": "null",
        "surface": {
          "type": "SmallSnow",
          "snowAmount": 2,
          "iceAmount": 1,
          "snowThreshold": 5,
          "iceThreshold": 2,
          "modifier": "Unmodifed"
        }]
  },
  "players": [{
      "id": "player_car_1",
      "type": "CarPlayer",
      "vehicleId": "veh_car_1",
      "homeId": "null",
      "workId": "null"
    }
  ],
  "vehicles": [{
      "id": "veh_car_1",
      "type": "Car",
      "ownerId": "player_car_1",
      "location": {
        "type": "Lane",
        "id": "lane_1"
      },
      "isCrashed": false
    }],
  "equipments": []
 }
}
```

8.2.8 Vastag hóban autózás elakadással

- **Leírás**

Egy autó halad egy sávban, ahol vastag hó található, és szomszédos sávban is, így az autó elakad

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

Ellenőrzi az autó elakadás folyamatát

- **Bemenet**

/teststart 8
/tick
/testend

- **Elvárt kimenet**

>SUCCESS *(+ output.json fájl, amely megegyezik az expected.json fájlal)*

input.json	expected.json

{
"gameState": {
"bank": {
"accounts": {
"player_car_1": 0,
}
},
"warehouse": {
"id": "bldg_warehouse",
"stock": []
},
"recoverer": {
"recoveryQueue": []
},
"map": {
"junctions": [
{
"id": "junc_1",
"startingLaneIds": ["lane_1"],
"endingLaneIds": [],
"buildingIds": ["bldg_warehouse"]
},
{
"id": "junc_2",
"startingLaneIds": [],
"endingLaneIds": ["lane_1"],
"buildingIds": []
}
],
"buildings": [{
"id": "bldg_warehouse",
"connectionId": "junc_1",
"type": "Warehouse"
}
],
"lanes": [
{
"id": "lane_1",
"length": 5
"startJunctionId": "junc_1",
"endJunctionId": "junc_2",
"leftNeighborId": null,
"rightNeighborId": "lane_2",
"surface": {
"type": "DeepSnow",
"snowAmount": 6,
"iceAmount": 0,
"snowThreshold": 5,
"iceThreshold": 2,
"modifier": "Unmodifed"
},
	{
	"gameState": {
	"bank": {
	"accounts": {
	"player_car_1": 0,
	}
	},
	"warehouse": {
	"id": "bldg_warehouse",
	"stock": []
	},
	"recoverer": {
	"recoveryQueue": []
	},
	"map": {
	"junctions": [
	{
	"id": "junc_1",
	"startingLaneIds": ["lane_1"],
	"endingLaneIds": [],
	"buildingIds": ["bldg_warehouse"]
	},
	{
	"id": "junc_2",
	"startingLaneIds": [],
	"endingLaneIds": ["lane_1"],
	"buildingIds": []
	}
	],
	"buildings": [{
	"id": "bldg_warehouse",
	"connectionId": "junc_1",
	"type": "Warehouse"
	}
	],
	"lanes": [
	{
	"id": "lane_1",
	"length": 5
	"startJunctionId": "junc_1",
	"endJunctionId": "junc_2",
	"leftNeighborId": null,
	"rightNeighborId": "lane_2",
	"surface": {
	"type": "DeepSnow",
	"snowAmount": 7,
	"iceAmount": 0,
	"snowThreshold": 5,
	"iceThreshold": 2,
	"modifier": "Unmodifed"
	},

```
{
        "id": "lane_2",
        "length": 5
        "startJunctionId": "junc_1",
        "endJunctionId": "junc_2",
        "leftNeighborId": lane_1,
        "rightNeighborId": "null",
        "surface": {
          "type": "DeepSnow",
          "snowAmount": 6,
          "iceAmount": 0,
          "snowThreshold": 5,
          "iceThreshold": 2,
          "modifier": "Unmodifed"
        }]]
    },
    "players": [{
        "id": "player_car_1",
        "type": "CarPlayer",
        "vehicleId": "veh_car_1",
        "homeId": "null",
        "workId": "null"
      }
    ],
    "vehicles": [{
        "id": "veh_car_1",
        "type": "Car",
        "ownerId": "player_car_1",
        "location": {
          "type": "Lane",
          "id": "lane_1"
        },
        "isCrashed": false
      }],
    "equipments": []
  }
}
```

```
{
        "id": "lane_2",
        "length": 5
        "startJunctionId": "junc_1",
        "endJunctionId": "junc_2",
        "leftNeighborId": lane_1,
        "rightNeighborId": "null",
        "surface": {
          "type": "DeepSnow",
          "snowAmount": 7,
          "iceAmount": 0,
          "snowThreshold": 5,
          "iceThreshold": 2,
          "modifier": "Unmodifed"
        }]]
    },
    "players": [{
        "id": "player_car_1",
        "type": "CarPlayer",
        "vehicleId": "veh_car_1",
        "homeId": "null",
        "workId": "null"
      }
    ],
    "vehicles": [{
        "id": "veh_car_1",
        "type": "Car",
        "ownerId": "player_car_1",
        "location": {
          "type": "Lane",
          "id": "lane_1"
        },
        "isCrashed": false
      }],
    "equipments": []
  }
}
```


8.2.9 Vastag hóban autózás sávváltással

- **Leírás**

Egy autó halad egy sávban, ahol vastag hó található, a szomszédos sáv viszont járható, így az autó sávot vált

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

Ellenőrzi az autó sávváltás folyamatát

- **Bemenet**

/teststart 9
/tick
/testend

- **Elvárt kimenet**

>SUCCESS *(+ output.json fájl, amely megegyezik az expected.json fájlal)*


```
input.json
```

```
{
  "gameState": {
    "bank": {
      "accounts": {
        "player_car_1": 0,
      }
    },
    "warehouse": {
      "id": "bldg_warehouse",
      "stock": []
    },
    "recoverer": {
```

```
expected.json
```

```
{
  "gameState": {
    "bank": {
      "accounts": {
        "player_car_1": 0,
      }
    },
    "warehouse": {
      "id": "bldg_warehouse",
      "stock": []
    },
    "recoverer": {
```

```
  "recoveryQueue": []
},
"map": {
  "junctions": [
    {
      "id": "junc_1",
      "startingLaneIds": ["lane_1"],
      "endingLaneIds": [],
      "buildingIds": ["bldg_warehouse"]
    },
{
      "id": "junc_2",
      "startingLaneIds": [],
      "endingLaneIds": ["lane_1"],
      "buildingIds": []
    }
  ],
  "buildings": [{
      "id": "bldg_warehouse",
      "connectionId": "junc_1",
      "type": "Warehouse"
    }
  ],
  "lanes": [
    {
      "id": "lane_1",
      "length": 5
      "startJunctionId": "junc_1",
      "endJunctionId": "junc_2",
      "leftNeighborId": null,
      "rightNeighborId": "lane_2",
      "surface": {
        "type": "DeepSnow",
        "snowAmount": 6,
        "iceAmount": 0,
        "snowThreshold": 5,
        "iceThreshold": 2,
        "modifier": "Unmodifed"
      },
{
      "id": "lane_2",
      "length": 5
      "startJunctionId": "junc_1",
      "endJunctionId": "junc_2",
      "leftNeighborId": lane_1,
      "rightNeighborId": "null",
      "surface": {
        "type": "SmallSnow",
        "snowAmount": 1,
        "iceAmount": 0,
        "snowThreshold": 5,
        "iceThreshold": 2,
        "modifier": "Unmodifed"
      }]]
},
"players": [{
    "id": "player_car_1",
    "type": "CarPlayer",
    "vehicleId": "veh_car_1",
    "homeId": "null",
    "workId": "null"
  }
],
"vehicles": [{
    "id": "veh_car_1",
    "type": "Car",
    "ownerId": "player_car_1",
    "location": {
      "type": "Lane",
      "id": "lane_1"
    },
    "isCrashed": false
  }],
"equipments": []
```

```
  "recoveryQueue": []
},
"map": {
  "junctions": [
    {
      "id": "junc_1",
      "startingLaneIds": ["lane_1"],
      "endingLaneIds": [],
      "buildingIds": ["bldg_warehouse"]
    },
{
      "id": "junc_2",
      "startingLaneIds": [],
      "endingLaneIds": ["lane_1"],
      "buildingIds": []
    }
  ],
  "buildings": [{
      "id": "bldg_warehouse",
      "connectionId": "junc_1",
      "type": "Warehouse"
    }
  ],
  "lanes": [
    {
      "id": "lane_1",
      "length": 5
      "startJunctionId": "junc_1",
      "endJunctionId": "junc_2",
      "leftNeighborId": null,
      "rightNeighborId": "lane_2",
      "surface": {
        "type": "DeepSnow",
        "snowAmount": 7,
        "iceAmount": 0,
        "snowThreshold": 5,
        "iceThreshold": 2,
        "modifier": "Unmodifed"
      },
{
      "id": "lane_2",
      "length": 5
      "startJunctionId": "junc_1",
      "endJunctionId": "junc_2",
      "leftNeighborId": lane_1,
      "rightNeighborId": "null",
      "surface": {
        "type": "SmallSnow",
        "snowAmount": 2,
        "iceAmount": 0,
        "snowThreshold": 5,
        "iceThreshold": 2,
        "modifier": "Unmodifed"
      }]]
},
"players": [{
    "id": "player_car_1",
    "type": "CarPlayer",
    "vehicleId": "veh_car_1",
    "homeId": "null",
    "workId": "null"
  }
],
"vehicles": [{
    "id": "veh_car_1",
    "type": "Car",
    "ownerId": "player_car_1",
    "location": {
      "type": "Lane",
      "id": "lane_2"
    },
    "isCrashed": false
  }],
"equipments": []
```

} }	} }

8.2.10 Auzózás jégen

- **Leírás**

Egy autó halad egy sávban, ahol jég található a felületen. Az autó megcsúszik, összeütközik egy busszal, majd mentésre vár

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

Ellenőrzi az autó megcsúszás és összeütközés folyamatát

- **Bemenet**

/teststart 10
/tick
/testend

- **Elvárt kimenet**

>SUCCESS *(+ output.json fájl, amely megegyezik az expected.json fájlal)*

input.json	expected.json

{
"gameState": {
"bank": {
"accounts": {
"player_car_1": 0,
"player_car_2": 0,
}
},
"warehouse": {
"id": "bldg_warehouse",
"stock": []
},
"recoverer": {
"recoveryQueue": []
},
"map": {
"junctions": [
{
"id": "junc_1",
"startingLaneIds": ["lane_1"],
"endingLaneIds": [],
"buildingIds": ["bldg_warehouse"]
},
{
"id": "junc_2",
"startingLaneIds": [],
"endingLaneIds": ["lane_1"],
"buildingIds": []
}
],
"buildings": [{
"id": "bldg_warehouse",
"connectionId": "junc_1",
"type": "Warehouse"
}
],
"lanes": [
{
"id": "lane_1",
"length": 5,
"startJunctionId": "junc_1",
"endJunctionId": "junc_2",
"leftNeighborId": null,
"rightNeighborId": null,
"surface": {
"type": "Ice",
"snowAmount": 6,
	{
	"gameState": {
	"bank": {
	"accounts": {
	"player_car_1": 0,
	"player_car_2": 0,
	}
	},
	"warehouse": {
	"id": "bldg_warehouse",
	"stock": []
	},
	"recoverer": {
	"recoveryQueue": []
	},
	"map": {
	"junctions": [
	{
	"id": "junc_1",
	"startingLaneIds": ["lane_1"],
	"endingLaneIds": [],
	"buildingIds": ["bldg_warehouse"]
	},
	{
	"id": "junc_2",
	"startingLaneIds": [],
	"endingLaneIds": ["lane_1"],
	"buildingIds": []
	}
	],
	"buildings": [{
	"id": "bldg_warehouse",
	"connectionId": "junc_1",
	"type": "Warehouse"
	}
	],
	"lanes": [
	{
	"id": "lane_1",
	"length": 5,
	"startJunctionId": "junc_1",
	"endJunctionId": "junc_2",
	"leftNeighborId": null,
	"rightNeighborId": null,
	"surface": {
	"type": "Ice",
	"snowAmount": 7,

```
          "iceAmount": 3,
          "snowThreshold": 5,
          "iceThreshold": 2,
          "modifier": "Unmodifed"
        },
    "players": [{
        "id": "player_car_1",
        "type": "CarPlayer",
        "vehicleId": "veh_car_1",
        "homeId": "null",
        "workId": "null"
      },
      {
        "id": "player_car_2",
        "type": "CarPlayer",
        "vehicleId": "veh_car_2",
        "homeId": "null",
        "workId": "null"
      }
    ],
    "vehicles": [{
        "id": "veh_car_1",
        "type": "Car",
        "ownerId": "player_car_1",
        "location": {
          "type": "Lane",
          "id": "lane_1"
        },
        "isCrashed": false
      }],
    "equipments": []
  },
{
        "id": "veh_car_2",
        "type": "Car",
        "ownerId": "player_car_2",
        "location": {
          "type": "Lane",
          "id": "lane_1"
        },
        "isCrashed": false
      }],
    "equipments": []
  }
}
```

```
          "iceAmount": 3,
          "snowThreshold": 5,
          "iceThreshold": 2,
          "modifier": "Unmodifed"
        },
    "players": [{
        "id": "player_car_1",
        "type": "CarPlayer",
        "vehicleId": "veh_car_1",
        "homeId": "null",
        "workId": "null"
      },
      {
        "id": "player_car_2",
        "type": "CarPlayer",
        "vehicleId": "veh_car_2",
        "homeId": "null",
        "workId": "null"
      }
    ],
    "vehicles": [{
        "id": "veh_car_1",
        "type": "Car",
        "ownerId": "player_car_1",
        "location": {
          "type": "Lane",
          "id": "lane_1"
        },
        "isCrashed": true
      }],
    "equipments": []
  },
{
        "id": "veh_car_2",
        "type": "Car",
        "ownerId": "player_car_2",
        "location": {
          "type": "Lane",
          "id": "lane_1"
        },
        "isCrashed": true
      }],
    "equipments": []
  }
}
```


8.2.11 Vékony hóban buszozás

- **Leírás**

Egy busz halad egy sávban, ahol vékony hó található

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

Ellenőrzi a hó helyes viselkedését busz áthaladása után.

- **Bemenet**

/teststart 11
/tick
/testend

- **Elvárt kimenet**

>SUCCESS *(+ output.json fájl, amely megegyezik az expected.json fájlal)*

input.json	expected.json

{
"gameState": {
"bank": {
"accounts": {
"player_bus_1": 0,
}
	{
	"gameState": {
	"bank": {
	"accounts": {
	"player_bus_1": 0,
	}

```
    },
    "warehouse": {
      "id": "bldg_warehouse",
      "stock": []
    },
    "recoverer": {
      "recoveryQueue": []
    },
    "map": {
      "junctions": [
        {
          "id": "junc_1",
          "startingLaneIds": ["lane_1"],
          "endingLaneIds": [],
          "buildingIds": ["bldg_warehouse"]
        },
    {
          "id": "junc_2",
          "startingLaneIds": [],
          "endingLaneIds": ["lane_1"],
          "buildingIds": []
        }
      ],
      "buildings": [{
          "id": "bldg_warehouse",
          "connectionId": "junc_1",
          "type": "Warehouse"
        }
      ],
      "lanes": [
        {
          "id": "lane_1",
          "length": 1
          "startJunctionId": "junc_1",
          "endJunctionId": "junc_2",
          "leftNeighborId": null,
          "rightNeighborId": "null",
          "surface": {
            "type": "SmallSnow",
            "snowAmount": 1,
            "iceAmount": 0,
            "snowThreshold": 5,
            "iceThreshold": 2,
            "modifier": "Unmodifed"
          }]
    },
    "players": [{
        "id": "player_bus_1",
        "type": "BusPlayer",
        "vehicleId": "veh_bus_1",
        "stop1": "null",
        "stop2": "null"
      }
    ],
    "vehicles": [{
        "id": "veh_bus_1",
        "type": "Bus",
        "ownerId": "player_bus_1",
        "location": {
          "type": "Lane",
          "id": "lane_1"
        },
        "isCrashed": false
      }],
    "equipments": []
  }
}
```

```
    },
    "warehouse": {
      "id": "bldg_warehouse",
      "stock": []
    },
    "recoverer": {
      "recoveryQueue": []
    },
    "map": {
      "junctions": [
        {
          "id": "junc_1",
          "startingLaneIds": ["lane_1"],
          "endingLaneIds": [],
          "buildingIds": ["bldg_warehouse"]
        },
    {
          "id": "junc_2",
          "startingLaneIds": [],
          "endingLaneIds": ["lane_1"],
          "buildingIds": []
        }
      ],
      "buildings": [{
          "id": "bldg_warehouse",
          "connectionId": "junc_1",
          "type": "Warehouse"
        }
      ],
      "lanes": [
        {
          "id": "lane_1",
          "length":1
          "startJunctionId": "junc_1",
          "endJunctionId": "junc_2",
          "leftNeighborId": null,
          "rightNeighborId": "null",
          "surface": {
            "type": "SmallSnow",
            "snowAmount": 2,
            "iceAmount": 1,
            "snowThreshold": 5,
            "iceThreshold": 2,
            "modifier": "Unmodifed"
          }]
    },
    "players": [{
        "id": "player_bus_1",
        "type": "BusPlayer",
        "vehicleId": "veh_bus_1",
        "stop1": "null",
        "stop2": "null"
      }
    ],
    "vehicles": [{
        "id": "veh_bus_1",
        "type": "Bus",
        "ownerId": "player_bus_1",
        "location": {
          "type": "Lane",
          "id": "lane_1"
        },
        "isCrashed": false
      }],
    "equipments": []
  }
}
```


8.2.12 Vastag hóban buszozás elakadással

- **Leírás**

Egy busz halad egy sávban, ahol vastag hó található, és a

busz elakad.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

Ellenőrzi a busz elakadás a folyamatát. Lehetséges hibajegy: a busz továbbhalad.

- **Bemenet**

/teststart 12 #input.json betöltése
change player_bus_1
move junc_2
/tick
/tick
/testend

- **Elvárt kimenet**

>SUCCESS *(+ output.json fájl, amely megegyezik az expected.json fájlal)*

input.json	expected.json
{ "gameState": { "bank": { "accounts": { "player_bus_1": 0, } }, "warehouse": { "id": "bldg_warehouse", "stock": [] }, "recoverer": { "recoveryQueue": [] }, "map": { "junctions": [{ "id": "junc_1", "startingLaneIds": ["lane_1"], "endingLaneIds": [], "buildingIds": ["bldg_warehouse"] }, { "id": "junc_2", "startingLaneIds": [], "endingLaneIds": ["lane_1"], "buildingIds": [] }], "buildings": [{ "id": "bldg_warehouse", "connectionId": "junc_1", "type": "Warehouse" }], "lanes": [{ "id": "lane_1", "length": 1 "startJunctionId": "junc_1", "endJunctionId": "junc_2", "leftNeighborId": null, "rightNeighborId": "null", "surface": { "type": "DeepSnow", "snowAmount": 10, "iceAmount": 0, "snowThreshold": 5, "iceThreshold": 2, "modifier": "Unmodifed" }] },	{ "gameState": { "bank": { "accounts": { "player_bus_1": 0, } }, "warehouse": { "id": "bldg_warehouse", "stock": [] }, "recoverer": { "recoveryQueue": [] }, "map": { "junctions": [{ "id": "junc_1", "startingLaneIds": ["lane_1"], "endingLaneIds": [], "buildingIds": ["bldg_warehouse"] }, { "id": "junc_2", "startingLaneIds": [], "endingLaneIds": ["lane_1"], "buildingIds": [] }], "buildings": [{ "id": "bldg_warehouse", "connectionId": "junc_1", "type": "Warehouse" }], "lanes": [{ "id": "lane_1", "length":1 "startJunctionId": "junc_1", "endJunctionId": "junc_2", "leftNeighborId": null, "rightNeighborId": "null", "surface": { "type": "DeepSnow", "snowAmount": 12, "iceAmount": 0, "snowThreshold": 5, "iceThreshold": 2, "modifier": "Unmodifed" }] },

```
  "players": [{
    "id": "player_bus_1",
    "type": "BusPlayer",
    "vehicleId": "veh_bus_1",
    "stop1": "null",
    "stop2": "null"
  }
  ],
  "vehicles": [{
    "id": "veh_bus_1",
    "type": "Bus",
    "ownerId": "player_bus_1",
    "location": {
      "type": "Junction",
      "id": "junc_1"
    },
    "isCrashed": false
  }],
  "equipments": []
 }
}
```

```
  "players": [
  {
    "id": "player_bus_1",
    "type": "BusPlayer",
    "vehicleId": "veh_bus_1",
    "stop1": "null",
    "stop2": "null"
  }
  ],
  "vehicles": [{
    "id": "veh_bus_1",
    "type": "Bus",
    "ownerId": "player_bus_1",
    "location": {
      "type": "Lane",
      "id": "lane_1"
    },
    "isCrashed": false
  }],
  "equipments": []
 }
}
```


8.2.13 Buszozás jégen

- **Leírás**

Egy busz halad egy sávban, ahol jég található a felületen. A busz megcsúszik és ütközik egy autóval.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

Ellenőrzi a busz megcsúszás és ütközés folyamatát. Lehetséges hibajegy: járművek állapota inkonzisztens.

- **Bemenet**

/teststart 13
change player_bus_1
move junc_2
/tick
/tick
/testend

- **Elvárt kimenet**

>SUCCESS *(+ output.json fájl, amely megegyezik az expected.json fájlal)*


```
input.json
```

```
{
 "gameState": {
  "bank": {
   "accounts": {
    "player_bus_1": 0,
   }
  },
  "warehouse": {
   "id": "bldg_warehouse",
   "stock": []
  },
  "recoverer": {
   "recoveryQueue": ["veh_car_1"]
  },
  "map": {
   "junctions": [
    {
     "id": "junc_1",
```

```
expected.json
```

```
{
 "gameState": {
  "bank": {
   "accounts": {
    "player_bus_1": 0,
   }
  },
  "warehouse": {
   "id": "bldg_warehouse",
   "stock": []
  },
  "recoverer": {
   "recoveryQueue": []
  },
  "map": {
   "junctions": [
    {
     "id": "junc_1",
```

```
      "startingLaneIds": ["lane_1"],
      "endingLaneIds": [],
      "buildingIds": ["bldg_warehouse"]
    },
  {
      "id": "junc_2",
      "startingLaneIds": [],
      "endingLaneIds": ["lane_1"],
      "buildingIds": []
    }
  ],
  "buildings": [{
      "id": "bldg_warehouse",
      "connectionId": "junc_1",
      "type": "Warehouse"
    }
  ],
  "lanes": [
    {
      "id": "lane_1",
      "length": "2",
      "startJunctionId": "junc_1",
      "endJunctionId": "junc_2",
      "leftNeighborId": null,
      "rightNeighborId": "null",
      "surface": {
        "type": "Ice",
        "snowAmount": 2,
        "iceAmount": 10,
        "snowThreshold": 5,
        "iceThreshold": 2,
        "modifier": "Unmodifed"
      }
    }
  ]
},
"players": [{
    "id": "player_bus_1",
    "type": "BusPlayer",
    "vehicleId": "veh_bus_1",
    "stop1": "null",
    "stop2": "null"
  },
  {
    "id": "player_car_1",
    "type": "CarPlayer",
    "vehicleId": "veh_car_1",
    "homeId": "null",
    "workId": "null"
  }
],
"vehicles": [{
    "id": "veh_bus_1",
    "type": "Bus",
    "ownerId": "player_bus_1",
    "location": {
      "type": "Junction",
      "id": "junc_1"
    },
    "isCrashed": false
  },
  {
    "id": "veh_car_1",
    "type": "Car",
    "ownerId": "player_car_1",
    "location": {
      "type": "Lane",
      "id": "lane_1"
    },
    "isCrashed": false,
    "recovererId": "global_recoverer"
  }],
"equipments": []
}
```

```
      "startingLaneIds": ["lane_1"],
      "endingLaneIds": [],
      "buildingIds": ["bldg_warehouse"]
    },
  {
      "id": "junc_2",
      "startingLaneIds": [],
      "endingLaneIds": ["lane_1"],
      "buildingIds": []
    }
  ],
  "buildings": [{
      "id": "bldg_warehouse",
      "connectionId": "junc_1",
      "type": "Warehouse"
    }
  ],
  "lanes": [
    {
      "id": "lane_1",
      "length": "2",
      "startJunctionId": "junc_1",
      "endJunctionId": "junc_2",
      "leftNeighborId": null,
      "rightNeighborId": "null",
      "surface": {
        "type": "Ice",
        "snowAmount": 4,
        "iceAmount": 10,
        "snowThreshold": 5,
        "iceThreshold": 2,
        "modifier": "Unmodifed"
      }
    }
  ]
},
"players": [{
    "id": "player_bus_1",
    "type": "BusPlayer",
    "vehicleId": "veh_bus_1",
    "stop1": "null",
    "stop2": "null"
  },
  {
    "id": "player_car_1",
    "type": "CarPlayer",
    "vehicleId": "veh_car_1",
    "homeId": "null",
    "workId": "null"
  }
],
"vehicles": [{
    "id": "veh_bus_1",
    "type": "Bus",
    "ownerId": "player_bus_1",
    "location": {
      "type": "Lane",
      "id": "lane_1"
    },
    "isCrashed": true
  },
  {
    "id": "veh_car_1",
    "type": "Car",
    "ownerId": "player_car_1",
    "location": {
      "type": "Lane",
      "id": "lane_1"
    },
    "isCrashed": true,
    "recovererId": "global_recoverer"
  }],
"equipments": []
}
```

}	}

8.2.14 Hókotró haladása vastag hóban

- **Leírás**

Egy hókotró halad egy sávban, ahol vastag hó található.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

Ellenőrzi a hókotró működését vastag hóban. Lehetséges hibajegy: nem tolja el a megakadt autót, nem használja a kotrófejét.

- **Bemenet**

/teststart 14
change player_sp_1
move junc_2
/tick
/testend

- **Elvárt kimenet**

>SUCCESS *(+ output.json fájl, amely megegyezik az expected.json fájlal)*

input.json	expected.json
{ "gameState": { "bank": { "accounts": { "player_sp_1": 0, } }, "warehouse": { "id": "bldg_warehouse", "stock": [] }, "recoverer": { "recoveryQueue": [] }, "map": { "junctions": [{ "id": "junc_1", "startingLaneIds": ["lane_1"], "endingLaneIds": [], "buildingIds": ["bldg_warehouse"] }, { "id": "junc_2", "startingLaneIds": [], "endingLaneIds": ["lane_1"], "buildingIds": [] }], "buildings": [{ "id": "bldg_warehouse", "connectionId": "junc_1", "type": "Warehouse" }], "lanes": [{ "id": "lane_1", "length": 1, "startJunctionId": "junc_1", "endJunctionId": "junc_2",	{ "gameState": { "bank": { "accounts": { "player_sp_1": 100, } }, "warehouse": { "id": "bldg_warehouse", "stock": [] }, "recoverer": { "recoveryQueue": [] }, "map": { "junctions": [{ "id": "junc_1", "startingLaneIds": ["lane_1"], "endingLaneIds": [], "buildingIds": ["bldg_warehouse"] }, { "id": "junc_2", "startingLaneIds": [], "endingLaneIds": ["lane_1"], "buildingIds": [] }], "buildings": [{ "id": "bldg_warehouse", "connectionId": "junc_1", "type": "Warehouse" }], "lanes": [{ "id": "lane_1", "length": 1, "startJunctionId": "junc_1", "endJunctionId": "junc_2",

```
        "leftNeighborId": null,
        "rightNeighborId": "null",
        "surface": {
          "type": "DeepSnow",
          "snowAmount": 10,
          "iceAmount": 0,
          "snowThreshold": 5,
          "iceThreshold": 2,
          "modifier": "Unmodifed"
        }
      }]
    },
    "players": [
    {
      "id": "player_car_1",
      "type": "CarPlayer",
      "vehicleId": "veh_car_1",
      "homeId": "null",
      "workId": "null"
    },
    {
      "id": "player_sp_1",
      "type": "SnowplowPlayer",
      "vehicleIds": ["veh_sp_1"],
      "warehouseId": "bldg_warehouse"
    }
    ],
    "vehicles": [
      {
      "id": "veh_car_1",
      "type": "Car",
      "ownerId": "player_car_1",
      "location": {
        "type": "Lane",
        "id": "lane_1"
      },
      "isCrashed": false,
      "recovererId": "global_recoverer"
      }
    {
      "id": "veh_sp_1",
      "type": "Snowplow",
      "ownerId": "player_sp_1",
      "location": {
        "type": "Junction",
        "id": "junc_1"
      },
      "equipmentId": "eq_sweeper_1"
      }
    ],
    "equipments": [      {
      "id": "eq_sweeper_1",
      "type": "Sweeper",
      "ownerId": player_sp_1,
      "stateData": {}
      }]
  }
}
```

```
        "leftNeighborId": null,
        "rightNeighborId": "null",
        "surface": {
          "type": "SmallSnow",
          "snowAmount": 0,
          "iceAmount": 0,
          "snowThreshold": 5,
          "iceThreshold": 2,
          "modifier": "Unmodifed"
        }
      } ]
    },
    "players": [
    {
      "id": "player_car_1",
      "type": "CarPlayer",
      "vehicleId": "veh_car_1",
      "homeId": "null",
      "workId": "null"
    },
    {
      "id": "player_sp_1",
      "type": "SnowplowPlayer",
      "vehicleIds": ["veh_sp_1"],
      "warehouseId": "bldg_warehouse"
    }
    ],
    "vehicles": [
      {
      "id": "veh_car_1",
      "type": "Car",
      "ownerId": "player_car_1",
      "location": {
        "type": "Junction",
        "id": "junc_2"
      },
      "isCrashed": false,
      "recovererId": "global_recoverer"
      }
    {
      "id": "veh_sp_1",
      "type": "Snowplow",
      "ownerId": "player_sp_1",
      "location": {
        "type": "Junction",
        "id": "junc_2"
      },
      "equipmentId": "eq_sweeper_1"
      }
    ],
    "equipments": [      {
      "id": "eq_sweeper_1",
      "type": "Sweeper",
      "ownerId": player_sp_1,
      "stateData": {}
      }]
  }
}
```


8.2.15 Hókotró haladása nem vastag hóban

- **Leírás**

Egy hókotró halad egy sávban, ahol vékony hó található.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

Ellenőrzi a hókotró működését vékony hóban. Lehetséges hibajegy: eltolja az autót.

- **Bemenet**

/teststart 15

change player_sp_1
move junc_2
/tick
/testend

- **Elvárt kimenet**

>SUCCESS *(+ output.json fájl, amely megegyezik az expected.json fájlal)*

`input.json`	`expected.json`

{
"gameState": {
"bank": {
"accounts": {
"player_sp_1": 0,
}
},
"warehouse": {
"id": "bldg_warehouse",
"stock": []
},
"recoverer": {
"recoveryQueue": []
},
"map": {
"junctions": [
{
"id": "junc_1",
"startingLaneIds": ["lane_1"],
"endingLaneIds": [],
"buildingIds": ["bldg_warehouse"]
},
{
"id": "junc_2",
"startingLaneIds": [],
"endingLaneIds": ["lane_1"],
"buildingIds": []
}
],
"buildings": [{
"id": "bldg_warehouse",
"connectionId": "junc_1",
"type": "Warehouse"
}
],
"lanes": [
{
"id": "lane_1",
"length": 1,
"startJunctionId": "junc_1",
"endJunctionId": "junc_2",
"leftNeighborId": null,
"rightNeighborId": "null",
"surface": {
"type": "SmallSnow",
"snowAmount": 4,
"iceAmount": 0,
"snowThreshold": 5,
"iceThreshold": 2,
"modifier": "Unmodifed"
}
}]},
"players": [
{
"id": "player_car_1",
"type": "CarPlayer",
"vehicleId": "veh_car_1",
"homeId": "null",
"workId": "null"
}, {
"id": "player_sp_1",
	{
	"gameState": {
	"bank": {
	"accounts": {
	"player_sp_1": 40,
	}
	},
	"warehouse": {
	"id": "bldg_warehouse",
	"stock": []
	},
	"recoverer": {
	"recoveryQueue": []
	},
	"map": {
	"junctions": [
	{
	"id": "junc_1",
	"startingLaneIds": ["lane_1"],
	"endingLaneIds": [],
	"buildingIds": ["bldg_warehouse"]
	},
	{
	"id": "junc_2",
	"startingLaneIds": [],
	"endingLaneIds": ["lane_1"],
	"buildingIds": []
	}
	],
	"buildings": [{
	"id": "bldg_warehouse",
	"connectionId": "junc_1",
	"type": "Warehouse"
	}
	],
	"lanes": [
	{
	"id": "lane_1",
	"length": 1,
	"startJunctionId": "junc_1",
	"endJunctionId": "junc_2",
	"leftNeighborId": null,
	"rightNeighborId": "null",
	"surface": {
	"type": "SmallSnow",
	"snowAmount": 0,
	"iceAmount": 0,
	"snowThreshold": 5,
	"iceThreshold": 2,
	"modifier": "Unmodifed"
	}
	}]},
	"players": [
	{
	"id": "player_car_1",
	"type": "CarPlayer",
	"vehicleId": "veh_car_1",
	"homeId": "null",
	"workId": "null"
	}, {
	"id": "player_sp_1",

```
      "type": "SnowplowPlayer",
      "vehicleIds": ["veh_sp_1"],
      "warehouseId": "bldg_warehouse"
    }
  ],
  "vehicles": [
    {
      "id": "veh_car_1",
      "type": "Car",
      "ownerId": "player_car_1",
      "location": {
        "type": "Lane",
        "id": "lane_1"
      },{
      "id": "veh_sp_1",
      "type": "Snowplow",
      "ownerId": "player_sp_1",
      "location": {
        "type": "Junction",
        "id": "junc_1"
      },
      "equipmentId": "eq_sweeper_1"
    }
  ],
  "equipments": [      {
      "id": "eq_sweeper_1",
      "type": "Sweeper",
      "ownerId": player_sp_1,
      "stateData": {}
    }]
 }
}
```

```
      "type": "SnowplowPlayer",
      "vehicleIds": ["veh_sp_1"],
      "warehouseId": "bldg_warehouse"
    }
  ],
  "vehicles": [
    {
      "id": "veh_car_1",
      "type": "Car",
      "ownerId": "player_car_1",
      "location": {
        "type": "Lane",
        "id": "lane_1"
      },{
      "id": "veh_sp_1",
      "type": "Snowplow",
      "ownerId": "player_sp_1",
      "location": {
        "type": "Junction",
        "id": "junc_2"
      },
      "equipmentId": "eq_sweeper_1"
    }
  ],
  "equipments": [      {
      "id": "eq_sweeper_1",
      "type": "Sweeper",
      "ownerId": player_sp_1,
      "stateData": {}
    }]
 }
}
```


8.2.16 Kótró fej váltása

- **Leírás**

Egy hókotrónak megpróbáljuk lecserélni a fejét.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

Ellenőrzi a kotró fej váltás folyamatát. Lehetséges hibajegy: nem sikerül lecserélni helyes feltételekkel vagy sikerül helytelen feltételekkel.

- **Bemenet**

/teststart 16
change player_sp_1
equip eq_salter_1
eq_dragonblade_1 #a fej nincs a raktárban, sikertelen művelet
move junc_2
/tick
equip eq_sweeper_1 #a jármű nincs a raktárban, sikertelen művelet
/testend

- **Elvárt kimenet**

>Equip unSUCCESS, no such equipment
>Equip unSUCCESS, not in warehouse
>SUCCESS *(+ output.json fájl, amely megegyezik az expected.json fájlal)*

input.json	expected.json

```
{
 "gameState": {
  "bank": {
   "accounts": {
    "player_sp_1": 0,
   }
  },
  "warehouse": {
   "id": "bldg_warehouse",
   "stock": [ "eq_salter_1"]
  },
  "recoverer": {
   "recoveryQueue": []
  },
  "map": {
   "junctions": [
    {
     "id": "junc_1",
     "startingLaneIds": ["lane_1"],
     "endingLaneIds": [],
     "buildingIds": ["bldg_warehouse"]
    },
  {
     "id": "junc_2",
     "startingLaneIds": [],
     "endingLaneIds": ["lane_1"],
     "buildingIds": []
    }
   ],
   "buildings": [{
     "id": "bldg_warehouse",
     "connectionId": "junc_1",
     "type": "Warehouse"
    }
   ],
   "lanes": [
    {
     "id": "lane_1",
     "length": 1,
     "startJunctionId": "junc_1",
     "endJunctionId": "junc_2",
     "leftNeighborId": null,
     "rightNeighborId": "null",
     "surface": {
      "type": "SmallSnow",
      "snowAmount": 0,
      "iceAmount": 0,
      "snowThreshold": 5,
      "iceThreshold": 2,
      "modifier": "Unmodifed"
     }
    }]},
  "players": [{
    "id": "player_sp_1",
    "type": "SnowplowPlayer",
    "vehicleIds": ["veh_sp_1"],
    "warehouseId": "bldg_warehouse"
   }
  ],
  "vehicles": [     {
    "id": "veh_sp_1",
    "type": "Snowplow",
    "ownerId": "player_sp_1",
    "location": {
     "type": "Junction",
     "id": "junc_1"
    },
    "equipmentId": "eq_sweeper_1"
   }
  ],
  "equipments": [
   {
    "id": "eq_salter_1",
    "type": "Salter",
```

```
{
 "gameState": {
  "bank": {
   "accounts": {
    "player_sp_1": 0,
   }
  },
  "warehouse": {
   "id": "bldg_warehouse",
   "stock": [ "eq_sweeper_1"]
  },
  "recoverer": {
   "recoveryQueue": []
  },
  "map": {
   "junctions": [
    {
     "id": "junc_1",
     "startingLaneIds": ["lane_1"],
     "endingLaneIds": [],
     "buildingIds": ["bldg_warehouse"]
    },
  {
     "id": "junc_2",
     "startingLaneIds": [],
     "endingLaneIds": ["lane_1"],
     "buildingIds": []
    }
   ],
   "buildings": [{
     "id": "bldg_warehouse",
     "connectionId": "junc_1",
     "type": "Warehouse"
    }
   ],
   "lanes": [
    {
     "id": "lane_1",
     "length": 1,
     "startJunctionId": "junc_1",
     "endJunctionId": "junc_2",
     "leftNeighborId": null,
     "rightNeighborId": "null",
     "surface": {
      "type": "SmallSnow",
      "snowAmount": 0,
      "iceAmount": 0,
      "snowThreshold": 5,
      "iceThreshold": 2,
      "modifier": "Salted"
     }
    }]},
  "players": [{
    "id": "player_sp_1",
    "type": "SnowplowPlayer",
    "vehicleIds": ["veh_sp_1"],
    "warehouseId": "bldg_warehouse"
   }
  ],
  "vehicles": [     {
    "id": "veh_sp_1",
    "type": "Snowplow",
    "ownerId": "player_sp_1",
    "location": {
     "type": "Junction",
     "id": "junc_2"
    },
    "equipmentId": "eq_salter_1"
   }
  ],
  "equipments": [
   {
    "id": "eq_salter_1",
    "type": "Salter",
```

```
      "ownerId": "null",
      "stateData": {
        "ammo": 50
      }
    },
    {
      "id": "eq_sweeper_1",
      "type": "Sweeper",
      "ownerId": "player_sp_1",
      "stateData": {}
    }]
  }
}
```

```
      "ownerId": "player_sp_1",
      "stateData": {
        "ammo": 49
      }
    },
    {
      "id": "eq_sweeper_1",
      "type": "Sweeper",
      "ownerId": "null",
      "stateData": {}
    }]
  }
}
```


8.2.17 Söprő fej havat takarít

- **Leírás**

Egy sávról letakarítja a havat a söprőfejjel.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

Ellenőrzi a takarítás műveletet söprőfej, vastag hó és egy jobbra szomszédos sáv esetén. Lehetséges hibajegy: valamelyik sáv állapota inkonzisztens, mint a hó mennyisége.

- **Bemenet**

/teststart 17
change player_sp_1
move junc_2
/tick
/testend

- **Elvárt kimenet**

>SUCCESS *(+ output.json fájl, amely megegyezik az expected.json fájlal)*

input.json

```
{
  "gameState": {
    "bank": {
      "accounts": {
        "player_sp_1": 0
      }
    },
    "warehouse": {
      "id": "bldg_warehouse",
      "stock": []
    },
    "recoverer": {
      "recoveryQueue": []
    },
    "map": {
      "junctions": [
        {
          "id": "junc_1",
          "startingLaneIds": ["lane_1", "lane_2"],
          "endingLaneIds": [],
          "buildingIds": ["bldg_warehouse"]
        },
        {
          "id": "junc_2",
          "startingLaneIds": [],
          "endingLaneIds": ["lane_1", "lane_2"],
          "buildingIds": []
        }
      ],
      "buildings": [
```

expected.json

```
{
  "gameState": {
    "bank": {
      "accounts": {
        "player_sp_1": 100
      }
    },
    "warehouse": {
      "id": "bldg_warehouse",
      "stock": []
    },
    "recoverer": {
      "recoveryQueue": []
    },
    "map": {
      "junctions": [
        {
          "id": "junc_1",
          "startingLaneIds": ["lane_1", "lane_2"],
          "endingLaneIds": [],
          "buildingIds": ["bldg_warehouse"]
        },
        {
          "id": "junc_2",
          "startingLaneIds": [],
          "endingLaneIds": ["lane_1", "lane_2"],
          "buildingIds": []
        }
      ],
      "buildings": [
```

```
      {
        "id": "bldg_warehouse",
        "connectionId": "junc_1",
        "type": "Warehouse"
      }
    ],
    "lanes": [
      {
        "id": "lane_1",
        "length": 1,
        "startJunctionId": "junc_1",
        "endJunctionId": "junc_2",
        "leftNeighborId": lane_1,
        "rightNeighborId": lane_2,
        "surface": {
          "type": "DeepSnow",
          "snowAmount": 10,
          "iceAmount": 0,
          "snowThreshold": 5,
          "iceThreshold": 2,
          "modifier": "Unmodified"
        }
      },
      {
        "id": "lane_2",
        "length": 1,
        "startJunctionId": "junc_1",
        "endJunctionId": "junc_2",
        "leftNeighborId": null,
        "rightNeighborId": null,
        "surface": {
          "type": "SmallSnow",
          "snowAmount": 0,
          "iceAmount": 0,
          "snowThreshold": 5,
          "iceThreshold": 2,
          "modifier": "Unmodified"
        }}]
  },
  "players": [
    {
      "id": "player_sp_1",
      "type": "SnowplowPlayer",
      "vehicleIds": ["veh_sp_1"],
      "warehouseId": "bldg_warehouse"
    }
  ],
  "vehicles": [
    {
      "id": "veh_sp_1",
      "type": "Snowplow",
      "ownerId": "player_sp_1",
      "location": {
        "type": "Junction",
        "id": "junc_1"
      },
      "equipmentId": "eq_sweeper_1"
    }
  ],
  "equipments": [
    {
      "id": "eq_sweeper_1",
      "type": "Sweeper",
      "ownerId": "player_sp_1",
      "stateData": {}
    }]
 }
}
```

```
      {
        "id": "bldg_warehouse",
        "connectionId": "junc_1",
        "type": "Warehouse"
      }
    ],
    "lanes": [
      {
        "id": "lane_1",
        "length": 1,
        "startJunctionId": "junc_1",
        "endJunctionId": "junc_2",
        "leftNeighborId": lane_1,
        "rightNeighborId": lane_2,
        "surface": {
          "type": "SmallSnow",
          "snowAmount": 0,
          "iceAmount": 0,
          "snowThreshold": 5,
          "iceThreshold": 2,
          "modifier": "Unmodified"
        }
      },
      {
        "id": "lane_2",
        "length": 1,
        "startJunctionId": "junc_1",
        "endJunctionId": "junc_2",
        "leftNeighborId": null,
        "rightNeighborId": null,
        "surface": {
          "type": "DeepSnow",
          "snowAmount": 11,
          "iceAmount": 0,
          "snowThreshold": 5,
          "iceThreshold": 2,
          "modifier": "Unmodified"
        }}]
  },
  "players": [
    {
      "id": "player_sp_1",
      "type": "SnowplowPlayer",
      "vehicleIds": ["veh_sp_1"],
      "warehouseId": "bldg_warehouse"
    }
  ],
  "vehicles": [
    {
      "id": "veh_sp_1",
      "type": "Snowplow",
      "ownerId": "player_sp_1",
      "location": {
        "type": "Junction",
        "id": "junc_2"
      },
      "equipmentId": "eq_sweeper_1"
    }
  ],
  "equipments": [
    {
      "id": "eq_sweeper_1",
      "type": "Sweeper",
      "ownerId": "player_sp_1",
      "stateData": {}
    }]
 }
}
```

8.2.18Söprő fej jeget takarít

- **Leírás**

Egy sávról megpróbálja letakarítani a jeget a söprőfejjel.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

Ellenőrzi a takarítás műveletet söprőfej, jeges felület és egy jobbra szomszédos sáv esetén.
Lehetséges hibajegy: valamelyik sáv állapota inkonzisztens, pl. jeget is takarított.

- **Bemenet**

/teststart 18
change player_sp_1
move junc_2
/tick
/testend

- **Elvárt kimenet**

>SUCCESS *(+ output.json fájl, amely megegyezik az expected.json fájlal)*

input.json	expected.json

{
"gameState": {
"bank": {
"accounts": {
"player_sp_1": 0
}
},
"warehouse": {
"id": "bldg_warehouse",
"stock": []
},
"recoverer": {
"recoveryQueue": []
},
"map": {
"junctions": [
{
"id": "junc_1",
"startingLaneIds": ["lane_1", "lane_2"],
"endingLaneIds": [],
"buildingIds": ["bldg_warehouse"]
},
{
"id": "junc_2",
"startingLaneIds": [],
"endingLaneIds": ["lane_1", "lane_2"],
"buildingIds": []
}
],
"buildings": [
{
"id": "bldg_warehouse",
"connectionId": "junc_1",
"type": "Warehouse"
}
],
"lanes": [
{
"id": "lane_1",
"length": 1,
"startJunctionId": "junc_1",
"endJunctionId": "junc_2",
"leftNeighborId": lane_1,
"rightNeighborId": lane_2,
"surface": {
"type": "Ice",
"snowAmount": 0,
"iceAmount": 5,
"snowThreshold": 5,
	{
	"gameState": {
	"bank": {
	"accounts": {
	"player_sp_1": 0
	}
	},
	"warehouse": {
	"id": "bldg_warehouse",
	"stock": []
	},
	"recoverer": {
	"recoveryQueue": []
	},
	"map": {
	"junctions": [
	{
	"id": "junc_1",
	"startingLaneIds": ["lane_1", "lane_2"],
	"endingLaneIds": [],
	"buildingIds": ["bldg_warehouse"]
	},
	{
	"id": "junc_2",
	"startingLaneIds": [],
	"endingLaneIds": ["lane_1", "lane_2"],
	"buildingIds": []
	}
	],
	"buildings": [
	{
	"id": "bldg_warehouse",
	"connectionId": "junc_1",
	"type": "Warehouse"
	}
	],
	"lanes": [
	{
	"id": "lane_1",
	"length": 1,
	"startJunctionId": "junc_1",
	"endJunctionId": "junc_2",
	"leftNeighborId": lane_1,
	"rightNeighborId": lane_2,
	"surface": {
	"type": "Ice",
	"snowAmount": 0,
	"iceAmount": 5,
	"snowThreshold": 5,

```
          "iceThreshold": 2,
          "modifier": "Unmodified"
        }
      },
      {
        "id": "lane_2",
        "length": 1,
        "startJunctionId": "junc_1",
        "endJunctionId": "junc_2",
        "leftNeighborId": null,
        "rightNeighborId": null,
        "surface": {
          "type": "DeepSnow",
          "snowAmount":10,
          "iceAmount": 0,
          "snowThreshold": 5,
          "iceThreshold": 2,
          "modifier": "Unmodified"
        }}]
  },
  "players": [
    {
      "id": "player_sp_1",
      "type": "SnowplowPlayer",
      "vehicleIds": ["veh_sp_1"],
      "warehouseId": "bldg_warehouse"
    }
  ],
  "vehicles": [
    {
      "id": "veh_sp_1",
      "type": "Snowplow",
      "ownerId": "player_sp_1",
      "location": {
        "type": "Junction",
        "id": "junc_1"
      },
      "equipmentId": "eq_sweeper_1"
    }
  ],
  "equipments": [
    {
      "id": "eq_sweeper_1",
      "type": "Sweeper",
      "ownerId": "player_sp_1",
      "stateData": {}
    }]
 }
}
```

```
          "iceThreshold": 2,
          "modifier": "Unmodified"
        }
      },
      {
        "id": "lane_2",
        "length": 1,
        "startJunctionId": "junc_1",
        "endJunctionId": "junc_2",
        "leftNeighborId": null,
        "rightNeighborId": null,
        "surface": {
          "type": "DeepSnow",
          "snowAmount": 11,
          "iceAmount": 0,
          "snowThreshold": 5,
          "iceThreshold": 2,
          "modifier": "Unmodified"
        }}]
  },
  "players": [
    {
      "id": "player_sp_1",
      "type": "SnowplowPlayer",
      "vehicleIds": ["veh_sp_1"],
      "warehouseId": "bldg_warehouse"
    }
  ],
  "vehicles": [
    {
      "id": "veh_sp_1",
      "type": "Snowplow",
      "ownerId": "player_sp_1",
      "location": {
        "type": "Junction",
        "id": "junc_2"
      },
      "equipmentId": "eq_sweeper_1"
    }
  ],
  "equipments": [
    {
      "id": "eq_sweeper_1",
      "type": "Sweeper",
      "ownerId": "player_sp_1",
      "stateData": {}
    }]
 }
}
```


8.2.19 Söprő fej zúzalékot takarít

- **Leírás**

Egy sávról eltávolítja a zúzalékot a sörpőfejjel.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

Ellenőrzi a takarítás műveletet söprőfej, zúzalékos felület és egy jobbra szomszédos sáv esetén. Lehetséges hibajegy: valamelyik sáv állapota inkonzisztens, mint a zúzalék léte vagy a hó mennyisége.

- **Bemenet**

/teststart 19
change player_sp_1
move junc_2
/tick
/testend

- **Elvárt kimenet**

>SUCCESS *(+ output.json fájl, amely megegyezik az expected.json fájlal)*

`input.json`	`expected.json`

{
"gameState": {
"bank": {
"accounts": {
"player_sp_1": 0
}
},
"warehouse": {
"id": "bldg_warehouse",
"stock": []
},
"recoverer": {
"recoveryQueue": []
},
"map": {
"junctions": [
{
"id": "junc_1",
"startingLaneIds": ["lane_1", "lane_2"],
"endingLaneIds": [],
"buildingIds": ["bldg_warehouse"]
},
{
"id": "junc_2",
"startingLaneIds": [],
"endingLaneIds": ["lane_1", "lane_2"],
"buildingIds": []
}
],
"buildings": [
{
"id": "bldg_warehouse",
"connectionId": "junc_1",
"type": "Warehouse"
}
],
"lanes": [
{
"id": "lane_1",
"length": 1,
"startJunctionId": "junc_1",
"endJunctionId": "junc_2",
"leftNeighborId": lane_1,
"rightNeighborId": lane_2,
"surface": {
"type": "Grit",
"snowAmount": 3,
"iceAmount": 0,
"snowThreshold": 5,
"iceThreshold": 2,
"modifier": "Unmodified"
}
},
{
"id": "lane_2",
"length": 1,
"startJunctionId": "junc_1",
"endJunctionId": "junc_2",
"leftNeighborId": null,
"rightNeighborId": null,
"surface": {
"type": "SmallSnow",
"snowAmount":0,
"iceAmount": 0,
"snowThreshold": 5,
"iceThreshold": 2,
"modifier": "Unmodified"
}}]
},
	{
	"gameState": {
	"bank": {
	"accounts": {
	"player_sp_1": 30
	}
	},
	"warehouse": {
	"id": "bldg_warehouse",
	"stock": []
	},
	"recoverer": {
	"recoveryQueue": []
	},
	"map": {
	"junctions": [
	{
	"id": "junc_1",
	"startingLaneIds": ["lane_1", "lane_2"],
	"endingLaneIds": [],
	"buildingIds": ["bldg_warehouse"]
	},
	{
	"id": "junc_2",
	"startingLaneIds": [],
	"endingLaneIds": ["lane_1", "lane_2"],
	"buildingIds": []
	}
	],
	"buildings": [
	{
	"id": "bldg_warehouse",
	"connectionId": "junc_1",
	"type": "Warehouse"
	}
	],
	"lanes": [
	{
	"id": "lane_1",
	"length": 1,
	"startJunctionId": "junc_1",
	"endJunctionId": "junc_2",
	"leftNeighborId": lane_1,
	"rightNeighborId": lane_2,
	"surface": {
	"type": "SmallSnow",
	"snowAmount": 0,
	"iceAmount": 0,
	"snowThreshold": 5,
	"iceThreshold": 2,
	"modifier": "Unmodified"
	}
	},
	{
	"id": "lane_2",
	"length": 1,
	"startJunctionId": "junc_1",
	"endJunctionId": "junc_2",
	"leftNeighborId": null,
	"rightNeighborId": null,
	"surface": {
	"type": "SmallSnow",
	"snowAmount": 4,
	"iceAmount": 0,
	"snowThreshold": 5,
	"iceThreshold": 2,
	"modifier": "Unmodified"
	}}]
	},

```
  "players": [
    {
      "id": "player_sp_1",
      "type": "SnowplowPlayer",
      "vehicleIds": ["veh_sp_1"],
      "warehouseId": "bldg_warehouse"
    }
  ],
  "vehicles": [
    {
      "id": "veh_sp_1",
      "type": "Snowplow",
      "ownerId": "player_sp_1",
      "location": {
        "type": "Junction",
        "id": "junc_1"
      },
      "equipmentId": "eq_sweeper_1"
    }
  ],
  "equipments": [
    {
      "id": "eq_sweeper_1",
      "type": "Sweeper",
      "ownerId": "player_sp_1",
      "stateData": {}
    }]
 }
}
```

```
  "players": [
    {
      "id": "player_sp_1",
      "type": "SnowplowPlayer",
      "vehicleIds": ["veh_sp_1"],
      "warehouseId": "bldg_warehouse"
    }
  ],
  "vehicles": [
    {
      "id": "veh_sp_1",
      "type": "Snowplow",
      "ownerId": "player_sp_1",
      "location": {
        "type": "Junction",
        "id": "junc_2"
      },
      "equipmentId": "eq_sweeper_1"
    }
  ],
  "equipments": [
    {
      "id": "eq_sweeper_1",
      "type": "Sweeper",
      "ownerId": "player_sp_1",
      "stateData": {}
    }]
 }
}
```


8.2.20 Hányó fej havat takarít

- **Leírás**

Egy sávról letakarítja a havat a hányófejjel.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

Ellenőrzi a takarítás műveletet hányófej és vékony hó esetén. Lehetséges hibajegy: a sáv állapota inkonzisztens, pl. a hó mennyisége.

- **Bemenet**

/teststart 20
change player_sp_1
move junc_2
/tick
/testend

- **Elvárt kimenet**

>SUCCESS *(+ output.json fájl, amely megegyezik az expected.json fájlal)*


```
input.json
{
  "gameState": {
    "bank": {
      "accounts": {
        "player_sp_1": 0
      }
    },
    "warehouse": {
      "id": "bldg_warehouse",
      "stock": []
    },
    "recoverer": {
      "recoveryQueue": []
    },
    "map": {
      "junctions": [
```

```
expected.json
{
  "gameState": {
    "bank": {
      "accounts": {
        "player_sp_1": 30
      }
    },
    "warehouse": {
      "id": "bldg_warehouse",
      "stock": []
    },
    "recoverer": {
      "recoveryQueue": []
    },
    "map": {
      "junctions": [
```

```
      {
        "id": "junc_1",
        "startingLaneIds": ["lane_1"],
        "endingLaneIds": [],
        "buildingIds": ["bldg_warehouse"]
      },
      {
        "id": "junc_2",
        "startingLaneIds": [],
        "endingLaneIds": ["lane_1"],
        "buildingIds": []
      }
    ],
    "buildings": [
      {
        "id": "bldg_warehouse",
        "connectionId": "junc_1",
        "type": "Warehouse"
      }
    ],
    "lanes": [
      {
        "id": "lane_1",
        "length": 1,
        "startJunctionId": "junc_1",
        "endJunctionId": "junc_2",
        "leftNeighborId": null,
        "rightNeighborId": null,
        "surface": {
          "type": "SmallSnow",
          "snowAmount": 3,
          "iceAmount": 0,
          "snowThreshold": 5,
          "iceThreshold": 2,
          "modifier": "Unmodified"
        }
      }]
  },
  "players": [
    {
      "id": "player_sp_1",
      "type": "SnowplowPlayer",
      "vehicleIds": ["veh_sp_1"],
      "warehouseId": "bldg_warehouse"
    }
  ],
  "vehicles": [
    {
      "id": "veh_sp_1",
      "type": "Snowplow",
      "ownerId": "player_sp_1",
      "location": {
        "type": "Junction",
        "id": "junc_1"
      },
      "equipmentId": "eq_impeller_1"
    }
  ],
  "equipments": [
    {
      "id": "eq_impeller_1",
      "type": "Impeller",
      "ownerId": "player_sp_1",
      "stateData": {}
    }]
 }
}
```

```
      {
        "id": "junc_1",
        "startingLaneIds": ["lane_1"],
        "endingLaneIds": [],
        "buildingIds": ["bldg_warehouse"]
      },
      {
        "id": "junc_2",
        "startingLaneIds": [],
        "endingLaneIds": ["lane_1"],
        "buildingIds": []
      }
    ],
    "buildings": [
      {
        "id": "bldg_warehouse",
        "connectionId": "junc_1",
        "type": "Warehouse"
      }
    ],
    "lanes": [
      {
        "id": "lane_1",
        "length": 1,
        "startJunctionId": "junc_1",
        "endJunctionId": "junc_2",
        "leftNeighborId": null,
        "rightNeighborId": null,
        "surface": {
          "type": "SmallSnow",
          "snowAmount": 0,
          "iceAmount": 0,
          "snowThreshold": 5,
          "iceThreshold": 2,
          "modifier": "Unmodified"
        }
      }]
  },
  "players": [
    {
      "id": "player_sp_1",
      "type": "SnowplowPlayer",
      "vehicleIds": ["veh_sp_1"],
      "warehouseId": "bldg_warehouse"
    }
  ],
  "vehicles": [
    {
      "id": "veh_sp_1",
      "type": "Snowplow",
      "ownerId": "player_sp_1",
      "location": {
        "type": "Junction",
        "id": "junc_2"
      },
      "equipmentId": "eq_impeller_1"
    }
  ],
  "equipments": [
    {
      "id": "eq_impeller_1",
      "type": "Impeller",
      "ownerId": "player_sp_1",
      "stateData": {}
    }]
 }
}
```


8.2.21 Hányó fej jeget takarít

- **Leírás**

Egy sávról megpróbálja letakarítani a jeget a hányófejjel.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

Ellenőrzi a takarítás műveletet hányófej és jeges felület esetén. Lehetséges hibajegy: sikerül jeget takarítania.

- **Bemenet**

/teststart 21
change player_sp_1
move junc_2
/tick
/testend

- **Elvárt kimenet**

>SUCCESS *(+ output.json fájl, amely megegyezik az expected.json fájlal)*

`input.json`	`expected.json`

{
"gameState": {
"bank": {
"accounts": {
"player_sp_1": 0
}
},
"warehouse": {
"id": "bldg_warehouse",
"stock": []
},
"recoverer": {
"recoveryQueue": []
},
"map": {
"junctions": [
{
"id": "junc_1",
"startingLaneIds": ["lane_1"],
"endingLaneIds": [],
"buildingIds": ["bldg_warehouse"]
},
{
"id": "junc_2",
"startingLaneIds": [],
"endingLaneIds": ["lane_1"],
"buildingIds": []
}
],
"buildings": [
{
"id": "bldg_warehouse",
"connectionId": "junc_1",
"type": "Warehouse"
}
],
"lanes": [
{
"id": "lane_1",
"length": 1,
"startJunctionId": "junc_1",
"endJunctionId": "junc_2",
"leftNeighborId": null,
"rightNeighborId": null,
"surface": {
"type": "Ice",
"snowAmount": 0,
"iceAmount": 5,
"snowThreshold": 5,
"iceThreshold": 2,
"modifier": "Unmodified"
}
}]
},
	{
	"gameState": {
	"bank": {
	"accounts": {
	"player_sp_1": 0
	}
	},
	"warehouse": {
	"id": "bldg_warehouse",
	"stock": []
	},
	"recoverer": {
	"recoveryQueue": []
	},
	"map": {
	"junctions": [
	{
	"id": "junc_1",
	"startingLaneIds": ["lane_1"],
	"endingLaneIds": [],
	"buildingIds": ["bldg_warehouse"]
	},
	{
	"id": "junc_2",
	"startingLaneIds": [],
	"endingLaneIds": ["lane_1"],
	"buildingIds": []
	}
	],
	"buildings": [
	{
	"id": "bldg_warehouse",
	"connectionId": "junc_1",
	"type": "Warehouse"
	}
	],
	"lanes": [
	{
	"id": "lane_1",
	"length": 1,
	"startJunctionId": "junc_1",
	"endJunctionId": "junc_2",
	"leftNeighborId": null,
	"rightNeighborId": null,
	"surface": {
	"type": "Ice",
	"snowAmount": 0,
	"iceAmount": 5,
	"snowThreshold": 5,
	"iceThreshold": 2,
	"modifier": "Unmodified"
	}
	}]
	},

```
  "players": [
    {
      "id": "player_sp_1",
      "type": "SnowplowPlayer",
      "vehicleIds": ["veh_sp_1"],
      "warehouseId": "bldg_warehouse"
    }
  ],
  "vehicles": [
    {
      "id": "veh_sp_1",
      "type": "Snowplow",
      "ownerId": "player_sp_1",
      "location": {
        "type": "Junction",
        "id": "junc_1"
      },
      "equipmentId": "eq_impeller_1"
    }
  ],
  "equipments": [
    {
      "id": "eq_impeller_1",
      "type": "Impeller",
      "ownerId": "player_sp_1",
      "stateData": {}
    }]
 }
}
```

```
  "players": [
    {
      "id": "player_sp_1",
      "type": "SnowplowPlayer",
      "vehicleIds": ["veh_sp_1"],
      "warehouseId": "bldg_warehouse"
    }
  ],
  "vehicles": [
    {
      "id": "veh_sp_1",
      "type": "Snowplow",
      "ownerId": "player_sp_1",
      "location": {
        "type": "Junction",
        "id": "junc_2"
      },
      "equipmentId": "eq_impeller_1"
    }
  ],
  "equipments": [
    {
      "id": "eq_impeller_1",
      "type": "Impeller",
      "ownerId": "player_sp_1",
      "stateData": {}
    }]
 }
}
```


8.2.22 Hányó fej zúzalékot takarít

- **Leírás**

Egy sávról eltávolítja a zúzalékot a hányófejjel.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

Ellenőrzi a takarítás műveletet hányó fej és zúzalékos felület esetén. Lehetséges hibajegy: sikertelen felület váltás.

- **Bemenet**

/teststart 22
change player_sp_1
move junc_2
/tick
/testend

- **Elvárt kimenet**

>SUCCESS *(+ output.json fájl, amely megegyezik az expected.json fájlal)*


```
input.json
```

```
{
 "gameState": {
  "bank": {
    "accounts": {
      "player_sp_1": 0
    }
  },
  "warehouse": {
    "id": "bldg_warehouse",
    "stock": []
  },
  "recoverer": {
    "recoveryQueue": []
  },
```

```
expected.json
```

```
{
 "gameState": {
  "bank": {
    "accounts": {
      "player_sp_1": 30
    }
  },
  "warehouse": {
    "id": "bldg_warehouse",
    "stock": []
  },
  "recoverer": {
    "recoveryQueue": []
  },
```

```
  "map": {
    "junctions": [
      {
        "id": "junc_1",
        "startingLaneIds": ["lane_1"],
        "endingLaneIds": [],
        "buildingIds": ["bldg_warehouse"]
      },
      {
        "id": "junc_2",
        "startingLaneIds": [],
        "endingLaneIds": ["lane_1"],
        "buildingIds": []
      }
    ],
    "buildings": [
      {
        "id": "bldg_warehouse",
        "connectionId": "junc_1",
        "type": "Warehouse"
      }
    ],
    "lanes": [
      {
        "id": "lane_1",
        "length": 1,
        "startJunctionId": "junc_1",
        "endJunctionId": "junc_2",
        "leftNeighborId": null,
        "rightNeighborId": null,
        "surface": {
          "type": "Grit",
          "snowAmount": 3,
          "iceAmount": 0,
          "snowThreshold": 5,
          "iceThreshold": 2,
          "modifier": "Unmodified"
        }
      }]
  },
  "players": [
    {
      "id": "player_sp_1",
      "type": "SnowplowPlayer",
      "vehicleIds": ["veh_sp_1"],
      "warehouseId": "bldg_warehouse"
    }
  ],
  "vehicles": [
    {
      "id": "veh_sp_1",
      "type": "Snowplow",
      "ownerId": "player_sp_1",
      "location": {
        "type": "Junction",
        "id": "junc_1"
      },
      "equipmentId": "eq_impeller_1"
    }
  ],
  "equipments": [
    {
      "id": "eq_impeller_1",
      "type": "Impeller",
      "ownerId": "player_sp_1",
      "stateData": {}
    }]
 }
}
```

```
  "map": {
    "junctions": [
      {
        "id": "junc_1",
        "startingLaneIds": ["lane_1"],
        "endingLaneIds": [],
        "buildingIds": ["bldg_warehouse"]
      },
      {
        "id": "junc_2",
        "startingLaneIds": [],
        "endingLaneIds": ["lane_1"],
        "buildingIds": []
      }
    ],
    "buildings": [
      {
        "id": "bldg_warehouse",
        "connectionId": "junc_1",
        "type": "Warehouse"
      }
    ],
    "lanes": [
      {
        "id": "lane_1",
        "length": 1,
        "startJunctionId": "junc_1",
        "endJunctionId": "junc_2",
        "leftNeighborId": null,
        "rightNeighborId": null,
        "surface": {
          "type": "SmallSnow",
          "snowAmount": 0,
          "iceAmount": 0,
          "snowThreshold": 5,
          "iceThreshold": 2,
          "modifier": "Unmodified"
        }
      }]
  },
  "players": [
    {
      "id": "player_sp_1",
      "type": "SnowplowPlayer",
      "vehicleIds": ["veh_sp_1"],
      "warehouseId": "bldg_warehouse"
    }
  ],
  "vehicles": [
    {
      "id": "veh_sp_1",
      "type": "Snowplow",
      "ownerId": "player_sp_1",
      "location": {
        "type": "Junction",
        "id": "junc_2"
      },
      "equipmentId": "eq_impeller_1"
    }
  ],
  "equipments": [
    {
      "id": "eq_impeller_1",
      "type": "Impeller",
      "ownerId": "player_sp_1",
      "stateData": {}
    }]
 }
}
```

8.2.23 Jégtörő fej havat takarít

- **Leírás**

Egy hókotrójátékos egy olyan hókotróval halad végig egy havas sávon, amelyre jégtörő fej van felszerelve. Mivel a jégtörő fej funkciója a jég feltörése, a sávon lévő hó mennyiségére nem szabadna hatással lennie. A teszt során a hókotró végighalad a sávon, és megvizsgáljuk, hogy a felület hómennyisége változatlan marad-e.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

Ellenőrzött funkcionalitás: Az `Icebreaker` osztály `use()` metódusának helyes viselkedése

- **Bemenet**

/teststart 23
change player_sp_1
move junc_2
/tick
/testend

- **Elvárt kimenet**

>SUCCESS *(+ output.json fájl, amely megegyezik az expected.json fájlal)*

`input.json`	`expected.json`

{
"gameState": {
"bank": {
"accounts": {
"player_sp_1": 5000
}
},
"warehouse": {
"id": "bldg_warehouse",
"stock": []
},
"recoverer": {
"recoveryQueue": []
},
"map": {
"junctions": [
{
"id": "junc_1",
"startingLaneIds": ["lane_1"],
"endingLaneIds": [],
"buildingIds": ["bldg_warehouse"]
},
{
"id": "junc_2",
"startingLaneIds": [],
"endingLaneIds": ["lane_1"],
"buildingIds": []
}
],
"buildings": [
{
"id": "bldg_warehouse",
"connectionId": "junc_1",
"type": "Warehouse"
}
],
"lanes": [
{
"id": "lane_1",
"length": 1,
"startJunctionId": "junc_1",
"endJunctionId": "junc_2",
"leftNeighborId": null,
"rightNeighborId": null,
"surface": {
"type": "SmallSnow",
	{
	"gameState": {
	"bank": {
	"accounts": {
	"player_sp_1": 5000
	}
	},
	"warehouse": {
	"id": "bldg_warehouse",
	"stock": []
	},
	"recoverer": {
	"recoveryQueue": []
	},
	"map": {
	"junctions": [
	{
	"id": "junc_1",
	"startingLaneIds": ["lane_1"],
	"endingLaneIds": [],
	"buildingIds": ["bldg_warehouse"]
	},
	{
	"id": "junc_2",
	"startingLaneIds": [],
	"endingLaneIds": ["lane_1"],
	"buildingIds": []
	}
	],
	"buildings": [
	{
	"id": "bldg_warehouse",
	"connectionId": "junc_1",
	"type": "Warehouse"
	}
	],
	"lanes": [
	{
	"id": "lane_1",
	"length": 1,
	"startJunctionId": "junc_1",
	"endJunctionId": "junc_2",
	"leftNeighborId": null,
	"rightNeighborId": null,
	"surface": {
	"type": "SmallSnow",

```
          "snowAmount": 3,
          "iceAmount": 0,
          "snowThreshold": 5,
          "iceThreshold": 2,
          "modifier": "Unmodified"
        }
      }]
    },
    "players": [
      {
        "id": "player_sp_1",
        "type": "SnowplowPlayer",
        "vehicleIds": ["veh_sp_1"],
        "warehouseId": "bldg_warehouse"
      }
    ],
    "vehicles": [
      {
        "id": "veh_sp_1",
        "type": "Snowplow",
        "ownerId": "player_sp_1",
        "location": {
          "type": "Junction",
          "id": "junc_1"
        },
        "equipmentId": "eq_icebreaker_1"
      }
    ],
    "equipments": [
      {
        "id": "eq_icebreaker_1",
        "type": "IceBreaker",
        "ownerId": "player_sp_1",
        "stateData": {}
      }]
  }
}
```

```
          "snowAmount": 4,
          "iceAmount": 0,
          "snowThreshold": 5,
          "iceThreshold": 2,
          "modifier": "Unmodified"
        }
      }]
    },
    "players": [
      {
        "id": "player_sp_1",
        "type": "SnowplowPlayer",
        "vehicleIds": ["veh_sp_1"],
        "warehouseId": "bldg_warehouse"
      }
    ],
    "vehicles": [
      {
        "id": "veh_sp_1",
        "type": "Snowplow",
        "ownerId": "player_sp_1",
        "location": {
          "type": "Junction",
          "id": "junc_2"
        },
        "equipmentId": "eq_icebreaker_1"
      }
    ],
    "equipments": [
      {
        "id": "eq_icebreaker_1",
        "type": "IceBreaker",
        "ownerId": "player_sp_1",
        "stateData": {}
      }]
  }
}
```


8.2.24 Jégtörő fej jeget takarít

- **Leírás**

Egy sávról megpróbálja letakarítani a jeget a jégtörő. A hókotró végighalad egy jeges sávon, és a jégtörő fej rendeltetésszerűen feltöri a jeget, és ezért pénzt kap.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

Ellenőrzött funkcionalitás: Az `Icebreaker` osztály `use()` metódusának helyes viselkedése jégen, a jég feltörése és a jutalom jóváírása. Várható hibahely: A jégtörő nem töri fel a jeget, vagy a bank nem írja jóvá a pénzt.

- **Bemenet**

/teststart 24
change player_sp_1
move junc_2
/tick
/testend

- **Elvárt kimenet**

>SUCCESS *(+ output.json fájl, amely megegyezik az expected.json fájlal)*

`input.json`	`expected.json`
{ "gameState": { "bank": {	{ "gameState": { "bank": {

```
  "accounts": {
    "player_sp_1": 0
  }
},
"warehouse": {
  "id": "bldg_warehouse",
  "stock": []
},
"recoverer": {
  "recoveryQueue": []
},
"map": {
  "junctions": [
    {
      "id": "junc_1",
      "startingLaneIds": ["lane_1"],
      "endingLaneIds": [],
      "buildingIds": ["bldg_warehouse"]
    },
    {
      "id": "junc_2",
      "startingLaneIds": [],
      "endingLaneIds": ["lane_1"],
      "buildingIds": []
    }
  ],
  "buildings": [
    {
      "id": "bldg_warehouse",
      "connectionId": "junc_1",
      "type": "Warehouse"
    }
  ],
  "lanes": [
    {
      "id": "lane_1",
      "length": 1,
      "startJunctionId": "junc_1",
      "endJunctionId": "junc_2",
      "leftNeighborId": null,
      "rightNeighborId": null,
      "surface": {
        "type": "Ice",
        "snowAmount": 0,
        "iceAmount": 2,
        "snowThreshold": 5,
        "iceThreshold": 2,
        "modifier": "Unmodified"
      }
    }]
},
"players": [
  {
    "id": "player_sp_1",
    "type": "SnowplowPlayer",
    "vehicleIds": ["veh_sp_1"],
    "warehouseId": "bldg_warehouse"
  }
],
"vehicles": [
  {
    "id": "veh_sp_1",
    "type": "Snowplow",
    "ownerId": "player_sp_1",
    "location": {
      "type": "Junction",
      "id": "junc_1"
    },
    "equipmentId": "eq_icebreaker_1"
  }
],
"equipments": [
  {
    "id": "eq_icebreaker_1",
```

```
  "accounts": {
    "player_sp_1": 20
  }
},
"warehouse": {
  "id": "bldg_warehouse",
  "stock": []
},
"recoverer": {
  "recoveryQueue": []
},
"map": {
  "junctions": [
    {
      "id": "junc_1",
      "startingLaneIds": ["lane_1"],
      "endingLaneIds": [],
      "buildingIds": ["bldg_warehouse"]
    },
    {
      "id": "junc_2",
      "startingLaneIds": [],
      "endingLaneIds": ["lane_1"],
      "buildingIds": []
    }
  ],
  "buildings": [
    {
      "id": "bldg_warehouse",
      "connectionId": "junc_1",
      "type": "Warehouse"
    }
  ],
  "lanes": [
    {
      "id": "lane_1",
      "length": 1,
      "startJunctionId": "junc_1",
      "endJunctionId": "junc_2",
      "leftNeighborId": null,
      "rightNeighborId": null,
      "surface": {
        "type": "SmallSnow",
        "snowAmount": 3,
        "iceAmount": 0,
        "snowThreshold": 5,
        "iceThreshold": 2,
        "modifier": "Unmodified"
      }
    }]
},
"players": [
  {
    "id": "player_sp_1",
    "type": "SnowplowPlayer",
    "vehicleIds": ["veh_sp_1"],
    "warehouseId": "bldg_warehouse"
  }
],
"vehicles": [
  {
    "id": "veh_sp_1",
    "type": "Snowplow",
    "ownerId": "player_sp_1",
    "location": {
      "type": "Junction",
      "id": "junc_2"
    },
    "equipmentId": "eq_icebreaker_1"
  }
],
"equipments": [
  {
    "id": "eq_icebreaker_1",
```

```
      "type": "IceBreaker",
      "ownerId": "player_sp_1",
      "stateData": {}
    }]
  }
}
```

```
      "type": "IceBreaker",
      "ownerId": "player_sp_1",
      "stateData": {}
    }]
  }
}
```


8.2.25 Jégtörő fej zúzalékot takarít

- **Leírás**

Egy sávról megpróbálja letakarítani a zúzalékot a jégtörő. Mivel a jégtörő fej jégre van kitalálva, a felületet érintetlenül kell hagynia, és a játékos egyenlege sem változhat meg.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek Ellenőrzött funkcionalitás: Az Icebreaker nem távolítja el a zúzalékot. Várható hibahely: A zúzalék véletlenül eltűnik a sávról, vagy jogosulatlan jóváírás történik.

- **Bemenet**

/teststart 25
change player_sp_1
move junc_2
/tick
/testend

- **Elvárt kimenet**

>SUCCESS *(+ output.json fájl, amely megegyezik az expected.json fájlal)*

input.json

```
{
  "gameState": {
    "bank": {
      "accounts": {
        "player_sp_1": 5000
      }
    },
    "warehouse": {
      "id": "bldg_warehouse",
      "stock": []
    },
    "recoverer": {
      "recoveryQueue": []
    },
    "map": {
      "junctions": [
        {
          "id": "junc_1",
          "startingLaneIds": ["lane_1"],
          "endingLaneIds": [],
          "buildingIds": ["bldg_warehouse"]
        },
        {
          "id": "junc_2",
          "startingLaneIds": [],
          "endingLaneIds": ["lane_1"],
          "buildingIds": []
        }
      ],
      "buildings": [
        {
          "id": "bldg_warehouse",
          "connectionId": "junc_1",
          "type": "Warehouse"
        }
      ],
      "lanes": [
```

expected.json

```
{
  "gameState": {
    "bank": {
      "accounts": {
        "player_sp_1": 5000
      }
    },
    "warehouse": {
      "id": "bldg_warehouse",
      "stock": []
    },
    "recoverer": {
      "recoveryQueue": []
    },
    "map": {
      "junctions": [
        {
          "id": "junc_1",
          "startingLaneIds": ["lane_1"],
          "endingLaneIds": [],
          "buildingIds": ["bldg_warehouse"]
        },
        {
          "id": "junc_2",
          "startingLaneIds": [],
          "endingLaneIds": ["lane_1"],
          "buildingIds": []
        }
      ],
      "buildings": [
        {
          "id": "bldg_warehouse",
          "connectionId": "junc_1",
          "type": "Warehouse"
        }
      ],
      "lanes": [
```

```
      {
        "id": "lane_1",
        "length": 1,
        "startJunctionId": "junc_1",
        "endJunctionId": "junc_2",
        "leftNeighborId": null,
        "rightNeighborId": null,
        "surface": {
          "type": "Grit",
          "snowAmount": 0,
          "iceAmount": 0,
          "snowThreshold": 5,
          "iceThreshold": 2,
          "modifier": "Unmodified"
        }
      }]
    },
    "players": [
      {
        "id": "player_sp_1",
        "type": "SnowplowPlayer",
        "vehicleIds": ["veh_sp_1"],
        "warehouseId": "bldg_warehouse"
      }
    ],
    "vehicles": [
      {
        "id": "veh_sp_1",
        "type": "Snowplow",
        "ownerId": "player_sp_1",
        "location": {
          "type": "Junction",
          "id": "junc_1"
        },
        "equipmentId": "eq_icebreaker_1"
      }
    ],
    "equipments": [
      {
        "id": "eq_icebreaker_1",
        "type": "IceBreaker",
        "ownerId": "player_sp_1",
        "stateData": {}
      }]
  }
}
```

```
      {
        "id": "lane_1",
        "length": 1,
        "startJunctionId": "junc_1",
        "endJunctionId": "junc_2",
        "leftNeighborId": null,
        "rightNeighborId": null,
        "surface": {
          "type": "Grit",
          "snowAmount": 1,
          "iceAmount": 0,
          "snowThreshold": 5,
          "iceThreshold": 2,
          "modifier": "Unmodified"
        }
      }]
    },
    "players": [
      {
        "id": "player_sp_1",
        "type": "SnowplowPlayer",
        "vehicleIds": ["veh_sp_1"],
        "warehouseId": "bldg_warehouse"
      }
    ],
    "vehicles": [
      {
        "id": "veh_sp_1",
        "type": "Snowplow",
        "ownerId": "player_sp_1",
        "location": {
          "type": "Junction",
          "id": "junc_2"
        },
        "equipmentId": "eq_icebreaker_1"
      }
    ],
    "equipments": [
      {
        "id": "eq_icebreaker_1",
        "type": "IceBreaker",
        "ownerId": "player_sp_1",
        "stateData": {}
      }]
  }
}
```


8.2.26Sószóró használva van

- **Leírás**

Egy sávon használva van a sószóró. A hókotró végighalad a sávon, a felszerelt sószóró bevetésre kerül, aminek hatására a felület modifier attribútuma Salted-re vált.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

Ellenőrzött funkcionalitás: A Salter osztály helyes működése, a Modifier státusz sikeres cseréje. Várható hibahely: A só nem kerül fel az útra (marad Unmodified).

- **Bemenet**

/teststart 26
change player_sp_1
move junc_2
/tick
/testend

- **Elvárt kimenet**

>SUCCESS *(+ output.json fájl, amely megegyezik az expected.json fájlal)*

input.json	expected.json

```
{
 "gameState": {
  "bank": {
   "accounts": {
    "player_sp_1": 5000
   }
  },
  "warehouse": {
   "id": "bldg_warehouse",
   "stock": []
  },
  "recoverer": {
   "recoveryQueue": []
  },
  "map": {
   "junctions": [
    {
     "id": "junc_1",
     "startingLaneIds": ["lane_1"],
     "endingLaneIds": [],
     "buildingIds": ["bldg_warehouse"]
    },
    {
     "id": "junc_2",
     "startingLaneIds": [],
     "endingLaneIds": ["lane_1"],
     "buildingIds": []
    }
   ],
   "buildings": [
    {
     "id": "bldg_warehouse",
     "connectionId": "junc_1",
     "type": "Warehouse"
    }
   ],
   "lanes": [
    {
     "id": "lane_1",
     "length": 1,
     "startJunctionId": "junc_1",
     "endJunctionId": "junc_2",
     "leftNeighborId": null,
     "rightNeighborId": null,
     "surface": {
      "type": "SmallSnow",
      "snowAmount": 3,
      "iceAmount": 0,
      "snowThreshold": 5,
      "iceThreshold": 2,
      "modifier": "Unmodified"
     }
    }]
  },
  "players": [
   {
    "id": "player_sp_1",
    "type": "SnowplowPlayer",
    "vehicleIds": ["veh_sp_1"],
    "warehouseId": "bldg_warehouse"
   }
  ],
  "vehicles": [
   {
    "id": "veh_sp_1",
    "type": "Snowplow",
    "ownerId": "player_sp_1",
    "location": {
     "type": "Junction",
     "id": "junc_1"
    },
    "equipmentId": "eq_salter_1"
   }
  ],
```

```
{
 "gameState": {
  "bank": {
   "accounts": {
    "player_sp_1": 5000
   }
  },
  "warehouse": {
   "id": "bldg_warehouse",
   "stock": []
  },
  "recoverer": {
   "recoveryQueue": []
  },
  "map": {
   "junctions": [
    {
     "id": "junc_1",
     "startingLaneIds": ["lane_1"],
     "endingLaneIds": [],
     "buildingIds": ["bldg_warehouse"]
    },
    {
     "id": "junc_2",
     "startingLaneIds": [],
     "endingLaneIds": ["lane_1"],
     "buildingIds": []
    }
   ],
   "buildings": [
    {
     "id": "bldg_warehouse",
     "connectionId": "junc_1",
     "type": "Warehouse"
    }
   ],
   "lanes": [
    {
     "id": "lane_1",
     "length": 1,
     "startJunctionId": "junc_1",
     "endJunctionId": "junc_2",
     "leftNeighborId": null,
     "rightNeighborId": null,
     "surface": {
      "type": "SmallSnow",
      "snowAmount": 2,
      "iceAmount": 0,
      "snowThreshold": 5,
      "iceThreshold": 2,
      "modifier": "Salted"
     }
    }]
  },
  "players": [
   {
    "id": "player_sp_1",
    "type": "SnowplowPlayer",
    "vehicleIds": ["veh_sp_1"],
    "warehouseId": "bldg_warehouse"
   }
  ],
  "vehicles": [
   {
    "id": "veh_sp_1",
    "type": "Snowplow",
    "ownerId": "player_sp_1",
    "location": {
     "type": "Junction",
     "id": "junc_2"
    },
    "equipmentId": "eq_salter_1"
   }
  ],
```

```
  "equipments": [
    {
      "id": "eq_salter_1",
      "type": "Salter",
      "ownerId": "player_sp_1",
      "stateData": {
        "ammo": 50
      }}]
  }
}
```

```
  "equipments": [
    {
      "id": "eq_salter_1",
      "type": "Salter",
      "ownerId": "player_sp_1",
      "stateData": {
        "ammo": 49
      }}]
  }
}
```


8.2.27 Sárkány fej havat takarít

- **Leírás**

Egy sávról letakarítja a havat a sárkány fej. A sárkány fej hő hatására tünteti el a csapadékot, így a sávon lévő havat sikerrel olvasztja el, a játékos pedig jutalmat kap a banktól

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

Ellenőrzött funkcionalitás: A DragonBlade megfelelő működése havon. Várható hibahely: A hó nem tűnik el teljesen, vagy nem regisztrálja a rendszer a sikeres takarítást.

- **Bemenet**

/teststart 27
change player_sp_1
move junc_2
/tick
/testend

- **Elvárt kimenet**

>SUCCESS *(+ output.json fájl, amely megegyezik az expected.json fájlal)*

input.json

```
{
  "gameState": {
    "bank": {
      "accounts": {
        "player_sp_1": 0
      }
    },
    "warehouse": {
      "id": "bldg_warehouse",
      "stock": []
    },
    "recoverer": {
      "recoveryQueue": []
    },
    "map": {
      "junctions": [
        {
          "id": "junc_1",
          "startingLaneIds": ["lane_1"],
          "endingLaneIds": [],
          "buildingIds": ["bldg_warehouse"]
        },
        {
          "id": "junc_2",
          "startingLaneIds": [],
          "endingLaneIds": ["lane_1"],
          "buildingIds": []
        }
      ],
      "buildings": [
        {
          "id": "bldg_warehouse",
          "connectionId": "junc_1",
          "type": "Warehouse"
        }
```

expected.json

```
{
  "gameState": {
    "bank": {
      "accounts": {
        "player_sp_1": 30
      }
    },
    "warehouse": {
      "id": "bldg_warehouse",
      "stock": []
    },
    "recoverer": {
      "recoveryQueue": []
    },
    "map": {
      "junctions": [
        {
          "id": "junc_1",
          "startingLaneIds": ["lane_1"],
          "endingLaneIds": [],
          "buildingIds": ["bldg_warehouse"]
        },
        {
          "id": "junc_2",
          "startingLaneIds": [],
          "endingLaneIds": ["lane_1"],
          "buildingIds": []
        }
      ],
      "buildings": [
        {
          "id": "bldg_warehouse",
          "connectionId": "junc_1",
          "type": "Warehouse"
        }
```

```
    ],
    "lanes": [
      {
        "id": "lane_1",
        "length": 1,
        "startJunctionId": "junc_1",
        "endJunctionId": "junc_2",
        "leftNeighborId": null,
        "rightNeighborId": null,
        "surface": {
          "type": "SmallSnow",
          "snowAmount": 3,
          "iceAmount": 0,
          "snowThreshold": 5,
          "iceThreshold": 2,
          "modifier": "Unmodified"
        }}]
  },
  "players": [
    {
      "id": "player_sp_1",
      "type": "SnowplowPlayer",
      "vehicleIds": ["veh_sp_1"],
      "warehouseId": "bldg_warehouse"
    }
  ],
  "vehicles": [
    {
      "id": "veh_sp_1",
      "type": "Snowplow",
      "ownerId": "player_sp_1",
      "location": {
        "type": "Junction",
        "id": "junc_1"
      },
      "equipmentId": "eq_dragonblade_1"
    }
  ],
  "equipments": [
    {
      "id": "eq_dragonblade_1",
      "type": "DragonBlade",
      "ownerId": "player_sp_1",
      "stateData": {"ammo": 50}
    }]
 }
}
```

```
    ],
    "lanes": [
      {
        "id": "lane_1",
        "length": 1,
        "startJunctionId": "junc_1",
        "endJunctionId": "junc_2",
        "leftNeighborId": null,
        "rightNeighborId": null,
        "surface": {
          "type": "SmallSnow",
          "snowAmount": 0,
          "iceAmount": 0,
          "snowThreshold": 5,
          "iceThreshold": 2,
          "modifier": "Unmodified"
        }}]
  },
  "players": [
    {
      "id": "player_sp_1",
      "type": "SnowplowPlayer",
      "vehicleIds": ["veh_sp_1"],
      "warehouseId": "bldg_warehouse"
    }
  ],
  "vehicles": [
    {
      "id": "veh_sp_1",
      "type": "Snowplow",
      "ownerId": "player_sp_1",
      "location": {
        "type": "Junction",
        "id": "junc_2"
      },
      "equipmentId": "eq_dragonblade_1"
    }
  ],
  "equipments": [
    {
      "id": "eq_dragonblade_1",
      "type": "DragonBlade",
      "ownerId": "player_sp_1",
      "stateData": {"ammo": 49}
    }]
 }
}
```


8.2.28 Sárkány fej jeget takarít

- **Leírás**

Egy sávról letakarítja a jeget a sárkány fej. A hókotró egy jeges sávra hajt rá sárkány fejjel, amely sikeresen leolvasztja a felületről a jeget, amiért a játékos jutalmat kap a banktól.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

Ellenőrzött funkcionalitás: A DragonBlade megfelelő működése jeges felületen. Várható hibahely: Esetleges hiba lehetne, ha a sárkányfej a jeget nem olvasztaná le , vagy ha a sikeres jégtelenítésért nem kapná meg a játékos a jutalmat a banktól.

- **Bemenet**

/teststart 28
change player_sp_1
move junc_2
/tick
/testend

- **Elvárt kimenet**

>SUCCESS *(+ output.json fájl, amely megegyezik az expected.json fájlal)*

input.json	expected.json

{
"gameState": {
"bank": {
"accounts": {
"player_sp_1": 0
}
},
"warehouse": {
"id": "bldg_warehouse",
"stock": []
},
"recoverer": {
"recoveryQueue": []
},
"map": {
"junctions": [
{
"id": "junc_1",
"startingLaneIds": ["lane_1"],
"endingLaneIds": [],
"buildingIds": ["bldg_warehouse"]
},
{
"id": "junc_2",
"startingLaneIds": [],
"endingLaneIds": ["lane_1"],
"buildingIds": []
}
],
"buildings": [
{
"id": "bldg_warehouse",
"connectionId": "junc_1",
"type": "Warehouse"
}
],
"lanes": [
{
"id": "lane_1",
"length": 1,
"startJunctionId": "junc_1",
"endJunctionId": "junc_2",
"leftNeighborId": null,
"rightNeighborId": null,
"surface": {
"type": "Ice",
"snowAmount": 0,
"iceAmount": 2,
"snowThreshold": 5,
"iceThreshold": 2,
"modifier": "Unmodified"
}
}]
},
"players": [
{
"id": "player_sp_1",
"type": "SnowplowPlayer",
"vehicleIds": ["veh_sp_1"],
"warehouseId": "bldg_warehouse"
}
],
"vehicles": [
{
"id": "veh_sp_1",
"type": "Snowplow",
"ownerId": "player_sp_1",
"location": {
"type": "Junction",
	{
	"gameState": {
	"bank": {
	"accounts": {
	"player_sp_1": 20
	}
	},
	"warehouse": {
	"id": "bldg_warehouse",
	"stock": []
	},
	"recoverer": {
	"recoveryQueue": []
	},
	"map": {
	"junctions": [
	{
	"id": "junc_1",
	"startingLaneIds": ["lane_1"],
	"endingLaneIds": [],
	"buildingIds": ["bldg_warehouse"]
	},
	{
	"id": "junc_2",
	"startingLaneIds": [],
	"endingLaneIds": ["lane_1"],
	"buildingIds": []
	}
	],
	"buildings": [
	{
	"id": "bldg_warehouse",
	"connectionId": "junc_1",
	"type": "Warehouse"
	}
	],
	"lanes": [
	{
	"id": "lane_1",
	"length": 1,
	"startJunctionId": "junc_1",
	"endJunctionId": "junc_2",
	"leftNeighborId": null,
	"rightNeighborId": null,
	"surface": {
	"type": "SmallSnow",
	"snowAmount": 0,
	"iceAmount": 0,
	"snowThreshold": 5,
	"iceThreshold": 2,
	"modifier": "Unmodified"
	}
	}]
	},
	"players": [
	{
	"id": "player_sp_1",
	"type": "SnowplowPlayer",
	"vehicleIds": ["veh_sp_1"],
	"warehouseId": "bldg_warehouse"
	}
	],
	"vehicles": [
	{
	"id": "veh_sp_1",
	"type": "Snowplow",
	"ownerId": "player_sp_1",
	"location": {
	"type": "Junction",

```
        "id": "junc_1"
      },
      "equipmentId": "eq_dragonblade_1"
    }
  ],
  "equipments": [
    {
      "id": "eq_dragonblade_1",
      "type": "DragonBlade",
      "ownerId": "player_sp_1",
      "stateData": {"ammo": 50 }
    }]
 }
}
```

```
        "id": "junc_2"
      },
      "equipmentId": "eq_dragonblade_1"
    }
  ],
  "equipments": [
    {
      "id": "eq_dragonblade_1",
      "type": "DragonBlade",
      "ownerId": "player_sp_1",
      "stateData": {"ammo": 49 }
    }]
 }
}
```


8.2.29 Sárkány fej zúzalékot takarít

- **Leírás**

Egy sávban letakarítja a zúzalékot a sárkány fej. Mivel a sárkány fej hővel operál, a kavicsokkal/zúzalékkal nem fog tudni mit kezdeni, így a sáv felülete változatlan marad, és takarítási jutalom sem jár érte.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

Ellenőrzött funkcionalitás: A DragonBlade osztály nem takarítja el a zúzalékot. Várható hibahely: A zúzalék eltűnik, vagy indokolatlan pénz jóváírás történik.

- **Bemenet**

/teststart 29
change player_sp_1
move junc_2
/tick
/testend

- **Elvárt kimenet**

>SUCCESS *(+ output.json fájl, amely megegyezik az expected.json fájlal)*

input.json

```
{
 "gameState": {
  "bank": {
   "accounts": {
    "player_sp_1": 5000
   }
  },
  "warehouse": {
   "id": "bldg_warehouse",
   "stock": []
  },
  "recoverer": {
   "recoveryQueue": []
  },
  "map": {
   "junctions": [
    {
     "id": "junc_1",
     "startingLaneIds": ["lane_1"],
     "endingLaneIds": [],
     "buildingIds": ["bldg_warehouse"]
    },
    {
     "id": "junc_2",
     "startingLaneIds": [],
     "endingLaneIds": ["lane_1"],
     "buildingIds": []
    }
```

expected.json

```
{
 "gameState": {
  "bank": {
   "accounts": {
    "player_sp_1": 5000
   }
  },
  "warehouse": {
   "id": "bldg_warehouse",
   "stock": []
  },
  "recoverer": {
   "recoveryQueue": []
  },
  "map": {
   "junctions": [
    {
     "id": "junc_1",
     "startingLaneIds": ["lane_1"],
     "endingLaneIds": [],
     "buildingIds": ["bldg_warehouse"]
    },
    {
     "id": "junc_2",
     "startingLaneIds": [],
     "endingLaneIds": ["lane_1"],
     "buildingIds": []
    }
```

```
      ],
      "buildings": [
        {
          "id": "bldg_warehouse",
          "connectionId": "junc_1",
          "type": "Warehouse"
        }
      ],
      "lanes": [
        {
          "id": "lane_1",
          "length": 1,
          "startJunctionId": "junc_1",
          "endJunctionId": "junc_2",
          "leftNeighborId": null,
          "rightNeighborId": null,
          "surface": {
            "type": "Grit",
            "snowAmount": 0,
            "iceAmount": 0,
            "snowThreshold": 5,
            "iceThreshold": 2,
            "modifier": "Unmodified"
          }
        }]
    },
    "players": [
      {
        "id": "player_sp_1",
        "type": "SnowplowPlayer",
        "vehicleIds": ["veh_sp_1"],
        "warehouseId": "bldg_warehouse"
      }
    ],
    "vehicles": [
      {
        "id": "veh_sp_1",
        "type": "Snowplow",
        "ownerId": "player_sp_1",
        "location": {
          "type": "Junction",
          "id": "junc_1"
        },
        "equipmentId": "eq_dragonblade_1"
      }
    ],
    "equipments": [
      {
        "id": "eq_dragonblade_1",
        "type": "DragonBlade",
        "ownerId": "player_sp_1",
        "stateData": {"ammo": 50 }
      }]
  }
}
```

```
      ],
      "buildings": [
        {
          "id": "bldg_warehouse",
          "connectionId": "junc_1",
          "type": "Warehouse"
        }
      ],
      "lanes": [
        {
          "id": "lane_1",
          "length": 1,
          "startJunctionId": "junc_1",
          "endJunctionId": "junc_2",
          "leftNeighborId": null,
          "rightNeighborId": null,
          "surface": {
            "type": "Grit",
            "snowAmount": 0,
            "iceAmount": 0,
            "snowThreshold": 5,
            "iceThreshold": 2,
            "modifier": "Unmodified"
          }
        }]
    },
    "players": [
      {
        "id": "player_sp_1",
        "type": "SnowplowPlayer",
        "vehicleIds": ["veh_sp_1"],
        "warehouseId": "bldg_warehouse"
      }
    ],
    "vehicles": [
      {
        "id": "veh_sp_1",
        "type": "Snowplow",
        "ownerId": "player_sp_1",
        "location": {
          "type": "Junction",
          "id": "junc_2"
        },
        "equipmentId": "eq_dragonblade_1"
      }
    ],
    "equipments": [
      {
        "id": "eq_dragonblade_1",
        "type": "DragonBlade",
        "ownerId": "player_sp_1",
        "stateData": {"ammo": 49 }
      }]
  }
}
```


8.2.30 Zúzalékszóró fej használva van

- **Leírás**

Egy sávon használva van a zúzalékszóró. A hókotró végighalad a sávon, és a felszerelt zúzalékszóró (Gritter) bevetésre kerül. Ennek hatására a sáv felülete zúzottkőre (Grit) cserélődik, a játékos pedig megkapja a takarításért járó jutalmat a banktól

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

Ellenőrzött funkcionalitás: A Gritter osztály use() metódusának helyes működése, valamint a Lane és Surface osztályok felület-lecserélési logikája.
Várható hibahely: A felület nem cserélődik le Grit-re.

- **Bemenet**

/teststart 30
change player_sp_1
move junc_2
/tick
/testend

- **Elvárt kimenet**

>SUCCESS *(+ output.json fájl, amely megegyezik az expected.json fájlal)*

input.json	expected.json

{
"gameState": {
"bank": {
"accounts": {
"player_sp_1": 5000
}
},
"warehouse": {
"id": "bldg_warehouse",
"stock": []
},
"recoverer": {
"recoveryQueue": []
},
"map": {
"junctions": [
{
"id": "junc_1",
"startingLaneIds": ["lane_1"],
"endingLaneIds": [],
"buildingIds": ["bldg_warehouse"]
},
{
"id": "junc_2",
"startingLaneIds": [],
"endingLaneIds": ["lane_1"],
"buildingIds": []
}
],
"buildings": [
{
"id": "bldg_warehouse",
"connectionId": "junc_1",
"type": "Warehouse"
}
],
"lanes": [
{
"id": "lane_1",
"length": 1,
"startJunctionId": "junc_1",
"endJunctionId": "junc_2",
"leftNeighborId": null,
"rightNeighborId": null,
"surface": {
"type": "Ice",
"snowAmount": 0,
"iceAmount": 2,
"snowThreshold": 5,
"iceThreshold": 2,
"modifier": "Unmodified"
}}]
},
"players": [
{
"id": "player_sp_1",
"type": "SnowplowPlayer",
"vehicleIds": ["veh_sp_1"],
"warehouseId": "bldg_warehouse"
}
	{
	"gameState": {
	"bank": {
	"accounts": {
	"player_sp_1": 5000
	}
	},
	"warehouse": {
	"id": "bldg_warehouse",
	"stock": []
	},
	"recoverer": {
	"recoveryQueue": []
	},
	"map": {
	"junctions": [
	{
	"id": "junc_1",
	"startingLaneIds": ["lane_1"],
	"endingLaneIds": [],
	"buildingIds": ["bldg_warehouse"]
	},
	{
	"id": "junc_2",
	"startingLaneIds": [],
	"endingLaneIds": ["lane_1"],
	"buildingIds": []
	}
	],
	"buildings": [
	{
	"id": "bldg_warehouse",
	"connectionId": "junc_1",
	"type": "Warehouse"
	}
	],
	"lanes": [
	{
	"id": "lane_1",
	"length": 1,
	"startJunctionId": "junc_1",
	"endJunctionId": "junc_2",
	"leftNeighborId": null,
	"rightNeighborId": null,
	"surface": {
	"type": "Grit",
	"snowAmount": 1,
	"iceAmount": 2,
	"snowThreshold": 5,
	"iceThreshold": 2,
	"modifier": "Unmodified"
	}}]
	},
	"players": [
	{
	"id": "player_sp_1",
	"type": "SnowplowPlayer",
	"vehicleIds": ["veh_sp_1"],
	"warehouseId": "bldg_warehouse"
	}

```
    ],
    "vehicles": [
      {
        "id": "veh_sp_1",
        "type": "Snowplow",
        "ownerId": "player_sp_1",
        "location": {
          "type": "Junction",
          "id": "junc_1"
        },
        "equipmentId": "eq_gritter_1"
      }
    ],
    "equipments": [
      {
        "id": "eq_gritter_1",
        "type": "Gritter",
        "ownerId": "player_sp_1",
        "stateData": {"ammo": 50 }
      }]
  }
}
```

```
    ],
    "vehicles": [
      {
        "id": "veh_sp_1",
        "type": "Snowplow",
        "ownerId": "player_sp_1",
        "location": {
          "type": "Junction",
          "id": "junc_2"
        },
        "equipmentId": "eq_gritter_1"
      }
    ],
    "equipments": [
      {
        "id": "eq_gritter_1",
        "type": "Gritter",
        "ownerId": "player_sp_1",
        "stateData": {"ammo": 49 }
      }]
  }
}
```


8.2.31 Havazás vékony hóra só nélkül

- **Leírás**

Egy nem sózott vékony hó állapotú sávon havazik. A `/tick` parancs hatására az idő múlását szimuláljuk, aminek eredményeként a csapadék miatt a sávon lévő hó mennyisége megnövekszik.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

Ellenőrzött funkcionalitás: A havazás folyamatának helyes működése só nélküli vékony hó felületen.
Várható hibahely: A hómennyiség nem nő az idő múlásával, vagy hibásan jég keletkezik hó helyett.

- **Bemenet**

/teststart 31
/tick
/testend

- **Elvárt kimenet**

>SUCCESS *(+ output.json fájl, amely megegyezik az expected.json fájlal)*


```
{
  "gameState": {
    "bank": { "accounts": {} },
    "warehouse": { "id": "bldg_warehouse", "stock": [] },
    "recoverer": { "recoveryQueue": [] },
    "map": {
      "junctions": [
        { "id": "junc_1", "startingLaneIds": ["lane_1"],
"endingLaneIds": [], "buildingIds": [] },
        { "id": "junc_2", "startingLaneIds": [],
"endingLaneIds": ["lane_1"], "buildingIds": [] }
      ],
      "buildings": [],
      "lanes": [
        {
          "id": "lane_1",
          "length": 1,
          "startJunctionId": "junc_1",
          "endJunctionId": "junc_2",
          "leftNeighborId": null,
          "rightNeighborId": null,
```

```
{
  "gameState": {
    "bank": { "accounts": {} },
    "warehouse": { "id": "bldg_warehouse", "stock": [] },
    "recoverer": { "recoveryQueue": [] },
    "map": {
      "junctions": [
        { "id": "junc_1", "startingLaneIds": ["lane_1"],
"endingLaneIds": [], "buildingIds": [] },
        { "id": "junc_2", "startingLaneIds": [],
"endingLaneIds": ["lane_1"], "buildingIds": [] }
      ],
      "buildings": [],
      "lanes": [
        {
          "id": "lane_1",
          "length": 1,
          "startJunctionId": "junc_1",
          "endJunctionId": "junc_2",
          "leftNeighborId": null,
          "rightNeighborId": null,
```

```
        "surface": {
          "type": "SmallSnow",
          "snowAmount": 3,
          "iceAmount": 0,
          "snowThreshold": 5,
          "iceThreshold": 2,
          "modifier": "Unmodified"
        }}]
    },
    "players": [],
    "vehicles": [],
    "equipments": []
  }
}
```

```
        "surface": {
          "type": "SmallSnow",
          "snowAmount": 4,
          "iceAmount": 0,
          "snowThreshold": 5,
          "iceThreshold": 2,
          "modifier": "Unmodified"
        }}]
    },
    "players": [],
    "vehicles": [],
    "equipments": []
  }
}
```


8.2.32 Havazás vékony hóra sóval

- **Leírás**

Egy sózott vékony hó állapotú sávon havazik. A /tick parancs kiadásakor a havazás ugyan megtörténik, de mivel a felület módosítója Salted, a só elolvasztja a havat. Ennek következtében a hómennyiség csökken.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

Ellenőrzött funkcionalitás: A modifier (Salted) megfelelő védelmet nyújt a hó felgyülemlése ellen havazáskor.
Várható hibahely: A hó mennyisége a sózás ellenére is megnő.

- **Bemenet**

/teststart 32
/tick
/testend

- **Elvárt kimenet**

>SUCCESS *(+ output.json fájl, amely megegyezik az expected.json fájlal)*

input.json

```
{
  "gameState": {
    "bank": { "accounts": {} },
    "warehouse": { "id": "bldg_warehouse", "stock": [] },
    "recoverer": { "recoveryQueue": [] },
    "map": {
      "junctions": [
        { "id": "junc_1", "startingLaneIds": ["lane_1"],
"endingLaneIds": [], "buildingIds": [] },
        { "id": "junc_2", "startingLaneIds": [],
"endingLaneIds": ["lane_1"], "buildingIds": [] }
      ],
      "buildings": [],
      "lanes": [
        {
          "id": "lane_1",
          "length": 1,
          "startJunctionId": "junc_1",
          "endJunctionId": "junc_2",
          "leftNeighborId": null,
          "rightNeighborId": null,
          "surface": {
            "type": "SmallSnow",
            "snowAmount": 3,
            "iceAmount": 0,
            "snowThreshold": 5,
            "iceThreshold": 2,
            "modifier": "Salted"
          }}]
    },
    "players": [],
```

expected.json

```
{
  "gameState": {
    "bank": { "accounts": {} },
    "warehouse": { "id": "bldg_warehouse", "stock": [] },
    "recoverer": { "recoveryQueue": [] },
    "map": {
      "junctions": [
        { "id": "junc_1", "startingLaneIds": ["lane_1"],
"endingLaneIds": [], "buildingIds": [] },
        { "id": "junc_2", "startingLaneIds": [],
"endingLaneIds": ["lane_1"], "buildingIds": [] }
      ],
      "buildings": [],
      "lanes": [
        {
          "id": "lane_1",
          "length": 1,
          "startJunctionId": "junc_1",
          "endJunctionId": "junc_2",
          "leftNeighborId": null,
          "rightNeighborId": null,
          "surface": {
            "type": "SmallSnow",
            "snowAmount": 2,
            "iceAmount": 0,
            "snowThreshold": 5,
            "iceThreshold": 2,
            "modifier": "Salted"
          }}]
    },
    "players": [],
```

"vehicles": [], "equipments": [] } }	"vehicles": [], "equipments": [] } }

8.2.33Havazás nem vékony hóra só nélkül

- **Leírás**

Egy nem sózott, mély hó (DeepSnow) állapotú sávon havazik. Mivel a sávon a hó vastagsága már elérte a küszöbértéket sáv felülete változatlan marad.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

Ellenőrzött funkcionalitás: A felületváltozás helyes korlátozása.
Várható hibahely: felület változása, hó mennyiség nem változása.

- **Bemenet**

/teststart 33
/tick
/testend

- **Elvárt kimenet**

>SUCCESS *(+ output.json fájl, amely megegyezik az expected.json fájlal)*

input.json	expected.json

{
"gameState": {
"bank": { "accounts": {} },
"warehouse": { "id": "bldg_warehouse", "stock": [] },
"recoverer": { "recoveryQueue": [] },
"map": {
"junctions": [
{ "id": "junc_1", "startingLaneIds": ["lane_1"],
"endingLaneIds": [], "buildingIds": [] },
{ "id": "junc_2", "startingLaneIds": [],
"endingLaneIds": ["lane_1"], "buildingIds": [] }
],
"buildings": [],
"lanes": [
{
"id": "lane_1",
"length": 1,
"startJunctionId": "junc_1",
"endJunctionId": "junc_2",
"leftNeighborId": null,
"rightNeighborId": null,
"surface": {
"type": "DeepSnow",
"snowAmount": 5,
"iceAmount": 0,
"snowThreshold": 5,
"iceThreshold": 2,
"modifier": "Unmodified"
}}]
},
"players": [],
"vehicles": [],
"equipments": []
}
}
	{
	"gameState": {
	"bank": { "accounts": {} },
	"warehouse": { "id": "bldg_warehouse", "stock": [] },
	"recoverer": { "recoveryQueue": [] },
	"map": {
	"junctions": [
	{ "id": "junc_1", "startingLaneIds": ["lane_1"],
	"endingLaneIds": [], "buildingIds": [] },
	{ "id": "junc_2", "startingLaneIds": [],
	"endingLaneIds": ["lane_1"], "buildingIds": [] }
	],
	"buildings": [],
	"lanes": [
	{
	"id": "lane_1",
	"length": 1,
	"startJunctionId": "junc_1",
	"endJunctionId": "junc_2",
	"leftNeighborId": null,
	"rightNeighborId": null,
	"surface": {
	"type": "DeepSnow",
	"snowAmount": 6,
	"iceAmount": 0,
	"snowThreshold": 5,
	"iceThreshold": 2,
	"modifier": "Unmodified"
	}}]
	},
	"players": [],
	"vehicles": [],
	"equipments": []
	}
	}

8.2.34Havazás jégre sóval

- **Leírás**

Egy sózott, jeges állapotú sávon havazik. A /tick parancs hatására az idő múlását szimuláljuk, amely során újabb csapadék esik a sávra, de a korábban alkalmazott sózás (Salted módosító) miatt az olvadás is rögtön megkezdődik.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

Ellenőrzi a havazás és az olvadás folyamatát egyidejűleg sózott és jeges felületen. Várható hibahely: A jég felgyülemlik a sózás ellenére, nem olvad megfelelően a só hatására, vagy a sáv állapota inkonzisztenssé válik.

- **Bemenet**

/teststart 34
/tick
/testend

- **Elvárt kimenet**

>SUCCESS *(+ output.json fájl, amely megegyezik az expected.json fájlal)*

input.json	expected.json

{
"gameState": {
"bank": {
"accounts": {}
},
"warehouse": {
"id": "bldg_warehouse",
"stock": []
},
"recoverer": {
"recoveryQueue": []
},
"map": {
"junctions": [
{
"id": "junc_1",
"startingLaneIds": ["lane_1"],
"buildingIds": ["bldg_warehouse"]
},
{
"id": "junc_2",
"endingLaneIds": ["lane_1"],
"buildingIds": []
}
],
"buildings": [
{
"id": "bldg_warehouse",
"connectionId": "junc_1",
"type": "Warehouse"
}
],
"lanes": [
{
"id": "lane_1",
"length": 1,
"startJunctionId": "junc_1",
"endJunctionId": "junc_2",
"leftNeighborId": null,
"rightNeighborId": null,
"surface": {
"type": "Ice",
"snowAmount": 0,
"iceAmount": 4,
"snowThreshold": 5,
"iceThreshold": 2,
"modifier": "Salted"
}
}
]
},
"players": [],
	{
	"gameState": {
	"bank": {
	"accounts": {}
	},
	"warehouse": {
	"id": "bldg_warehouse",
	"stock": []
	},
	"recoverer": {
	"recoveryQueue": []
	},
	"map": {
	"junctions": [
	{
	"id": "junc_1",
	"startingLaneIds": ["lane_1"],
	"buildingIds": ["bldg_warehouse"]
	},
	{
	"id": "junc_2",
	"endingLaneIds": ["lane_1"],
	"buildingIds": []
	}
	],
	"buildings": [
	{
	"id": "bldg_warehouse",
	"connectionId": "junc_1",
	"type": "Warehouse"
	}
	],
	"lanes": [
	{
	"id": "lane_1",
	"length": 1,
	"startJunctionId": "junc_1",
	"endJunctionId": "junc_2",
	"leftNeighborId": null,
	"rightNeighborId": null,
	"surface": {
	"type": "Ice",
	"snowAmount": 0,
	"iceAmount": 3,
	"snowThreshold": 5,
	"iceThreshold": 2,
	"modifier": "Salted"
	}
	}
	]
	},
	"players": [],

"vehicles": [], "equipments": [] } }	"vehicles": [], "equipments": [] } }

8.2.35 Havazás mély hóra sóval

- **Leírás**

Egy sózott, mély hó (DeepSnow) állapotú sávon havazik. A szimulációs lépés során a hó esik, de a felületen aktív sózott módosító (Salted) hatására az olvadásnak felül kell múlnia a csapadékot, így a hó mennyiségének csökkennie kell.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

Ellenőrzi a havazás folyamatának és az időjárási módosítóknak (só) az együttes működését mély havas felületen. Várható hibahely: A mély hó szintje a sózás jelenléte ellenére is tovább növekszik ahelyett, hogy csökkenne.

- **Bemenet**

/teststart 35
/tick
/testend

- **Elvárt kimenet**

>SUCCESS *(+ output.json fájl, amely megegyezik az expected.json fájlal)*

input.json	expected.json

{
"gameState": {
"bank": {
"accounts": {}
},
"warehouse": {
"id": "bldg_warehouse",
"stock": []
},
"recoverer": {
"recoveryQueue": []
},
"map": {
"junctions": [
{
"id": "junc_1",
"startingLaneIds": ["lane_1"],
"buildingIds": ["bldg_warehouse"]
},
{
"id": "junc_2",
"endingLaneIds": ["lane_1"],
"buildingIds": []
}
],
"buildings": [
{
"id": "bldg_warehouse",
"connectionId": "junc_1",
"type": "Warehouse"
}
],
"lanes": [
{
"id": "lane_1",
"length": 1,
"startJunctionId": "junc_1",
"endJunctionId": "junc_2",
"leftNeighborId": null,
"rightNeighborId": null,
"surface": {
"type": "DeepSnow",
	{
	"gameState": {
	"bank": {
	"accounts": {}
	},
	"warehouse": {
	"id": "bldg_warehouse",
	"stock": []
	},
	"recoverer": {
	"recoveryQueue": []
	},
	"map": {
	"junctions": [
	{
	"id": "junc_1",
	"startingLaneIds": ["lane_1"],
	"buildingIds": ["bldg_warehouse"]
	},
	{
	"id": "junc_2",
	"endingLaneIds": ["lane_1"],
	"buildingIds": []
	}
	],
	"buildings": [
	{
	"id": "bldg_warehouse",
	"connectionId": "junc_1",
	"type": "Warehouse"
	}
	],
	"lanes": [
	{
	"id": "lane_1",
	"length": 1,
	"startJunctionId": "junc_1",
	"endJunctionId": "junc_2",
	"leftNeighborId": null,
	"rightNeighborId": null,
	"surface": {
	"type": "DeepSnow",

```
          "snowAmount": 7,
          "iceAmount": 0,
          "snowThreshold": 5,
          "iceThreshold": 2,
          "modifier": "Salted"
        }
      }
    ]
  },
  "players": [],
  "vehicles": [],
  "equipments": []
 }
}
```

```
          "snowAmount": 6,
          "iceAmount": 0,
          "snowThreshold": 5,
          "iceThreshold": 2,
          "modifier": "Salted"
        }
      }
    ]
  },
  "players": [],
  "vehicles": [],
  "equipments": []
 }
}
```


8.2.36 Jegesedés vékony hónál

- **Leírás**

Egy vékony hóréteggel (SmallSnow) borított sávon egy civil jármű hajt végig, jégréteg kezd el kialakulni az adott sáv felületén.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

Ellenőrzi a jég keletkezésének (tömörödés) folyamatát vékony hó és járművek áthaladása esetén. Várható hibahely: Az autó áthaladása után nem nő a jégmennyiség (az addIce metódus nem hívódik meg vagy nem jól működik), vagy hibásan egyből mély hó keletkezik.

- **Bemenet**

/teststart 36
/tick
/testend

- **Elvárt kimenet**

>SUCCESS *(+ output.json fájl, amely megegyezik az expected.json fájlal)*


```
input.json
```

```
{
 "gameState": {
  "bank": {
   "accounts": {
    "player_car_1": 0
   }
  },
  "warehouse": {
   "id": "bldg_warehouse",
   "stock": []
  },
  "recoverer": {
   "recoveryQueue": []
  },
  "map": {
   "junctions": [
    {
     "id": "junc_1",
     "startingLaneIds": ["lane_1"],
     "buildingIds": ["bldg_warehouse"]
    },
    {
     "id": "junc_2",
     "endingLaneIds": ["lane_1"],
     "buildingIds": []
    }
   ],
   "buildings": [
    {
     "id": "bldg_warehouse",
     "connectionId": "junc_1",
     "type": "Warehouse"
    }
   ],
```

```
expected.json
```

```
{
 "gameState": {
  "bank": {
   "accounts": {
    "player_car_1": 0
   }
  },
  "warehouse": {
   "id": "bldg_warehouse",
   "stock": []
  },
  "recoverer": {
   "recoveryQueue": []
  },
  "map": {
   "junctions": [
    {
     "id": "junc_1",
     "startingLaneIds": ["lane_1"],
     "buildingIds": ["bldg_warehouse"]
    },
    {
     "id": "junc_2",
     "endingLaneIds": ["lane_1"],
     "buildingIds": []
    }
   ],
   "buildings": [
    {
     "id": "bldg_warehouse",
     "connectionId": "junc_1",
     "type": "Warehouse"
    }
   ],
```

```
      "lanes": [
        {
        "id": "lane_1",
        "length": 1,
        "startJunctionId": "junc_1",
        "endJunctionId": "junc_2",
        "leftNeighborId": null,
        "rightNeighborId": null,
        "surface": {
          "type": "SmallSnow",
          "snowAmount": 1,
          "iceAmount": 0,
          "snowThreshold": 5,
          "iceThreshold": 2,
          "modifier": "Unmodified"
          }
        }
      ]
    },
    "players": [
    {
      "id": "player_car_1",
      "type": "CarPlayer",
      "vehicleId": "veh_car_1",
      "homeId": null,
      "workId": null
    }
    ],
    "vehicles": [
      {
        "id": "veh_car_1",
        "type": "Car",
        "ownerId": "player_car_1",
        "location": {
          "type": "Lane",
          "id": "lane_1"
        },
        "isCrashed": false
      }
    ],
    "equipments": []
  }
}
```

```
      "lanes": [
        {
        "id": "lane_1",
        "length": 1,
        "startJunctionId": "junc_1",
        "endJunctionId": "junc_2",
        "leftNeighborId": null,
        "rightNeighborId": null,
        "surface": {
          "type": "SmallSnow",
          "snowAmount": 2,
          "iceAmount": 1,
          "snowThreshold": 5,
          "iceThreshold": 2,
          "modifier": "Unmodified"
          }
        }
      ]
    },
    "players": [
    {
      "id": "player_car_1",
      "type": "CarPlayer",
      "vehicleId": "veh_car_1",
      "homeId": null,
      "workId": null
    }
    ],
    "vehicles": [
      {
        "id": "veh_car_1",
        "type": "Car",
        "ownerId": "player_car_1",
        "location": {
          "type": "Lane",
          "id": "lane_1"
        },
        "isCrashed": false
      }
    ],
    "equipments": []
  }
}
```


8.2.37 Jegesedés nem vékony hónál

- **Leírás**

Egy mély hóval (DeepSnow) vagy már eleve jeges (Ice) állapotú sávon egy jármű áthaladást kísérel meg. Azonban a jegesedés csak vékony hónál történhet meg, így jegesedésnek nem szabad történnie.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

Ellenőrzi a jég keletkezésének és a tömörödés folyamatának helyes lefutását mély hóban vagy jégen történő áthaladási kísérlet esetén. Várható hibahely: A felületen regisztrálódik a további jegesedés, a felület típusa nem várt állapotba kerül.

- **Bemenet**

/teststart 37
/tick
/testend

- **Elvárt kimenet**

>SUCCESS *(+ output.json fájl, amely megegyezik az expected.json fájlal)*

input.json	expected.json
{ "gameState": { "bank": {	{ "gameState": { "bank": {

```
    "accounts": {
      "player_car_1": 0
    }
  },
  "warehouse": {
    "id": "bldg_warehouse",
    "stock": []
  },
  "recoverer": {
    "recoveryQueue": []
  },
  "map": {
    "junctions": [
      {
        "id": "junc_1",
        "startingLaneIds": ["lane_1"],
        "buildingIds": ["bldg_warehouse"]
      },
      {
        "id": "junc_2",
        "endingLaneIds": ["lane_1"],
        "buildingIds": []
      }
    ],
    "buildings": [
      {
        "id": "bldg_warehouse",
        "connectionId": "junc_1",
        "type": "Warehouse"
      }
    ],
    "lanes": [
      {
        "id": "lane_1",
        "length": 1,
        "startJunctionId": "junc_1",
        "endJunctionId": "junc_2",
        "leftNeighborId": null,
        "rightNeighborId": null,
        "surface": {
          "type": "DeepSnow",
          "snowAmount": 6,
          "iceAmount": 0,
          "snowThreshold": 5,
          "iceThreshold": 2,
          "modifier": "Unmodified"
        }
      }
    ]
  },
  "players": [
    {
      "id": "player_car_1",
      "type": "CarPlayer",
      "vehicleId": "veh_car_1",
      "homeId": null,
      "workId": null
    }
  ],
  "vehicles": [
    {
      "id": "veh_car_1",
      "type": "Car",
      "ownerId": "player_car_1",
      "location": {
        "type": "Lane",
        "id": "lane_1"
      },
      "isCrashed": false
    }
  ],
  "equipments": []
 }
}
```

```
    "accounts": {
      "player_car_1": 0
    }
  },
  "warehouse": {
    "id": "bldg_warehouse",
    "stock": []
  },
  "recoverer": {
    "recoveryQueue": []
  },
  "map": {
    "junctions": [
      {
        "id": "junc_1",
        "startingLaneIds": ["lane_1"],
        "buildingIds": ["bldg_warehouse"]
      },
      {
        "id": "junc_2",
        "endingLaneIds": ["lane_1"],
        "buildingIds": []
      }
    ],
    "buildings": [
      {
        "id": "bldg_warehouse",
        "connectionId": "junc_1",
        "type": "Warehouse"
      }
    ],
    "lanes": [
      {
        "id": "lane_1",
        "length": 1,
        "startJunctionId": "junc_1",
        "endJunctionId": "junc_2",
        "leftNeighborId": null,
        "rightNeighborId": null,
        "surface": {
          "type": "DeepSnow",
          "snowAmount": 7,
          "iceAmount": 0,
          "snowThreshold": 5,
          "iceThreshold": 2,
          "modifier": "Unmodified"
        }
      }
    ]
  },
  "players": [
    {
      "id": "player_car_1",
      "type": "CarPlayer",
      "vehicleId": "veh_car_1",
      "homeId": null,
      "workId": null
    }
  ],
  "vehicles": [
    {
      "id": "veh_car_1",
      "type": "Car",
      "ownerId": "player_car_1",
      "location": {
        "type": "Lane",
        "id": "lane_1"
      },
      "isCrashed": false
    }
  ],
  "equipments": []
 }
}
```

8.2.38 Autómentő működése

- **Leírás**

Egy balesetet szenvedett, ütközött és ezáltal mozgásképtelenné vált autót a globális autómentő szolgálat (Recoverer) megpróbál helyreállítani. A /tick parancs lefutásakor a várólistán (recoveryQueue) lévő autót kimentik, így a blokkolt sáv újra felszabadul.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

Ellenőrzi a Recoverer osztály, a mentési várólista és a helyreállítás folyamatának működését. Várható hibahely: Az autó a várólistán ragad, a mentés után is indokolatlanul blokkolja a sávot, esetleg az autómentő egy kör alatt hibásan több járművet is eltávolít.

- **Bemenet**

/teststart 38
/tick
/tick
/tick
/tick
/tick
/testend

- **Elvárt kimenet**

>SUCCESS *(+ output.json fájl, amely megegyezik az expected.json fájlal)*

input.json	expected.json

{
"gameState": {
"bank": {
"accounts": {
"player_car_1": 0
}
},
"warehouse": {
"id": "bldg_warehouse",
"stock": []
},
"recoverer": {
"recoveryQueue": ["veh_car_1"]
},
"map": {
"junctions": [
{
"id": "junc_1",
"startingLaneIds": ["lane_1"],
"buildingIds": ["bldg_warehouse"]
},
{
"id": "junc_2",
"endingLaneIds": ["lane_1"],
"buildingIds": []
}
],
"buildings": [
{
"id": "bldg_home_1",
"connectionId": "junc_1",
"type": "Normal"
},
{
"id": "bldg_warehouse",
"connectionId": "junc_1",
"type": "Warehouse"
}
],
"lanes": [
{
"id": "lane_1",
"length": 1,
	{
	"gameState": {
	"bank": {
	"accounts": {
	"player_car_1": 0
	}
	},
	"warehouse": {
	"id": "bldg_warehouse",
	"stock": []
	},
	"recoverer": {
	"recoveryQueue": []
	},
	"map": {
	"junctions": [
	{
	"id": "junc_1",
	"startingLaneIds": ["lane_1"],
	"buildingIds": ["bldg_warehouse"]
	},
	{
	"id": "junc_2",
	"endingLaneIds": ["lane_1"],
	"buildingIds": []
	}
	],
	"buildings": [
	{
	"id": "bldg_home_1",
	"connectionId": "junc_1",
	"type": "Normal"
	},
	{
	"id": "bldg_warehouse",
	"connectionId": "junc_1",
	"type": "Warehouse"
	}
	],
	"lanes": [
	{
	"id": "lane_1",
	"length": 1,

```
        "startJunctionId": "junc_1",
        "endJunctionId": "junc_2",
        "leftNeighborId": null,
        "rightNeighborId": null,
        "surface": {
          "type": "DeepSnow",
          "snowAmount": 6,
          "iceAmount": 0,
          "snowThreshold": 5,
          "iceThreshold": 2,
          "modifier": "Unmodified"
        }
      }
    ]
  },
  "players": [
    {
      "id": "player_car_1",
      "type": "CarPlayer",
      "vehicleId": "veh_car_1",
      "homeId": "bldg_home_1",
      "workId": null
    }
  ],
  "vehicles": [
    {
      "id": "veh_car_1",
      "type": "Car",
      "ownerId": "player_car_1",
      "location": {
        "type": "Lane",
        "id": "lane_1"
      },
      "isCrashed": true,
      "recovererId": "global_recoverer"
    }
  ],
  "equipments": []
 }
}
```

```
        "startJunctionId": "junc_1",
        "endJunctionId": "junc_2",
        "leftNeighborId": null,
        "rightNeighborId": null,
        "surface": {
          "type": "DeepSnow",
          "snowAmount": 11,
          "iceAmount": 0,
          "snowThreshold": 5,
          "iceThreshold": 2,
          "modifier": "Unmodified"
        }
      }
    ]
  },
  "players": [
    {
      "id": "player_car_1",
      "type": "CarPlayer",
      "vehicleId": "veh_car_1",
      "homeId": "bldg_home_1",
      "workId": null
    }
  ],
  "vehicles": [
    {
      "id": "veh_car_1",
      "type": "Car",
      "ownerId": "player_car_1",
      "location": {
        "type": "Building",
        "id": "bldg_home_1"
      },
      "isCrashed": false,
      "recovererId": "global_recoverer"
    }
  ],
  "equipments": []
 }
}
```


8.2.39 Busz helyreállása

- **Leírás**

Egy balesetet szenvedett, ütközött állapotban lévő busz a szimulációs lépés során (a /tick hatására) megkísérli a forgalomba való visszatérést és a forgalmi rend helyreállítását.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

Ellenőrzi a buszok saját, önálló helyreállási (mentési) folyamatát. Várható hibahely: A busz nem képes helyreállítani a saját állapotát az ütközésből, vagy tévesen megpróbálja felvetetni magát a Recoverer várólistájára.

- **Bemenet**

/teststart 39
/tick
/tick
/testend

- **Elvárt kimenet**

>SUCCESS *(+ output.json fájl, amely megegyezik az expected.json fájlal)*


```
input.json
```

```
{
 "gameState": {
  "bank": {
   "accounts": {
    "player_bus_1": 0
   }
```

```
expected.json
```

```
{
 "gameState": {
  "bank": {
   "accounts": {
    "player_bus_1": 0
   }
```

```
},
"warehouse": {
  "id": "bldg_warehouse",
  "stock": []
},
"recoverer": {
  "recoveryQueue": ["veh_bus_1"]
},
"map": {
  "junctions": [
    {
      "id": "junc_1",
      "startingLaneIds": ["lane_1"],
      "buildingIds": ["bldg_warehouse"]
    },
    {
      "id": "junc_2",
      "endingLaneIds": ["lane_1"],
      "buildingIds": []
    }
  ],
  "buildings": [
    {
      "id": "bldg_home_1",
      "connectionId": "junc_1",
      "type": "Normal"
    },
    {
      "id": "bldg_warehouse",
      "connectionId": "junc_1",
      "type": "Warehouse"
    }
  ],
  "lanes": [
    {
      "id": "lane_1",
      "length": 1,
      "startJunctionId": "junc_1",
      "endJunctionId": "junc_2",
      "leftNeighborId": null,
      "rightNeighborId": null,
      "surface": {
        "type": "DeepSnow",
        "snowAmount": 6,
        "iceAmount": 0,
        "snowThreshold": 5,
        "iceThreshold": 2,
        "modifier": "Unmodified"
      }
    }
  ]
},
"players": [
  {
    "id": "player_bus_1",
    "type": "BusPlayer",
    "vehicleId": "veh_bus_1",
    "stop1": null,
    "stop2": null
  }
],
"vehicles": [
  {
    "id": "veh_bus_1",
    "type": "Bus",
    "ownerId": "player_bus_1",
    "location": {
      "type": "Lane",
      "id": "lane_1"
    },
    "isCrashed": true
  }
],
"equipments": []
```

```
},
"warehouse": {
  "id": "bldg_warehouse",
  "stock": []
},
"recoverer": {
  "recoveryQueue": []
},
"map": {
  "junctions": [
    {
      "id": "junc_1",
      "startingLaneIds": ["lane_1"],
      "buildingIds": ["bldg_warehouse"]
    },
    {
      "id": "junc_2",
      "endingLaneIds": ["lane_1"],
      "buildingIds": []
    }
  ],
  "buildings": [
    {
      "id": "bldg_home_1",
      "connectionId": "junc_1",
      "type": "Normal"
    },
    {
      "id": "bldg_warehouse",
      "connectionId": "junc_1",
      "type": "Warehouse"
    }
  ],
  "lanes": [
    {
      "id": "lane_1",
      "length": 1,
      "startJunctionId": "junc_1",
      "endJunctionId": "junc_2",
      "leftNeighborId": null,
      "rightNeighborId": null,
      "surface": {
        "type": "DeepSnow",
        "snowAmount": 8,
        "iceAmount": 0,
        "snowThreshold": 5,
        "iceThreshold": 2,
        "modifier": "Unmodified"
      }
    }
  ]
},
"players": [
  {
    "id": "player_bus_1",
    "type": "BusPlayer",
    "vehicleId": "veh_bus_1",
    "stop1": null,
    "stop2": null
  }
],
"vehicles": [
  {
    "id": "veh_bus_1",
    "type": "Bus",
    "ownerId": "player_bus_1",
    "location": {
      "type": "Lane",
      "id": "lane_1"
    },
    "isCrashed": false
  }
],
"equipments": []
```

} }	} }

8.2.40Kotrófej vásárlás

- **Leírás**

A hókotrót irányító takarító játékos (SnowplowPlayer) a Raktárba (Warehouse) érve egy új kotrófejet (pl. Impeller) próbál vásárolni a flottájához. A rendszer a Bankon keresztül megvizsgálja a játékos egyenlegét, és megfelelő fedezet esetén a tranzakció végbemegy.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

Ellenőrzi a kotrófej vásárlásának folyamatát, valamint a Bank és a Raktár (Warehouse) osztályok interakcióját (fedezetellenőrzés). Várható hibahely: Nem vonódik le a megfelelő összeg az egyenlegből, vagy a megvett eszköz nem jelenik meg a raktárkészleten/játékosnál.

- **Bemenet**

/teststart 40
purchase impeller
/testend

- **Elvárt kimenet**

>SUCCESS *(+ output.json fájl, amely megegyezik az expected.json fájlal)*

input.json	expected.json

{
"gameState": {
"bank": {
"accounts": {
"player_sp_1": 12500
}
},
"warehouse": {
"id": "bldg_warehouse",
"stock": ["eq_sweeper_1"]
},
"recoverer": {
"recoveryQueue": []
},
"map": {
"junctions": [
{
"id": "junc_1",
"startingLaneIds": ["lane_1"],
"buildingIds": ["bldg_warehouse"]
},
{
"id": "junc_2",
"endingLaneIds": ["lane_1"],
"buildingIds": []
}
],
"buildings": [
{
"id": "bldg_warehouse",
"connectionId": "junc_1",
"type": "Warehouse"
}
],
"lanes": [
{
"id": "lane_1",
"length": 1,
"startJunctionId": "junc_1",
"endJunctionId": "junc_2",
"leftNeighborId": null,
"rightNeighborId": null,
"surface": {
"type": "SmallSnow",
	{
	"gameState": {
	"bank": {
	"accounts": {
	"player_sp_1": 10000
	}
	},
	"warehouse": {
	"id": "bldg_warehouse",
	"stock": ["eq_sweeper_1", "eq_impeller_1"]
	},
	"recoverer": {
	"recoveryQueue": []
	},
	"map": {
	"junctions": [
	{
	"id": "junc_1",
	"startingLaneIds": ["lane_1"],
	"buildingIds": ["bldg_warehouse"]
	},
	{
	"id": "junc_2",
	"endingLaneIds": ["lane_1"],
	"buildingIds": []
	}
	],
	"buildings": [
	{
	"id": "bldg_warehouse",
	"connectionId": "junc_1",
	"type": "Warehouse"
	}
	],
	"lanes": [
	{
	"id": "lane_1",
	"length": 1,
	"startJunctionId": "junc_1",
	"endJunctionId": "junc_2",
	"leftNeighborId": null,
	"rightNeighborId": null,
	"surface": {
	"type": "SmallSnow",

```
          "snowAmount": 3,
          "iceAmount": 0,
          "snowThreshold": 5,
          "iceThreshold": 2,
          "modifier": "Salted"
        }
      }
    ]
  },
  "players": [
    {
      "id": "player_sp_1",
      "type": "SnowplowPlayer",
      "vehicleIds": ["veh_sp_1"],
      "warehouseId": "bldg_warehouse"
    }
  ],
  "vehicles": [
    {
      "id": "veh_sp_1",
      "type": "Snowplow",
      "ownerId": "player_sp_1",
      "location": {
        "type": "Building",
        "id": "bldg_warehouse"
      },
      "equipmentId": "eq_sweeper_1"
    }
  ],
  "equipments": [
    {
      "id": "eq_sweeper_1",
      "type": "Sweeper",
      "ownerId": "player_sp_1",
      "stateData": {}
    }
  ]
 }
}
```

```
          "snowAmount": 3,
          "iceAmount": 0,
          "snowThreshold": 5,
          "iceThreshold": 2,
          "modifier": "Salted"
        }
      }
    ]
  },
  "players": [
    {
      "id": "player_sp_1",
      "type": "SnowplowPlayer",
      "vehicleIds": ["veh_sp_1"],
      "warehouseId": "bldg_warehouse"
    }
  ],
  "vehicles": [
    {
      "id": "veh_sp_1",
      "type": "Snowplow",
      "ownerId": "player_sp_1",
      "location": {
        "type": "Building",
        "id": "bldg_warehouse"
      },
      "equipmentId": "eq_sweeper_1"
    }
  ],
  "equipments": [
    {
      "id": "eq_sweeper_1",
      "type": "Sweeper",
      "ownerId": "player_sp_1",
      "stateData": {}
    },
    {
      "id": "eq_impeller_1",
      "type": "Impeller",
      "ownerId": "player_sp_1",
      "stateData": {}
    }
  ]
 }
}
```


8.2.41 Új hókotró vásárlása

- **Leírás**

A takarító játékos egy teljesen új hókotró munka gépet szeretne vásárolni a Raktárból, hogy bővítse meglévő flottáját. A Bank ellenőrzi a játékos egyenlegét, majd a megfelelő anyagi fedezet rendelkezésre állása esetén a sikeres tranzakció után az új hókotró hozzáadódik a játékos tulajdonában álló járművek listájához.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

Ellenőrzi az új hókotró vásárlásának folyamatát, a jogosultság vizsgálatot és a flotta bővítését. Várható hibahely: A jármű nem kerül a játékos tulajdonába, vagy a rendszer a banki egyenleg levonását elmulasztjat.

- **Bemenet**

/teststart 41
purchase snowplow
/testend

- **Elvárt kimenet**

>SUCCESS *(+ output.json fájl, amely megegyezik az expected.json fájlal)*

input.json	expected.json

```
{
 "gameState": {
  "bank": {
   "accounts": {
    "player_sp_1": 12500
   }
  },
  "warehouse": {
   "id": "bldg_warehouse",
   "stock": ["eq_sweeper_1"]
  },
  "recoverer": {
   "recoveryQueue": []
  },
  "map": {
   "junctions": [
    {
     "id": "junc_1",
     "startingLaneIds": ["lane_1"],
     "buildingIds": ["bldg_warehouse"]
    },
    {
     "id": "junc_2",
     "endingLaneIds": ["lane_1"],
     "buildingIds": []
    }
   ],
   "buildings": [
    {
     "id": "bldg_warehouse",
     "connectionId": "junc_1",
     "type": "Warehouse"
    }
   ],
   "lanes": [
    {
     "id": "lane_1",
     "length": 1,
     "startJunctionId": "junc_1",
     "endJunctionId": "junc_2",
     "leftNeighborId": null,
     "rightNeighborId": null,
     "surface": {
      "type": "SmallSnow",
      "snowAmount": 3,
      "iceAmount": 0,
      "snowThreshold": 5,
      "iceThreshold": 2,
      "modifier": "Salted"
     }
    }
   ]
  },
  "players": [
   {
    "id": "player_sp_1",
    "type": "SnowplowPlayer",
    "vehicleIds": ["veh_sp_1", "veh_sp_2"],
    "warehouseId": "bldg_warehouse"
   }
  ],
  "vehicles": [
   {
    "id": "veh_sp_1",
    "type": "Snowplow",
    "ownerId": "player_sp_1",
    "location": {
     "type": "Building",
     "id": "bldg_warehouse"
    },
    "equipmentId": "eq_sweeper_1"
   }
  ],
  "equipments": [
```

```
{
 "gameState": {
  "bank": {
   "accounts": {
    "player_sp_1": 2500
   }
  },
  "warehouse": {
   "id": "bldg_warehouse",
   "stock": ["eq_sweeper_1"]
  },
  "recoverer": {
   "recoveryQueue": []
  },
  "map": {
   "junctions": [
    {
     "id": "junc_1",
     "startingLaneIds": ["lane_1"],
     "buildingIds": ["bldg_warehouse"]
    },
    {
     "id": "junc_2",
     "endingLaneIds": ["lane_1"],
     "buildingIds": []
    }
   ],
   "buildings": [
    {
     "id": "bldg_warehouse",
     "connectionId": "junc_1",
     "type": "Warehouse"
    }
   ],
   "lanes": [
    {
     "id": "lane_1",
     "length": 1,
     "startJunctionId": "junc_1",
     "endJunctionId": "junc_2",
     "leftNeighborId": null,
     "rightNeighborId": null,
     "surface": {
      "type": "SmallSnow",
      "snowAmount": 3,
      "iceAmount": 0,
      "snowThreshold": 5,
      "iceThreshold": 2,
      "modifier": "Salted"
     }
    }
   ]
  },
  "players": [
   {
    "id": "player_sp_1",
    "type": "SnowplowPlayer",
    "vehicleIds": ["veh_sp_1", "veh_sp_2"],
    "warehouseId": "bldg_warehouse"
   }
  ],
  "vehicles": [
   {
    "id": "veh_sp_1",
    "type": "Snowplow",
    "ownerId": "player_sp_1",
    "location": {
     "type": "Building",
     "id": "bldg_warehouse"
    },
    "equipmentId": "eq_sweeper_1"
   },
   {
    "id": "veh_sp_2",
```

```
    {
      "id": "eq_sweeper_1",
      "type": "Sweeper",
      "ownerId": "player_sp_1",
      "stateData": {}
    }
  ]
 }
}
```

```
      "type": "Snowplow",
      "ownerId": "player_sp_1",
      "location": {
        "type": "Building",
        "id": "bldg_warehouse"
      },
      "equipmentId": "eq_sweeper_2"
    }
  ],
  "equipments": [
    {
      "id": "eq_sweeper_1",
      "type": "Sweeper",
      "ownerId": "player_sp_1",
      "stateData": {}
    },
    {
      "id": "eq_sweeper_2",
      "type": "Sweeper",
      "ownerId": "player_sp_1",
      "stateData": {}
    }
  ]
 }
}
```


8.2.42 Takarításért járó jutalom jóváírása

- **Leírás**

Egy hókotró végighalad egy havas útszakaszon, és a felszerelt munkaeszközével sikeresen megtisztítja azt. Az elvégzett munka rögzítése után az úthálózat (RoadNetwork) jelez a Banknak, amely a letakarított hó (vagy jég) mennyisége alapján arányos pénzjutalmat ír jóvá a takarító játékos számláján.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

Ellenőrzi a hókotró játékosok jövedelemszerzésének folyamatát, a munka és a jutalom logikai összekötését. Várható hibahely: A sáv megtisztul, de a Bankhoz nem fut be a kérés, a játékos egyenlege nem növekszik, vagy a jutalom mértéke helytelenül (pl. 0-ként) kerül kiszámításra.

- **Bemenet**

/teststart 42
/tick
/testend

- **Elvárt kimenet**

>SUCCESS *(+ output.json fájl, amely megegyezik az expected.json fájlal)*


```
input.json
```

```
{
 "gameState": {
  "bank": {
   "accounts": {
    "player_sp_1": 12500
   }
  },
  "warehouse": {
   "id": "bldg_warehouse",
   "stock": ["eq_sweeper_1"]
  },
  "recoverer": {
   "recoveryQueue": []
  },
  "map": {
   "junctions": [
    {
     "id": "junc_1",
     "startingLaneIds": ["lane_1"],
     "buildingIds": ["bldg_warehouse"]
```

```
expected.json
```

```
{
 "gameState": {
  "bank": {
   "accounts": {
    "player_sp_1": 12530
   }
  },
  "warehouse": {
   "id": "bldg_warehouse",
   "stock": ["eq_sweeper_1"]
  },
  "recoverer": {
   "recoveryQueue": []
  },
  "map": {
   "junctions": [
    {
     "id": "junc_1",
     "startingLaneIds": ["lane_1"],
     "buildingIds": ["bldg_warehouse"]
```

```
      },
      {
        "id": "junc_2",
        "endingLaneIds": ["lane_1"],
        "buildingIds": []
      }
    ],
    "buildings": [
      {
        "id": "bldg_warehouse",
        "connectionId": "junc_1",
        "type": "Warehouse"
      }
    ],
    "lanes": [
      {
        "id": "lane_1",
        "length": 1,
        "startJunctionId": "junc_1",
        "endJunctionId": "junc_2",
        "leftNeighborId": null,
        "rightNeighborId": null,
        "surface": {
          "type": "SmallSnow",
          "snowAmount": 3,
          "iceAmount": 0,
          "snowThreshold": 5,
          "iceThreshold": 2,
          "modifier": "Salted"
        }
      }
    ]
  },
  "players": [
    {
      "id": "player_sp_1",
      "type": "SnowplowPlayer",
      "vehicleIds": ["veh_sp_1", "veh_sp_2"],
      "warehouseId": "bldg_warehouse"
    }
  ],
  "vehicles": [
    {
      "id": "veh_sp_1",
      "type": "Snowplow",
      "ownerId": "player_sp_1",
      "location": {
        "type": "Lane",
        "id": "lane_1"
      },
      "equipmentId": "eq_sweeper_1"
    }
  ],
  "equipments": [
    {
      "id": "eq_sweeper_1",
      "type": "Sweeper",
      "ownerId": "player_sp_1",
      "stateData": {}
    }
  ]
 }
}
```

```
      },
      {
        "id": "junc_2",
        "endingLaneIds": ["lane_1"],
        "buildingIds": []
      }
    ],
    "buildings": [
      {
        "id": "bldg_warehouse",
        "connectionId": "junc_1",
        "type": "Warehouse"
      }
    ],
    "lanes": [
      {
        "id": "lane_1",
        "length": 1,
        "startJunctionId": "junc_1",
        "endJunctionId": "junc_2",
        "leftNeighborId": null,
        "rightNeighborId": null,
        "surface": {
          "type": "SmallSnow",
          "snowAmount": 4,
          "iceAmount": 0,
          "snowThreshold": 5,
          "iceThreshold": 2,
          "modifier": "Salted"
        }
      }
    ]
  },
  "players": [
    {
      "id": "player_sp_1",
      "type": "SnowplowPlayer",
      "vehicleIds": ["veh_sp_1", "veh_sp_2"],
      "warehouseId": "bldg_warehouse"
    }
  ],
  "vehicles": [
    {
      "id": "veh_sp_1",
      "type": "Snowplow",
      "ownerId": "player_sp_1",
      "location": {
        "type": "Lane",
        "id": "lane_1"
      },
      "equipmentId": "eq_sweeper_1"
    }
  ],
  "equipments": [
    {
      "id": "eq_sweeper_1",
      "type": "Sweeper",
      "ownerId": "player_sp_1",
      "stateData": {}
    }
  ]
 }
}
```


8.2.43 Buszforduló teljesítése utáni jutalom

- **Leírás**

A busz sikeresen eléri a számára kijelölt célállomást (Building/BusStop) egy csomóponton (Junction) keresztül. A rendszer (RoadNetwork) a célba érést sikeres fordulóként regisztrálja, amelynek hatására a Bank egy előre meghatározott jutalmat utal ki a buszt irányító játékos (BusPlayer) egyenlegére.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

Ellenőrzi a buszsofőr játékosok jövedelemszerzésének menetét, és a célállomás helyes felismerését. Várható hibahely: A busz áthalad a célállomáson, de a rendszer nem érzékeli azt; vagy a forduló befejezése után a jutalmazási metódus nem hívódik meg, így a játékos nem kapja meg a pénzét.

- **Bemenet**

/teststart 43
/tick
/testend

- **Elvárt kimenet**

>SUCCESS *(+ output.json fájl, amely megegyezik az expected.json fájlal)*

input.json	expected.json
{ "gameState": { "bank": { "accounts": { "player_bus_1": 12500 } }, "warehouse": { "id": "bldg_warehouse", "stock": ["eq_sweeper_1"] }, "recoverer": { "recoveryQueue": [] }, "map": { "junctions": [{ "id": "junc_1", "startingLaneIds": ["lane_1"], "buildingIds": ["bldg_warehouse"] }, { "id": "junc_2", "endingLaneIds": ["lane_1"], "buildingIds": [] }], "buildings": [{ "id": "bldg_warehouse", "connectionId": "junc_1", "type": "Warehouse" }, { "id": "stop_1", "connectionId": "junc_1", "type": "BusStop" }, { "id": "stop_2", "connectionId": "junc_2", "type": "BusStop" }], "lanes": [{ "id": "lane_1", "length": 1, "startJunctionId": "junc_1", "endJunctionId": "junc_2", "leftNeighborId": null, "rightNeighborId": null, "surface": { "type": "SmallSnow", "snowAmount": 3,	{ "gameState": { "bank": { "accounts": { "player_bus_1": 12550 } }, "warehouse": { "id": "bldg_warehouse", "stock": ["eq_sweeper_1"] }, "recoverer": { "recoveryQueue": [] }, "map": { "junctions": [{ "id": "junc_1", "startingLaneIds": ["lane_1"], "buildingIds": ["bldg_warehouse"] }, { "id": "junc_2", "endingLaneIds": ["lane_1"], "buildingIds": [] }], "buildings": [{ "id": "bldg_warehouse", "connectionId": "junc_1", "type": "Warehouse" }, { "id": "stop_1", "connectionId": "junc_1", "type": "BusStop" }, { "id": "stop_2", "connectionId": "junc_2", "type": "BusStop" }], "lanes": [{ "id": "lane_1", "length": 1, "startJunctionId": "junc_1", "endJunctionId": "junc_2", "leftNeighborId": null, "rightNeighborId": null, "surface": { "type": "SmallSnow", "snowAmount": 4,

```
          "iceAmount": 0,
          "snowThreshold": 5,
          "iceThreshold": 2,
          "modifier": "Salted"
        }
      }
    ]
  },
  "players": [
    {
      "id": "player_bus_1",
      "type": "BusPlayer",
      "vehicleId": "veh_bus_1",
      "stop1": "stop_1",
      "stop2": "stop_2"
    }
  ],
  "vehicles": [
    {
      "id": "veh_bus_1",
      "type": "Bus",
      "ownerId": "player_bus_1",
      "location": {
        "type": "Lane",
        "id": "lane_1"
      },
      "isCrashed": false
    }
  ],
  "equipments": []
 }
}
```

```
          "iceAmount": 0,
          "snowThreshold": 5,
          "iceThreshold": 2,
          "modifier": "Salted"
        }
      }
    ]
  },
  "players": [
    {
      "id": "player_bus_1",
      "type": "BusPlayer",
      "vehicleId": "veh_bus_1",
      "stop1": "stop_2",
      "stop2": "stop_1"
    }
  ],
  "vehicles": [
    {
      "id": "veh_bus_1",
      "type": "Bus",
      "ownerId": "player_bus_1",
      "location": {
        "type": "Junction",
        "id": "junc_2"
      },
      "isCrashed": false
    }
  ],
  "equipments": []
 }
}
```


8.3 A tesztelést támogató programok tervei

8.3.1 Tesztesetek felépítése

Egy teszteset 3 fájlból áll. Egy szövegfájlból(txt), ami tartalmazza a teszt során lefutó parancsokat sorrendben, soronként egy utasítást. Ezt a szövegfájlt ráirányítjuk a programunkra (pipeolással). Áll még 2 mentésből(json), az input.json és expected.json-ből.
Mappa struktúra:

```
test/
├── 001/
│     ├── expected.json
│     ├── input.json
│     └── commands.txt
…
└── 043/
      ├── expected.json
      ├── input.json
      └── commands.txt
```

8.3.2 Teszteset lefutása

Minden teszteset egy /teststart <testID> paranccsal kezdődik, ahol a <testID> a futó teszteset száma. Ez a parancs betölti az ehhez a tesztesethez tartozó bemeneti json-t és kikapcsolja a véletlenszerű eseményeket. Ezután lefutnak a tesztesethez tartozó parancsok, majd a végén a /testend parancs. A testend parancs lementi egy ideiglenes out.json fájlba a játék jelenlegi

állapotát, majd ezt és a tesztesethez tartozó expected.json-t összehasonlítja. Az összehasonlítás végeztével két lehetséges válasza lehet a programnak vagy a SUCCESS vagy a FAIL szavak kiírása a standard kimenetre.

8.3.3 Elvárt és tényleges állapot összehasonlítása

A program először beolvassa a két JSON fájlt. Ezután végignézi az első fájlt, és összegyűjti belőle az összes id-t(azonosítót). Az összehasonlítás során a normál adatoknál (pl.: számok, logikai értékek, egyszerű szövegek) pontos egyezést vár el. Az azonosítóknál viszont rugalmas: ha az első fájlban lévő "player_1" a másodikban a "p_one" nevet kapta, ezt feljegyzi egy belső szótárba, és onnantól kezdve következetesen ezt a leképezést követeli meg mindenhol. A szigorú sorrendű listákat (recoveryQueue) pontosan a helyük alapján veti össze. A rendezetlen elemeknél, mint például a járművek és a játékosok listája, a program az összes lehetséges párosítást megpróbálja összerakni. Ha közben ellentmondásba ütközik a tulajdonságoknál vagy az azonosítóknál, akkor egyszerűen visszalép, bontja a rossz párt, és megpróbál egy újabb kombinációt, egészen addig, amíg meg nem találja a tökéletes, strukturális egyezést.

8.3.4 Összes teszt futtatásához szükséges segédprogram

Az összes teszteset egyben történő lefuttatásához készítünk egy segéd scriptet. Ez végigmegy a test mappa összes almappáján és lefuttatja az egyes teszteseteket. A tesztesetek eredményeit eltárolja (csak annyit, hogy sikeres vagy nem), majd az összes teszteset lefutása után kiír egy összegzést a teszteredményekről a következő formátumban:

```
+-----------------------------------------+
|     TEST RESULTS SUMMARY                |
+-----------------------------------------+
| Total Tests Run:      43                |
| Passed:               41                |
| Failed:               2                 |
+-----------------------------------------+

Failed Cases:
 » 002
 » 018
```

8.4 Napló

Kezdet	Időtartam	Résztvevők	Leírás
2026.04.16. 18:00	6 óra	Jáni	8.1 fejezet megalkotasa
2026.04.19. 00:00	5 óra	Ignácz	Tesztek 12-22, formázás-ellenőrzés, előző fázis kiegészítése
2026.04.19. 13:00	5 óra	Vajda	Tesztek 34-43
2026.04.19 15:00	5 óra	Hűse	Tesztek 1-11, 8.3-as fejezet megírása, példa json megírása